國 立 成 功 大 學

環 境 工 程 學 系

碩 士 論 文

空氣污染控制對策執行優先性評估方法研究

研 究 生：余 雅 蕙

指導教授：蔡 俊 鴻

中華民國九十一年六月

國立成功大學
碩士論文

空氣污染控制對策執行優先性評估方法研究

研究生：余 雅 蕙

本論文業經審查及口試合格特此證明

論文考試委員：

鄭福田　蔡俊鴻

張學藤　陳永仁　張能復

指導教授：蔡俊鴻

所　　長：葉宣顯

中華民國九十一年 五 月 二十七 日

摘要

本研究主要探討空氣污染控制對策執行優先性評估方法，冀期藉由建立客觀與合理之評估程序，有效呈現各種控制措施之可行性及有效性，以減輕推動管制策略所產生衝擊，達成空氣品質改善目標。

研究結果顯示，依據國內已建置完成之空氣污染控制對策研擬技術，收集參考國外相關控制對策評估指標，配合公共政策評估學理解析，臺灣地區現階段可作為空氣污染控制對策執行優先性評估指標有五項：「成本有效性」、「排放污染物削減潛勢」、「技術可行性」、「行政可行性」、「公眾接受度」。藉由層級分析法（AHP）方法進行問卷調查，以涉及執行空氣污染控制對策之利害關係人為問卷調查對象，所獲得五項評估指標權重值依序為：「技術可行性」(0.260)，「公眾接受度」(0.196)，「排放污染物削減潛勢」(0.194)，「成本有效性」(0.178)，「行政可行性」(0.176)。研究結果顯示「技術可行性」在每一類調查對象均認為其為最重要評估指標。

各項指標之評比尺度規劃為五等級(A、B、C、D、E)。研究規劃「成本有效性」評比準則乃參考美國加州南岸空氣品質管理局之「最佳可行控制技術成本有效性最大值」 (BACT Maximum Cost Effectiveness)做為控制對策執行成本合理上限值，據以等比例劃分，平均削減一噸空氣污染物所須花費成本最少之控制對策列為 A 級。「排放污染物削減潛勢」評比尺度則分為二種方案：「單一對策平均減量責任」與「控制對策應削減比例」概念規劃主要與輔助評比尺度，以兼具公平性及實質減量效益。「技術可行性」則以控制對策應用技術成熟度規劃評比尺度。「行政可行性」則根據控制對策於執行面是否涉及法規增修規劃評比尺度。

以高屏總量管制計畫研擬於民國九十年推動之控制對策為探討案例，藉由上述評估方法所得評估結果顯示，探討案例研擬各項固定源控制對策均獲得 A 或 B 級評等，亦即對於污染物減量皆具成本有效性。「排

放污染物削減潛勢」評估指標所呈現之各項控制對策成效亦屬良好，表示對於管制對象篩選及控制技術應用均能有效掌握。「技術可行性」指標評估，固定源氮氧化物及揮發性有機物控制對策所獲得評等均為 A 級，對移動源控制對策部份則多為 B 至 E 級。「行政可行性」指標評估結果則顯示，固定源控制對策多列為 A 至 C 級，移動源控制對策亦均列為 A 至 C 級。

整體研究結果顯示，所建立評估方法及指標能有效呈現各種控制對策有效性及執行優先性，可供政府部門研擬控制策略參考依循。

關鍵字：控制對策、執行優先性、評估指標、層級分析法、評比尺度

ABSTRACT

Achieving the goal for clean air should be done with the practicable and effective air pollution control measures. This study outlines a methodology for the prioritization of the control measures. The methodology consists of three steps : (1)developing a set of evaluation criteria (2)normalizing the performance levels for a criteria(3)ranking the priority of control measures on the basis of the evaluation criteria.

There are five criteria had been evaluated and selected for integrating the procedure : cost-effectiveness , emission reduction potential , technical feasibility , enforceability and public acceptability. The weighting factor of each criteria is determined through the questionary survey with the application of analytic hierarchy process. The values of the weighting factors are : technological feasibility(0.260)、public acceptability(0.196)、emission reduction potential(0.194)、cost-effectiveness(0.178)、enforceability(0.176). Technical feasibility is the first priority parameter which should be considered in the prioritization process.

Each criteria is classified as 5 levels(A、B、C、D、E). The ranking of cost-effectiveness is according to the BACT Maximum Cost Effectiveness of SCAQMD. The ranking of emission reduction potential is according to the emission reduction ratio and the amount of total reduction . The ranking of technological feasibility and enforceability are split up according to the availability of control technology and the completeness of rule adoption and executive supporting.

Key word : control measure、prioritization、evaluation criteria、analytic hierarchy process

目錄

中文摘要.....I
Abstract.....III
誌謝.....IV
目錄.....V
表目錄.....VIII
圖目錄.....XII

第一章前言.....1-1
1-1 **研究緣起**.....1-1
1-2 **研究目的**.....1-2

第二章文獻回顧.....2-1
2-1 **政策評估與指標選擇**.....2-1
2-2 **控制對策發展程序解析**.....2-3
2-2-1 SCAQMD **空氣污染控制對策發展技術**.....2-3
2-2-2 **臺灣地區空氣污染控制對策發展技術**.....2-9
2-3 **高屏空品區空氣污染總量管制計畫控制對策內容**.....2-16
2-3-1 **揮發性有機空氣污染物控制對策**.....2-16
2-3-2 **氮氧化物控制對策**.....2-19
2-3-3 **粒狀污染物控制對策**.....2-20
2-3-4 **移動源控制對策**.....2-23
2-4 **國外相關空氣污染防制策略執行優先性評估指標**.....2-27
2-4-1 **美國加州空氣污染管制對策評估指標**.....2-27
2-4-2 **德州**.....2-31
2-4-3 **亞歷桑納州**.....2-33
2-4-4 **臭氧傳輸評估研究小組**（OTAG）.....2-34

2-4-5 國外空氣污染控制對策評估指標綜合評析 ……2-35
2-5 層級分析法 ……2-46
2-5-1 層級分析法應用實例 ……2-48
2-5-2 層級分析法特性 ……2-48
2-5-3 層級分析法執行步驟 ……2-49
第三章研究方法 ……3-1
3-1 建立評估指標 ……3-1
3-2 問卷調查 ……3-3
3-2-1 問卷設計 ……3-3
3-2-2 抽樣與調查實施方式 ……3-4
3-2-3 問卷計算 ……3-5
3-3 規劃量化副尺度 ……3-11
3-4 控制對策評估方式 ……3-12
第四章結果與討論 ……4-1
4-1 控制對策評估指標適用性分析 ……4-1
4-1-1 空氣品質改善效益 ……4-1
4-1-2 排放污染物削減潛勢 ……4 -4
4-1-3 臭氧濃度改善量 ……4-5
4-1-4 最大臭氧生成潛勢(MIR)指標 ……4-5
4-1-5 成本效益分析 ……4-6
4-1-6 成本有效性 ……4-6
4-1-7 技術可行性 ……4-7
4-1-8 行政可行性 ……4-7
4-1-9 公平性 ……4-8
4-1-10 公眾接受度 ……4-8
4-1-11 控制對策評估指標篩選分析 ……4-9

4-2 評估指標權重分析.....4-13
4-2-1 評估指標問卷解析.....4-13
4-2-2 評估指標權重調查抽樣數目解析.....4-18
4-3 量化副尺度規劃.....4-27
4-3-1 成本有效性評比尺度規劃.....4-27
4-3-2 排放減量潛勢評比尺度規劃.....4-30
4-3-3 技術可行性評比尺度規劃.....4-34
4-3-4 行政可行性評比尺度規劃.....4-35
4-3-5 民眾接受度評比尺度規劃.....4-36
4-4 案例探討–高屏空氣污染總量管制計畫之控制對策推動優先性評估.....4-46
4-4-1 各項控制對策之成本有效性評估結果.....4-46
4-4-2 固定污染源控制對策應削減排放量比例.....4-48
4-4-3 移動污染源控制對策應削減排放量比例之計算方式.....4-54
4-4-4 氮氧化物控制對策評估結果.....4-56
4-4-5 揮發性有機物控制對策評估結果.....4-57
4-4-6 各項控制對策之技術可行性評估結果.....4-58
4-4-7 各項控制對策之行政可行性評估結果.....4-59
4-4-8 各項控制對策綜合評估結果.....4-61
第五章結論與建議.....5-1
5-1 結論.....5-1
5-2 建議.....5-5
參考文獻
附錄 A 空氣污染控制對策執行優先性評估指標問卷調查表
附錄 B 中英文名詞對照表

表目錄

表 2-2-1 固定污染源常見管制方式 ……2-13

表 2-2-2 加州臭氧未符合標準區域定義 ……2-14

表 2-3-1 現行法規有關揮發性有機物排放管制標準 ……2-26

表 2-4-1 加州南岸空氣品質管理局控制對策評估指標定義 ……2-36

表 2-4-2 加州南岸空氣品質管理局控制對策有關「效能」評估指標之屬性 ……2-37

表 2-4-3 加州南岸空氣品質管理局控制對策有關「公平性」評估指標之屬性 ……2-38

表 2-4-4 SCAQMD 控制對策評估指標及對應權重值 ……2-39

表 2-4-5 SCAQMD1991 年版 AQMP 控制對策執行優先性排序 ……2-40

表 2-4-6 加州南岸空氣品質管理局邀請參與控制對策評估程序之人員資料分析 ……2-43

表 2-4-7 不同類型評估指標重要性與權重值 ……2-43

表 2-4-8 亞歷桑納州空氣污染控制對策評估指標權重及等級劃分 ……2-44

表 2-5-1 層級分析法 AHP 應用實例一覽表 ……2-52

表 2-5-2 AHP 法名目尺度劃分標準表 ……2-53

表 2-5-3 隨機指標與矩陣階數對照表 ……2-53

表 3-2-1 n 項指標問卷所得正倒值矩陣表 ……3-8

表 4-1-1 控制對策評估指標比較 ……4-11

表 4-2-1 各類別答卷者問卷回收情形 ……4-19

表 4-2-2 各種不同來源之族群所得評估指標權重值及重要性順序 …..4-20
表 4-2-3 各種不同背景之族群所得評估指標權重值及重要性順序 …..4-21
表 4-2-4 最重要評估指標之圈選數順序 ……4-22
表 4-2-5 五項評估指標定義與權重值 ……4-22
表 4-2-6 「中央官員」抽樣樣本數計算結果 ……4-23
表 4-2-7 「地方官員」抽樣樣本數計算結果 ……4-23
表 4-2-8 「學界」抽樣樣本數計算結果 ……4-24
表 4-2-9 「產業界」抽樣樣本數計算結果 ……4-24
表 4-2-10 「一般民眾」抽樣樣本數計算結果 ……4-25
表 4-2-11 各種族群抽樣樣本數計算結果 ……4-25
表 4-3-1 控制對策成本有效性評比尺度 ……4-39
表 4-3-2 SCAQMD BACT Maximum Cost Effectiveness. ……4-39
表 4-3-3 台灣地區歷年來消費者物價指數 ……4-40
表 4-3-4 以『1995 年加州平均每人生產毛額』(Per Capita GSP)比較計算各污染物 BACT 控制成本上限值 ……4-40
表 4-3-5 以 SCAQMD1995 BACT Maximum Cost Effectiveness 為依據之成本有效性評比尺度. ……4-41
表 4-3-6 固定污染源排放減量潛勢評比尺度(方案一) ……4-42
表 4-3-7 固定污染源排放減量潛勢輔助評比尺度(方案一) ……4-42
表 4-3-8 固定污染源排放減量潛勢評比尺度(方案二) ……4-43
表 4-3-9 固定污染源排放減量潛勢輔助評比尺度(方案二) ……4-43
表 4-3-10 移動污染源排放減量潛勢評比尺度 ……4-44

表 4-3-11 移動污染源排放減量潛勢輔助評比尺度 ……4-44
表 4-3-12 技術可行性評比尺度 ……4-45
表 4-3-13 行政可行性評比尺度 ……4-45
表 4-4-1 固定源氮氧化物控制對策成本有效性評估結果 ……4-63
表 4-4-2 固定源揮發性有機物控制對策成本有效性評估結果 ……4-64
表 4-4-3 移動源控制對策成本有效性評估結果 ……4-65
表 4-4-4 氮氧化物與非甲烷碳氫化合物排放量應削減比例 ……4-66
表 4-4-5 民國 90 年固定源氮氧化物與非甲烷碳氫化合物排放量貢獻比例 ……4-66
表 4-4-6 固定源氮氧化物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案一) ……4-67
表 4-4-7 固定源氮氧化物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案二) ……4-68
表 4-4-8 固定源揮發性有機物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案一)……4-69
表 4-4-9 固定源揮發性有機物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案二)……4-69
表 4-4-10 高屏空品區移動污染源臭氧前驅物應削減排放量……4-71
表 4-4-11 高屏空品區移動源各車種基準年等效排放量……4-71
表 4-4-12 高屏空品區移動源各車種各項控制對策應負擔減量配額……4-71
表 4-4-13 移動源控制對策排放減量潛勢評估結果……4-72
表 4-4-14 移動源氮氧化物控制對策排放減量潛勢評估結果……4-73
表 4-4-15 移動源揮發性有機物控制對策排放減量潛勢評估結果……4-74
表 4-4-16 固定源氮氧化物控制對策技術可行性評估結果……4-75
表 4-4-17 固定源揮發性有機物控制對策技術可行性評估結果……4-76

表 4-4-18 **移動源控制對策技術可行性評估結果**.....4-77

表 4-4-19 **固定源氮氧化物控制對策行政可行性評估結果**.....4-78

表 4-4-20 **固定源揮發性有機物控制對策行政可行性評估結果**.....4-79

表 4-4-21 **移動源控制對策行政可行性評估結果**.....4-80

表 4-4-22 **固定污染源氮氧化物控制對策於四項評估指標之評估結果**.....4-81

表 4-4-22 **固定污染源揮發性有機物控制對策於四項評估指標之評估結果**.....4-82

表 4-4-22 **移動污染源控制對策於四項評估指標之評估結果**.....4-83

圖目錄

圖 2-2-1「空氣污染管制策略」發展程序 …… ……2-15
圖 2-4-1 DFW 控制對策發展流程 ……2-45
圖 3-1 研究工作流程 ……3-2
圖 3-2-1 建立評估指標流程 ……3-9
圖 3-2-2 控制對策評估指標層級 ……3-10
圖 4-2-1 有效問卷不同來源人數比例統計……4-26
圖 4-2-2 有效問卷不同教育與專業背景人數比例統計……4-26

第一章 前言

1-1 研究緣起：

空氣污染防制法(以下簡稱空污法)於民國六十四年五月首次制定公布，我國自此進入空氣污染管制法制階段。唯於過去二十多年期間，整體管制策略乃以排放濃度及行為管制為主；排放標準歷經數度加嚴，明顯易查之污染源皆已有效管制。由於台灣地區於過去數十年間經濟發展極為快速，能源消耗、產業發展及車輛數目增長十分顯著，致使污染源不斷成長，導致傳統管制策略不足以抑制空氣污染物排放總量增加，因而屢屢衍生空氣品質不良現象。為進一步改善各地區空氣品質，行政院環保署於民國八十七年十月提報「國家環境保護計畫」，訂定中、長程空氣品質改善目標，分別於民國九十年將空氣品質不良(PSI>100)日數比例降至 3%，於民國九十五年降至 2%，並於民國一百年降至 1.5%。此外，民國八十八年二月修正公告「空氣污染防制法」，於既有管制架構外，再導引具經濟誘因之「總量管制」制度，依各地區空氣品質涵容能力訂定區域性排放總量管制目標，作為新設或既存污染源排放空氣污染物管制依據，以期使空氣品質未達標準地區藉由削減各種污染源排放總量，改善空氣品質，達成國家環境保護計畫目標，提升國民生活品質及國家競爭力。

環保署現階段規劃台灣為七個空氣品質區，包括：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東等空品區，並自民國八十六年起推動「高屏地區空氣污染總量管制規劃」，且於民國八十九年完成多項空氣污染物控制對策初步規劃研究。控制對策研擬程序乃依據排放資料庫，彙整篩選排放量較大污染源類別，配合參考國外相關管制規範、國內已推動管制措施、各類別污染源特微、相關技術資訊、執行有效性等，針對目標年所需達成排放減量目標，規劃各項控制對策內容，包括：減量效益、推動控制對策所須投入成本、平均減量成本、管制方式、建議應用控制技術等。研擬空氣污染控制對策之目的乃供環保主管機關有效推動改善空

氣品質工作之參考，因此，能達到較多空氣污染物排放削減量之策略應為較優先執行。唯由於政府主管機關推動管制策略仍須多方考慮各項因素，並希冀以有限資源獲得最大空氣品質改善成效，因此，考慮控制對策平均減量成本，影響控制對策是否能確實執行或應優先執行之因素皆應納入評估。

如何有效運用各種可行控制措施，期使於實施後不致對社會產生過鉅衝擊，並達成空氣品質改善目標，須仰賴一套控制對策評估標準作業程序，考量各類排放源從業人員、各領域專家學者、政府官員、社會大眾之意見，儘可能納入所有可能造成影響之因素，以衡量各項控制對策執行優先順序，應可有效降低推動管制之阻力，加速達成改善空氣品質目標。由於總量管制工作之關鍵，繫於空氣污染控制對策之訂定及執行成效，是以建立客觀合理之控制對策評估方法，乃為順利推動總量管制制度之核心工作。

1- 2 研究目標

臺灣地區已開始規劃推動總量管制，各空品區須研提空氣品質管理計畫，並擬訂各項空氣污染物控制對策，以供進行空氣品質改善工作依據，唯仍欠缺控制對策評估程序以供篩選控制對策執行優先性。評估程序應包含評估指標建立及評比等級量化優先性，迄今對於空氣污染控制對策評估之研究亦甚為缺乏。本研究乃嘗試選擇適當評估指標，並針對每一項評估指標劃分評比尺度，以建構控制對策執行優先性評估程序。研究目標如下：

1. 蒐集解析國內外相關控制對策及評估指標文獻資料
2. 探討空氣污染控制對策之評估指標(如：成本有效性、減量效益、技術可行性..等)之適用性
3. 探討各評估指標權重因子
4. 規劃各項評估指標優先性評比量化尺度

5. **建立控制對策執行優先性評估方法**
6. **利用所建立方法，解析高屏空氣品質區總量管制規劃之控制對策管制執行優先順序**

第二章 文獻回顧

本章首先以社會科學角度闡述公共政策評估原理，以確立研擬空氣污染控制對策評估程序方向；其次，檢視國內外對於空氣污染控制對策發展技術與制訂過程所考量要素，並介紹國外已知運用於空氣污染防制計畫之各項控制對策評估指標，以為國內指標選擇之參考。最後則說明本研究所採用決定指標權重之層級分析法其基本理論與應用方法。

2-1 政策評估與指標選擇

林、張(1987)認為，所謂「評估」，是應用一些明示或暗示的標準，檢定與衡量某項工作或事物，以判斷其優劣。而對於政府所制訂之政策，由於須以有限經費，獲致最大效益，故政策評估早已被有識之士公認為政策設計過程中不可或缺之一環。民國 73 年當時研考會主委魏鏞(1985)便曾提及：「政策評估，旨在提供各項證據證明政策的價值、對環境所造成的衝擊、政策的效能與效率，以做為政策推廣或終結的依據」；林與張則認為，政策評估乃是「基於有系統和客觀的資料蒐集與分析，進行合理判定政策的投入、產出、效能與影響的過程」。

政策評估目的則是幫助決策者以最適宜途徑達到最後目標，分析者根據不同目標指出最低成本，最小風險，提出選擇資料，由決策者作最佳選擇。政策評估工作則應包括【曹俊漢，1990】：

(1) 確立政策目標：政策目標是指決策者在其決策中期望達成目標，政策分析者須對之有具體而明確之了解

(2) 確認政策選擇方案：其目的在保證達成政策目標。此一工作過程中須找出每種方案條件與限制，以及任何可能決定所產生影響。

(3) 比較選擇方案：在可能選擇方案確認可行後，必須對這些方案適用可能性(多半是從法律、經濟、政治、技術等觀點)作一徹底調查，以探測其能否達成目的。

政策評估結果正確性及有效性繫於選擇適當評估指標。康 (1985)提出設定理想評估標準必須注意幾項原則：

(1) 清晰性：評估標準本身必須相當清晰明確，亦即須為評估標準概念或相關術語予以清楚界定。
(2) 一致性：意指評估標準內涵必須一致，不可相互矛盾。
(3) 廣博性：一項政策歷經執行過程會對環境產生各種影響，評估標準須能適用於不同影響程度。
(4) 有效性：評估標準對政策所產生影響須能確實衡量。
(5) 可靠性：評估標準一經設定，在同樣條件下評估者使用該項標準重覆進行評估工作，應獲近似結果。
(6) 合時性：在設定標準時須考慮評估者所須要資訊能否及時蒐集。
(7) 客觀性：評估標準設定須使評估者個人主觀價值判斷涉入降至最低。
(8) 運作性：理想評估指標應可予以有意義量化。
(9) 獨特性：在設定評估指標時，除可選定一般通用指標外，尚須針對特殊情況或需要擬定若干適用之特殊標準。
(10) 平衡性：任何一項政策評估，其所運用各個標準在重要性程度與涵蓋範圍上均有差異，因此彼此間必須保持適切平衡。

Ott(1978)亦指出，良好指標應具備下列特性：

(1) 容易被民眾(決策者)所瞭解
(2) 包含主要衝擊要項且適用未來增列之衝擊要項
(3) 根據科學或經濟學原理所建立
(4) 利用合理假設而簡單計算求得
(5) 與國內環境背景資料及環境政策配合

2-2 控制對策發展程序解析

2-2-1 SCAQMD 空氣污染控制對策發展技術

美國空氣品質改善及總量管理制度之權責單位係分為聯邦政府環保署、州政府環保機關以及地區性環保機關三層級。聯邦環保署依清淨空氣法(Clean Air Act，CAA)訂定國家環境空氣品質標準(National Ambient Air Quality Standard , NAAQS)及達成目標年，並推動各項策略及管理機制，以確保防制工作如期進展。州政府須制定「州執行計畫」 (State Implementation Plan , SIP)，規劃達成 CAA 要求符合空氣品質目標之計畫。地方環保機關(Local agency)則依據聯邦清淨空氣法、州清潔空氣法及 SIP 規定，規劃執行各項空氣污染防制工作，包括：訂定固定污染源排放標準、研擬防制計畫、執行許可制度、稽查及徵收空氣污染費用等例行工作。素負盛名之「加州南岸空氣品質管理局」 (South Coast Air Quality Management District , SCAQMD)即屬地方環保機關層級，對大洛杉磯地區污染防制改善績效極為顯著。

由於 SCAQMD 自 1970 年代起便積極從事空氣污染管制工作，多年來累積豐富經驗，所訂定「空氣品質管理計畫」(Air Quality Management Plan , AQMP)導引南加州地區達成符合聯邦及加州空氣品質標準之成效極為彰顯，向來為許多地區仿效對象，有關 SCAQMD 之空氣品質管理計畫研訂程序如下：

(1) 建立污染源排放資料庫，以確實掌握管轄區域內污染資訊
(2) 利用活動強度及社經資料，推估未來目標年排放量變動及區域大氣涵容量
(3) 研訂各項空氣污染物控制對策，並評估執行管制後排放削減量
(4) 應用空氣品質模式模擬展示執行各項控制對策後於未來年達成聯邦及州空氣品質標準，藉以修訂調整控制對策

上述研訂程序以控制對策研擬為計畫發展核心工作，加州空氣清淨法規定各級環保機關每三年須更新修訂空氣品質管理計畫，期藉由排放清單、控制技術及空氣品質模擬資料持續不斷更新研究，支持控制對策階段性調整發展，以獲得最佳方案。【H&S40925:Review of Plan by District】

控制對策發展研訂順序基本上乃依 AQMP 規劃期程為之，依執行可行性及有效性，區分為短期與中期控制對策(Short –and Intermediate- Term Measures)、長期控制對策(Long-Term Measures)。短中期控制對策乃為立即(數年內)可執行對策，所提列管制方式為已有可應用技術或管理措施，其技術內容符合聯邦 1990 清淨空氣法修正案（1990 Clean Air Act Amendment , CAAA） Section172(C)所訂定「合理可行控制技術」(Reasonably Available Control Technology, RACT)，及加州清淨空氣法（California Clean Air Act , CCAA）「最佳合理可行控制技術」(Best Available Retrofit Control Technology, BARCT)(H&SC 40919)之要求。長期對策則為目前暫不可行，但未來具有發展空間之技術。若執行短中期控制對策仍無法於預定期程達到空氣品質標準，依 1990CAAA Section182(e)(5)規定，則須執行長期控制對策。【1990 Clean Air Act Amendment, www.epa.gov/ 、California Air Pollution Control Laws, 1997 Edition】

SCAQMD 發展規劃空氣品質管理計畫之控制對策(Control Measures)，乃依據污染源及污染物類別分別為之．控制對策內容則包括下列項目【1997AQMP】：

(1).管制背景

此部份提供受管制對象之背景資料（如：排放量及其於排放清單所佔比例、污染型態），管制沿革，以及相關管制規範及適用法令等資訊。

(2).建議控制方式

對於短中期控制對策而言，主要乃提出針對此類污染源現有可行排放

控制技術或管理措施。

(3).排放減量

依據控制對策適用對象及控制方式，利用排放資料庫、法規管制效率及控制對策施行效率，估算執行控制對策所能獲致排放削減量。

(4).法令依據

此部份則為檢視控制對策於執行面是否獲得充份法令支持，或尚須增修法令始克落實控制對策。

(5).成本有效性

利用現金流量折價法(The Discounted Cash Flow , DCF)計算成本有效性，計算結果以基準年幣值呈現。若此控制對策須進入立法程序，則須進一步估算詳細成本。

(6).執行單位

此部份列舉負責執行此項控制對策之機關，以明確界定責任歸屬。

研訂控制對策主要依管制對象區分為兩大類：固定污染源與移動污染源。每一類別污染源控制對策發展乃分別掌握其排放資料，再參考法規、管制技術成熟度，公害陳情和民意調查等，篩選管制對象。管制方式則有甚大彈性；所有短中期對策主要靠傳統式「命令－控制」方式推動，配合各項控制技術，並輔以「市場經濟誘因計畫」(Regional Clean Air Incentives Market , RECLAIM)以達到控制目標。加州南岸空氣品質管理局(SCAQMD)針對移動污染源與固定污染源分別推動管制對策研訂工作。

一、移動污染源控制策略

移動污染源劃分為「道路」 (On-Road)與「非道路」 (Off-Road)移動源。道路移動源控制對策(On-road mobile source control measure) 管制對

象為各式輕型與重型機動車輛，非道路移動源控制對策(Off-road mobile source control measure)管制對象則包含：飛機、船舶、火車、各式農工機具與營建用機具等。

早期道路移動源管制策略，主要從加嚴排放標準著手，但加州空氣資源局(Air Resource Bureau, ARB)自 1990 年九月以後，加入「新技術導向控制對策」 (Technology-Based Control Measures)：低污染車輛及清潔燃料的使用。SCAQMD 1997 年 AQMP 所列移動源管制策略主要有下列數種：

- 加嚴車輛排氣標準，降低 VOC 與 NOx 排放量（相較於 1994 年排放標準）分別達到 80%及 50%水準
- 在 2003 年以前開始銷售零污染車輛(Zero-Emission Vehicle , ZEV)
- 推廣替代燃料車輛

1997 年版 AQMP 有關移動源控制對策, 其中之一為建議 ARB 再公告比現行低排放車輛標準更嚴格之排放標準，這項控制對策乃基於汽油引擎技術日益精進及業界持續研發電動車輛電池與周邊設施之考量。有關重型車輛排氣管制，無論為使用汽油或柴油燃料，ARB 皆採取加嚴排放標準策略，促使汽油引擎多採用三元觸媒轉換器，柴油車輛廣泛使用低 NOx 排放引擎。

非道路移動源管制主要則為聯邦環保署(U.S.EPA)及加州州政府權責, 故 SCAQMD 研擬這類污染源控制對策主要乃配合聯邦及州政府訂定之排放標準，以減少排放量。

二、固定污染源控制策略

固定污染源管制對象與控制對策研擬方式主要分為六大類(以 1997 年版 AQMP 為例)：

(1) 塗料與溶劑類：此類控制對策主要削減揮發性有機物排放

量。有關當局並研議發展系列大眾教育計畫，促使更多小型排放源（如：美容院或實驗室等）能加入揮發性有機污染物減量行列。

(2) 石化業相關操作及逸散性排放類：此類控制對策管制方向主要為石化工業製程操作、原物料裝載、運輸及儲存所產生揮發性有機物逸散。

(3) 燃燒源類：這類污染源管制對象主要為住宅與商業用設備。

(4) 逸散揚塵與其他雜項污染源類：這類污染源管制對象種類繁雜，如：餐館類之服務業、農業活動及廢棄物相關污染物排放。

(5) 彈性執行計畫：此項對策為 1997 年版 AQMP 較 1994 年版 AQMP 新增類別，其目的在提供污染源於減量方式與控制成本更具彈性的選擇，並藉此促進業者提早減量或投入新技術開發。

(6) 固定源長期控制措施

表 2-2-1 列舉固定污染源控制對策常見管制方式。

此外，依據加州空氣污染防制法健康與安全規範 H&S 40921.5 有關臭氧未符合標準區域定義（見表 2-2-2），南岸空品區屬於臭氧嚴重不良(extreme nonattainment)地區。針對空氣品質嚴重程度不同，加州空氣污染防制法亦對固定污染源控制對策訂定不同要求。根據健康與安全規範規定，若為空氣品質嚴重不良地區者，規劃固定污染源控制對策須符合下列要求：【H&S 40920.5】

(1) 對於所有新增及變更污染源，其所排放未符合空氣品質標準污染物或其前驅物不可對此區域總排放量造成淨增加。

(2) 既存許可污染源皆應採行 BARCT。

(3) 應發展可使用相當數量低污染車輛之控制對策。

(4) 若該空品區含有超過 50,000 人口之城市，應發展合理可行運輸控制對策，以有效降低車行旅次與哩程之成長。

(5) 應對空品區內所有污染源制訂控制對策或間接控制對策。

(6) 應發展及維護排放清單系統，每三年確實檢核一次目標達成率。

(7) 應制定大眾教育計畫。

(8) 須考量所有其他可行或未來 10 年內可行之控制技術。

整體言之， SCAQMD 推動空氣品質改善作業系統雖尚未建立明確之控制對策研擬程序規範，唯其作業程序及內容具有如下特色：

- 依污染物類別研訂控制對策。
- 考量不同類別污染源規模、污染物排放削減潛勢、管制技術成熟度等項目，篩選管制對象，並研擬控制對策。
- 解析控制對策之成本有效性、技術可行性、排放削減量及執行資源需求等資訊，試算控制對策減量效果。
- 評估控制對策之成本有效性(Cost-Effectiveness)及總投入成本。

觀諸 SCAQMD 歷年各版空氣品質管理計畫(AQMP)控制策略研擬概念，大多以行業、排放設施為規範對象，考量排放量規模、控制技術、控制成本、社會經濟、可削減量等因素，排列控制對策推動執行優先性，依序訂定管制標準，要求排放源依設定期程達成目標。早期發展控制對策係以「許可制度」及「現場稽查」所收集資料為基礎，直到 1989 年版 AQMP 規劃完成，乃為首次明白闡述將空氣品質不良地區改進至符合法規要求之進展計畫，亦為控制對策發展之濫觴。控制對策研擬主要概念

為【行政院環保署，1999】：

(1). 推廣使用清潔燃料

(2). 加速引進清潔燃料

(3). 節約使用天然氣及電能

(4). 減低各類排放源之污染物排放量

(5). 減低車輛行駛哩程數及旅次

上述概念並成為 1991 年版 AQMP 控制策略之基礎。

1994 年版 AQMP 更加入創新思考，採取兩項關鍵性原則：「技術強制性」(Technology Enforcement)及「交易誘因計畫」(Market Incentives)。前者即控制對策擬定可依據技術突破（非現行商業可用技術）原則；後者則為鼓勵產生減量額度以進行交易。兩者皆具備鼓勵污染源積極開發低污染技術及清潔生產製程，往後控制對策發展亦續沿用。【1994AQMP、1997AQMP】

1997 年版 AQMP 另出現一項控制對策：空氣品質投資計畫(Air Quality Investment Program)。此項計畫允許部份污染源業者若能提出佐證，明確指出其為達法規要求所須付出減量成本將超過所訂控制成本上限值，則業者得選擇以付費方式取代遵循法規執行減量措施。當局認為實施這項計畫可提供業者更具彈性之減量方式，亦可降低空氣污染防制成本；同時，業者所繳費用可資助低污染技術開發。此項計畫並已制訂為法規 Rule2501，於 1998 年 1 月 1 日正式生效。【www.aqmd.gov/news、www.aqmd.gov/rules】

2-2-2 臺灣地區空氣污染控制對策發展技術

依據空氣污染防制法第八條：「中央主管機關得依地形、氣象條件，將空氣污染物可能互相流通之一個或多個直轄市、縣(市)指定為總量管制

區，訂定總量管制計畫，公告實施總量管制」，行政院環保署將臺灣地區劃分為北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東等七個空氣品質區，並持續推動各項管制對策。此外，為有效改善高屏空品區空氣污染問題，自民國八十六年起，規劃推動高屏空氣品質區空氣污染總量管制規劃及專案行動計畫，研擬空氣品質管理計畫，主要內容包括：污染排放推估、研擬管制對策、空氣品質模式模擬、空氣品質監測數據解析及污染源排放量削減。

於上述推動程序，研擬管制對策為核心工作。先藉由檢視高屏空氣品質區各類污染物排放清單，利用模式模擬分析各項污染物允許排放量，藉由解析各項污染物不同排放源類別之排放減量潛勢，針對不同污染物及污染源研擬各項控制對策，推估排放減量成效，回饋空氣品質模式以模擬確認推動各項管制對策所能達成空氣品質改善程度。整體管制策略研擬程序如圖 2-2-1 所示。

推動空氣污染管制策略各項工作內容詳述如下【行政院環保署，2000a】：

1.污染源排放量查核與資料庫更新建置

依據環保署所建置之台灣地區空氣污染源排放資料庫（Taiwan Emission Database , TED），篩選出高屏地區較大排放量之污染源清單，進行排放量清查確認。排放量資料清查乃以許可證、空污費徵收及稽查檢測、評鑑等項作業所獲得資料為基準再予以整合。

排放資料庫建置工作乃研擬控制對策之基石，除可提供管制目標、估計減量潛勢外，並可配合社經條件發展，預估未來年排放量成長情形，以供對策實行成效解析；此外，空氣品質模式模擬亦將隨資料庫之準確度增加而大幅提升分析結果可信度。

2.研議控制對策項目

篩選較大排放量之污染源類別後，設定管制目標，解析基準年排

放量，參酌現階段已推動管制政策、國外管制規範及減量潛勢、相關控制技術，評估採用最佳可行控制技術所能達成排放減量、控制成本、執行有效性、法規配合程度及其他相關資訊，針對目標年所需達成排放減量目標及允許排放量，規劃各類污染物控制對策。

3.推估允許排放量

依據建置排放量資料庫，配合「經驗動力模擬法」（Empirical Kinetic Modeling Approach , EKMA)機制，以台灣空氣品質模式（Taiwan Air Quality Model , TAQM）為模擬分析工具，建立高屏空氣品質區臭氧最高濃度與 NOx、VOC 排放量關係曲線，依據預期管制目標設定目標年允許排放量。

4.擬定控制對策

此部份工作乃以環保署過去已推動管制或規劃中之施政資料為基準，研議階段除與主管機關保持密切聯繫外，並邀集各方專家學者參與討論，集思廣益，期使研擬之控制對策具充份可行性。各項對策包含內容如下：

(1) 控制對策適用對象—釐定污染源管制對象首先須確實掌握污染源排放現況及已推動管制對策資料，檢視各不同行業製程排放量與空間分佈、國外管制經驗、國內法規修訂狀況、控制技術成熟度，以及公害陳情與民意調查等項目，篩選應優先納入管制之對象。

(2) 控制對策執行內容—空氣污染物排放削減採行原則如下：

(a). 技術可達成及經濟效益高之削減措施。

(b). 使用無污染或低污染燃料。

(c). 採用高效率控制設備。

(d). 提高逸散污染排放削減措施效率。

(e). **改善既有削減方法以提昇管制成效。**

(3) **估算排放減量成效－依控制對策之適用對象及其基準年排放量，配合對策執行方式及法規管制效率，估算執行控制對策後所能獲致排放減量。**

(4) **控制成本評估－依各項控制對策內容，估算推動執行此對策所需直接費用，包括政府部門支出／委辦費用及污染源支出費用，並以成本有效性（單位污染物減量所需成本）多寡排序，做為提供控制對策執行優先性評估參考。**

表 2-2-1 固定污染源常見管制方式

污染源類別	管制方式	
塗料與溶劑類	■ 市場誘因 ■ 新配方塗料 ■ 較高移轉效率 ■ 製程改善	■ 外加控制設備 ■ 其他使用方法 ■ 其他殺蟲劑配方及使用方法 ■ 改變居家維護習性
石化製程、加油作業及逸散性排放類	■ 製程變更 ■ 外加控制設備	■ 改善揮發性氣體回收系統 ■ 加強稽查及維修
燃燒源類	■ 市場誘因 ■ 製程改善	■ 外加控制設備 ■ 提高能源效率
逸散揚塵與其他雜項污染源類	■ 抑制道路揚塵 ■ 於鄰近鐵道區域加設鋪面 ■ 化學穩定	■ 降低未鋪面道路速限 ■ 農業活動限制 ■ 洗掃街道
彈性執行計畫	■ 選擇較低依從成本之彈性 ■ 促使提早實施減量措施	■ 提供清潔生產技術誘因 ■ 投資清潔生產技術

【資料來源：1997AQMP】

表 2-2-2 加州臭氧未符合標準區域定義

等級	標準
中度(Moderate)	**超過國家標準**(NAAQS)0.09~0.12ppm
不良(Serious)	**超過國家標準**(NAAQS)0.13~0.15ppm
嚴重(Severe)	**超過國家標準**(NAAQS)0.16~0.20ppm
嚴重不良(Extreme)	**超過國家標準**(NAAQS)0.20ppm **以上**

【H&S 40921.5】

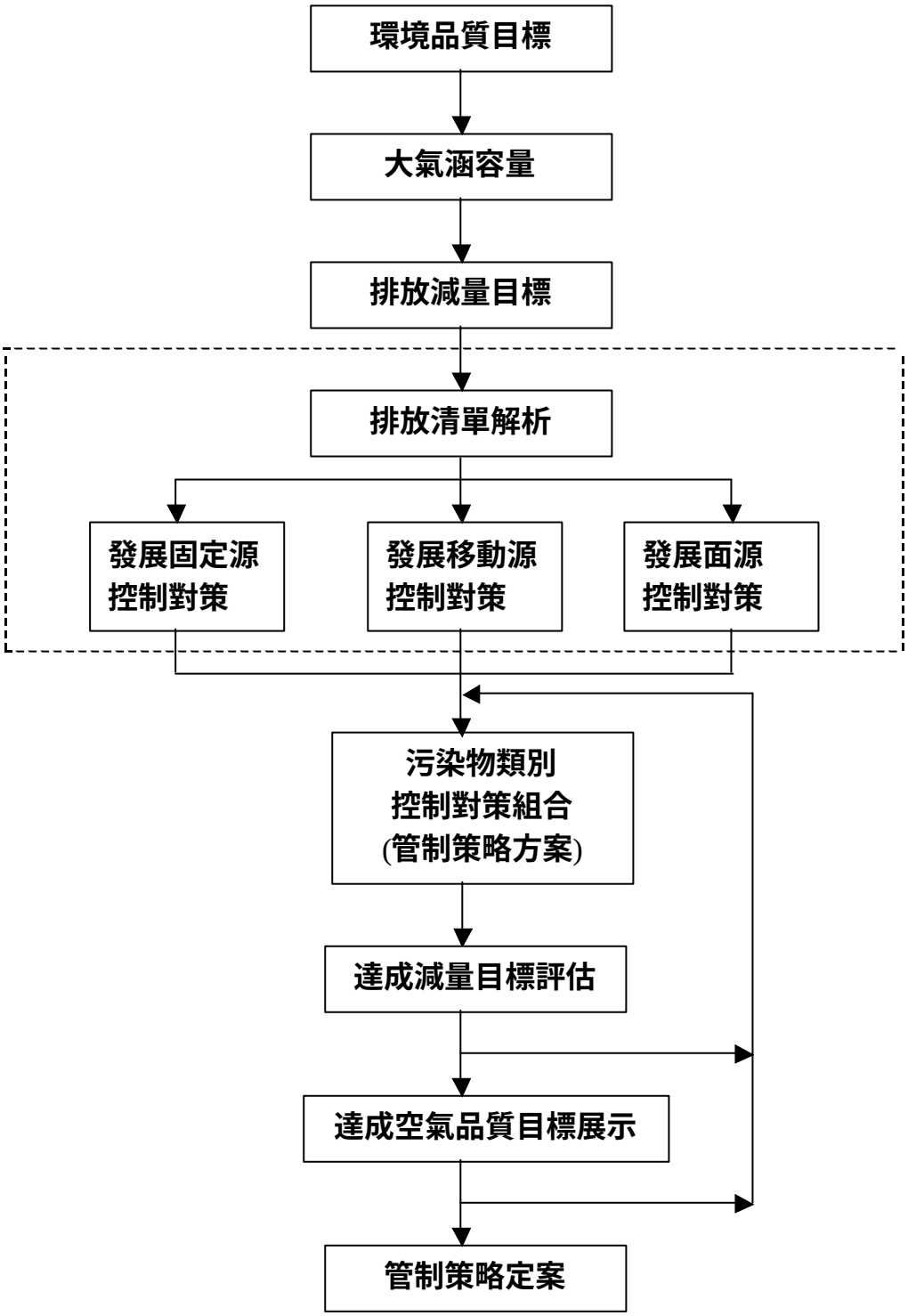

圖 2-2-1　**「空氣污染管制策略」發展程序**

2-3 高屏空品區空氣污染總量管制計畫控制對策內容

2-3-1 揮發性有機空氣污染物控制對策

高屏空品區於民國 85 年揮發性有機污染物排放量約達 24 萬公噸/年，主要來源為固定污染源（約 57%）及逸散性面源（約 24%），由於排放特徵差異甚大，管制對象與管制方式有明顯不同【行政院環保署，2000a】。

一、固定源排放 VOC 控制策略

固定源揮發性有機空氣污染物控制對策研擬，主要依據固定污染源空氣污染物排放資料庫（TED4.2），有關高屏地區 VOC 排放資料，針對主要排放來源與行業，參考國內現行法規(見表 2-3-1)及國外管制方式，研擬控制對策。

由於高屏三縣市為臺灣地區石化工業重鎮，石油煉製業與石油化工原料製造業每年總碳氫化合物(THC)排放量佔全空品區總量逾五成，且環保署已於 88 年 3 月 24 日公告「揮發性有機空氣污染物管制及排放標準」，對於石化業提出完整規範；但業界執行成效仍待精確評估，故將之列為管制對象之一。此外，由於加油站數量日益增加，加油過程逸散油氣部份排放量隨之上升，因此，對於加油站之管制亦成為削減揮發性污染物之重點。以下簡要說明各項控制對策【行政院環保署，2000b】。

1.加油站油氣回收

- 管制方式：要求所有加油站均須加裝油氣回收設備，每家加油站預計使用之油氣回收設備計有：(1)油氣回收槍(2)加油站之油氣回收管線設施(3)油氣回收之最終處理設備。現階段僅有環保署於 86 年公告之「補助設置真空輔助式油氣油槍回收系統」，且補助條款已於 89 年 3 月 12 日屆滿。

2.禁止加油站強制加油措施

- 管制方式：建議環保署增訂法規，要求所有加油站均須加裝油氣回收設備的同時，嚴格禁止強制加油動作。所謂強制加油，即為以人為控制方式，將自動跳開之加油槍移出繼續加油，此時加油槍口往往僅在油箱加油口下方，此方式將造成油氣大量逸散。依據美國 AP-42 資料庫排放係數可知，一般加油情況下，VOC 排放係數為 1.440 公斤/公秉，加裝油氣回收設備後降為 0.252 公斤/公秉；若再予以配合禁止強制加油動作，更可減少為 0.172 公斤/公秉。

3.PU 合成皮製造業加強制減量措施

- 管制方式：PU 合成皮製程分為乾式與濕式兩種，其中乾式製程會產生較多 VOC 逸散(特別是烘箱與表面處理部份)，此部份不易再被回收，若要提升收集效率，最好在製程易產生 VOC 逸散處加裝抽風及隔離設備，將 VOC 抽至處理設備加以燃燒或冷凝，再配合處理效率可達 90%以上之污染防制設備。現今 PU 皮製造業普遍未裝設污染防制設備，因此須增訂法規明確要求業者裝設污染防制設備，並配合工廠大小及製程 VOC 逸散濃度，決定抽風量及馬力大小，以規範製程收集效率。

4.石油系乾洗作業之排放減量

- 管制方式：一般乾洗業者所使用有機溶劑有兩種：四氯乙烯及石油系溶劑。使用四氯乙烯較不會有 VOC 排放問題，但國內約僅有 3%業者使用，其餘 97%業者使用石油系溶劑，且多採自然晾乾，或未配備冷凝回收系統的烘乾機烘乾，造成 VOC 排放甚為嚴重。目前法規已有「乾洗作業空氣污染防制設施管制標準」，針對四氯乙烯及石油系乾洗業分別實施設備規範、操作規範、溶

劑回收率及操作記錄等規定，故無須增訂法規或修改法規；但若欲達成預期減量，法規須落實至 97%乾洗業者，因此建議由環保署協同地方環保機關執行稽查計畫。

5.石化業廢氣燃燒塔之減量措施 I

- 管制方式：國內石化業在使用廢氣燃燒塔設備時，平均操作時間都在 7900hr/yr，幾乎全年連續使用；而國外在操作時間上已規定在 330hr/yr 以下，故須增訂法規強制要求減少操作時間，第一階段要求工廠將操作時間減少至 1000hr/yr，促使工廠重新檢視整廠之 VOC 總排放量。

二、面源排放 VOC 控制策略

面源揮發性有機污染物控制對策研擬，主要著眼於補正「揮發性有機空氣污染物管制及排放標準」不足，以達成空氣品質改善目標，因此，管制方式乃採取參考國外相關法規，對於現行法規中排放標準與管制適用對象予以調整修正。以下簡要說明各項控制對策【行政院環保署，2000c】。

1.石化業加強元件洩漏稽查與管制

- 管制方式：對於部份設備元件，藉由稽查管制嚴格要求所有開口管線進行設備改良(法源依據為：「揮發性有機空氣污染物管制及排放標準」第六章設備元件第二十條第三款)，部份元件如：法蘭與輕質液部份之洩漏定義加嚴至 1000ppm，並藉由加強檢測維修，使洩漏率改善至符合法規要求之 2%。

2.有機溶劑之裝載及運輸-槽車裝載

- 管制方式：對於目前「揮發性有機空氣污染物管制及排放標準」第五章揮發性有機液體裝載操作設施第十六條中所列管制排除對象中，年裝載量大於 10000 立方公尺，裝載操作時實際氣壓低於 26mmHg 之裝載場予以加嚴管制，並要求其設置蒸氣回收設

備。

3.油庫裝載之管制減量措施規範

- 管制方式：第一，將儲槽體積管制範圍由現行 $100m^3$ 者延伸至大於 $50m^3$ 者(此乃仿自日本)，且儲槽內儲液真實蒸氣壓由目前小於 570mmHg 降低至 270mmHg(此乃仿自德國及美國 SCAQMD)；第二，建議加嚴法規中污染防制設備採用非破壞性回收處理方式者，排放削減率由現行大於或等於 85%提升至 90%以上，其他形式污染防制設備排放濃度小於等於 300ppm 加嚴為小於等於 150ppm。故須倚賴修改法規擴大管制範圍及加嚴管制標準以達到減量成效。

4.有機溶劑儲槽加嚴管制規範

- 管制方式： 儲存物料之實際蒸氣壓大於 26mmHg 之儲槽，不論容積大小，全數加以列管，管制辦法則依循現行法規標準。

5.半導體製造業加強管制減量措施

- 管制方式： 由環保署協同地方環保機關稽查檢測，所有半導體業揮發性有機物污染防制設備排放削減率須達 90%以上。

2-3-2 氮氧化物控制對策

氮氧化物乃屬燃燒過程所產生之傳統污染物，1996 年排放資料庫顯示，高屏地區氮氧化物前十二大主要污染源為電廠、鋼鐵及煉焦業、化學村料製造業、造紙及印刷出版業、紡織業、食品製造業、水泥及預拌混凝土業、油及煤製品業、磚窯及耐火材料業、運輸工具製造配修業、非鐵金屬基本工業、焚化爐等，排放量即佔高屏地區總氮氧化物 98.76%。研擬氮氧化物控制對策時，除參考國外管制方向外，並尋找排氣量大、排放濃度高、未設置防制設備者，及現行排放標準較寬鬆之行業為主要

管制對象。對於高屏地區所擬定之氮氧化物控制對策，將分述如下【行政院環保署，2000d】。

1.燃煤、燃油、燃氣汽力發電機組之 NOx 排放減量

- 管制方式：要求台電興達發電廠及台電大林發電廠之汽力發電機組須符合民國 90 年之「電力設施空氣污染物排放標準」，包括燃煤發電汽力機組排放標準為 250ppm，燃油發電汽力機組排放標準為 180ppm，燃氣發電汽力機組排放標準為 100ppm。

2. 燃煤、燃油汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量

- 管制方式：要求台塑林園廠與高雄塑脂之燃煤、燃油汽電共生鍋爐須符合民國 90 年之「電力設施空氣污染物排放標準」，包括燃煤汽電共生鍋爐排放標準為 250ppm，燃油汽電共生鍋爐排放標準為 200ppm。

3.燒結爐之 NOx 排放減量

- 管制方式：中鋼四座燒結爐之一號燒結爐以選擇性觸媒還原法(SCR)進行 NOx 減量。

4.提高現有 SCR 運轉率之 NOx 排放減量

- 管制方式：建議由環保署增訂法令，強制現有 SCR 運轉率達 60%以上，並由地方環保機關進行稽查。

2-3-3 粒狀污染物控制對策

高屏地區粒狀污染物來源可分為固定源管道排放與逸散排放，由各行業所產生之粒狀物主要來自於原料燃燒及各種生產作業；此外，營建施工與道路行駛揚塵亦為重要來源。由排放資料庫(Ted4.2)可知，固定污染源粒狀物防制設備設置率各行業間差異頗大(10%~90%)，主要污染源如鋼鐵業與化學材料製造業方達 50%，電力業更僅有 32%【Ted4.2】，因此，

促使各粒狀物污染來源業者實際並正常操作防制設備，應為削減粒狀物首要方向。

對於逸散性面源排放，主要針對如料堆、裸露地表、未舖面道路、砂石場等易致揚塵等場所，規劃可行防塵措施。對於高屏地區所擬定之粒狀物控制對策，將簡要說明如下【行政院環保署，2000e】：

1.固定源管道排放加裝集塵及除塵設備與防制設備加強操作維護、更新及稽查管制

- 管制方式：針對水泥及預拌混凝土業、鋼鐵業、電力業、石油及煤製品業、化學材料製造業、磚窯及耐火材料業、食品業、木竹業、紡織業、礦業等行業，未加裝防制設備者要求其加裝集塵及除塵設備降低粒狀物污染量，已裝設者加強稽查管制。

2.砂石場逸散排放加裝集塵及除塵設備與加強揚塵防制措施

- 管制方式：有關砂石場管制方式分為以下各項：
  （1）開採作業：灑水、集塵、限制車速避免揚塵、設置圍籬
  （2）採石作業車輛裝載運輸：洗車、覆蓋
  （3）卸料作業：伸縮卸料管、設置擋風板(牆)、於密閉式或半密閉傾卸室進行操作
  （4）碎石作業：灑水、設置擋風板(牆)、集塵
  （5）洗選作業：洗選廢水再循環、灑水
  （6）輸送帶：使用密閉或半密閉式輸送帶、於輸送過程中灑水或裝置密閉防塵罩
  （7）砂石堆置貯存：灑水、噴灑化學穩定劑、覆蓋防塵布(網)、設置防風牆或防風柵網、使用大型封閉儲藏室
  （8）裸露地表：灑水、級配、植被、道路舖面
  （9）砂石場區車輛裝載運輸：車斗覆蓋、車輛清洗、以瀝青或水泥混凝土舖面

3.**舖面道路加強清掃及沖洗路面**

- **管制方式：利用大型洗掃街措施減少街道車行揚塵或路面塵土負荷量。**

4.**營建工地與砂石場進出口加強管制**

- **管制方式：利用加強土木施工管理以減少街道車行揚塵或路面塵土負荷量。**

5.**未舖面道路密閉、覆蓋、舖設覆面**

- **管制方式：未舖面道路舖設礫石並壓實或舖設瀝青、鋼板。**

6.**建築物施工嚴格採行最佳防塵措施**

- **管制方式：對於建築工程部份之道路加以舖面並清洗，裸露地表植被或噴灑藥劑、物料輸送系統密閉、料堆加蓋等。**

7.**水田於氣候不利擴散發佈禁止燃燒通告**

- **管制方式：成立巡查小組，配合天候狀況進行稻田巡查與發佈禁止燃燒通告。**

8.**道路(管線)工程嚴格採行最佳防塵措施**

- **管制方式：道路(管線、橋樑)工程部份之道路加以舖面並清洗，裸露地表植被或噴灑藥劑、物料輸送系統密閉、料堆加蓋等。**

9.**礦場加強揚塵防制措施**

- **管制方式：礦場操作場所進行灑水噴霧、防塵罩(網)、防塵屏及集塵措施。**

10.**校園裸露面加強揚塵防制措施**

- **管制方式：針對學校操場及靠近海岸裸露地表與河床裸露地表進**

行灑水噴霧、清洗措施、防塵罩(網)、擋風屏(網)、人工植被及化學穩定劑等。

11.區域開發嚴格採行防塵措施

- 管制方式：道路工程、管線開挖工程、橋樑工程、建築工程、、品域開發工程等土木施工工程進行灑水噴霧、清洗措施、防塵罩(網)、擋風屏(網)、人工植被及化學穩定劑等防塵措施。

12.旱田於氣候不利擴散發佈禁止燃燒通告

- 管制方式：成立巡查小組，配合天候狀況進行蔗田例行之清除、整地、作物殘餘物燃燒之巡查與發佈禁止燃燒通告。

13.垃圾場加強掩埋場管理及取締

- 管制方式：對於各掩埋場及垃圾棄置場清查露天垃圾堆置場所並加以列管巡查。

2-3-4 移動源控制對策

機動車輛排放廢氣向為都市空氣污染物主要來源，高屏地區移動源所產生之 NMHC 與 NOx 佔空品區總排放量分別為 23%與 25%，顯示移動源管制重要性。

國內過去對於移動源管制政策上，主要執行項目有：加嚴新車排放標準、推動車輛定期保養檢驗與稽查制度、推廣清潔車輛等。於研擬移動源控制對策時，將整理過去執行經驗以及未來管制趨勢，配合國內機動車輛條件及環境管制方式，確定管制方向。以下就各項移動源控制對策管制內容逐一介紹【行政院環保署，2000f】。

1.淘汰老舊機車

- 管制方式：環保署於 87 年 12 月 1 日公告「補助高污染老舊機車

汰舊換新作業要點」，凡民眾或公司(行號)持有 81 年 7 月 1 日以前出廠機車，完成回收手續並新購腳踏車、電動機車或第三期機車等，經審查認可後可領取 2000~2500 元獎勵金。以經濟誘因促使民眾提高汰換意願，或提供機車製造廠商優惠方案，鼓勵回收舊車。

2．加強機車路邊稽查排氣檢測

◆ 管制方式：環保單位或委辦單位以不定期方式於主要道路進行機車路邊稽查攔檢，不合格車輛規定其須限期檢測、調修至符合排放標準。假設 90 年使用中機車 HC 排氣標準加嚴至 7000ppm、CO 排放標準加嚴至 3.5%，則目前之邊緣車輛亦須進行調修。

3．建立機車排氣定檢制度

◆ 管制方式：根據監理站車籍資料，環保署每年一次全面通知機車車主依限期到機車排氣檢測站進行檢測，不合格車輛並需進行調修及複檢。使用中之汽(機)車未依規定實施定期檢驗，依空氣污染防制法第三十九條規定「使用中之汽(機)車應實施排放空氣污染物定期檢驗，檢驗不符合第三十三條排放標準之車輛，應於一個月內修復並申請複驗」，將科以罰鍰。

4．提昇電動機車普及率

◆ 管制方式：建議環保署推動電動機車方案之實施方式為：規定車廠於製造、銷售新車同時需配額銷售電動機車。本項控制對策取代對象為民國 89 年以後出廠之新二、四行程機車，每年新銷售機車總數中有 2 萬輛新車必須為電動機車。

5．汽車排氣遙測及維修

◆ 管制方式：本計畫建議依不同期別車輛分別訂定高污染車輛篩選標準(例如：分期車輛遙測濃度分佈比例之 10%濃度值或向下加

嚴)，遙測一次不合格即通知車輛回檢，經判定惰轉不合格後需進行維修至惰轉合格。

6．淘汰老舊汽車

◆ 管制方式：以補助款或其它誘因方式淘汰車齡 10 年以上老舊小客車及小貨車(一期車)。為使所淘汰車輛確實具有污染減量效果，可參考加州「機動車輛購回計畫」提出被淘汰車輛必要條件。

7．建立柴油車排氣檢驗制度

◆ 管制方式：由於柴油車體積龐大，施行路邊攔檢存在技術困難及危險性，且目前部份採取篩選高齡車輛進行排煙檢測方式亦可能造成車主心存僥倖心態；此外，依過去執行經驗，車齡與不合格率並未有明顯相關性，車齡十年以上車輛不合格率亦未明顯偏高，因此建立全面定期檢驗制度，管制所有柴油車污染排放量應為較佳管制方式。

8．鼓勵老舊客貨車汰換

◆ 管制方式：依據 88/7/16 修正公告之「行政院環境保護署補助汽車客貨運業更新車輛執行要點」，執行營業大客貨車汰舊換新及補助。

9．推動客貨運業者進行污染改善

◆ 管制方式：環保署已公告(88/8/11)「補助客貨運業進行污染排放改善申請要點」，公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業及公私立學校有下列污染排放改善情事之一者，業者得申請補助：(1)加裝空氣污染防制設備(2)使用替代清潔燃料設備(3)使用柴油添加劑(4)調修污染排放改善系統。

表 2-3-1 現行法規有關揮發性有機物排放管制標準

法規名稱	管制行業	最新公告日期
半導體製造業空氣污染管制及排放標準	電子零件業	88.01.06
汽車製造業表面塗裝作業空氣污染物排放標準	汽車製造業	88.03.24
揮發性有機空氣污染物管制及排放標準	化學製造業	88.03.24
PU 合成皮業揮發性有機空氣污染物管制及排放標準	PU 合成皮業	88.04.27
乾洗作業空氣污染管制標準	乾洗業	88.09.22

【空氣污染防制法 90.05】

2-4 國外相關空氣污染防制策略執行優先性評估指標

2-4-1 美國加州空氣污染管制對策評估指標

美國加州南岸空氣品質管理局(SCAQMD)研擬空氣品質管理計畫包括多項控制對策，係以不同污染物為規劃依據，根據允許排放量及規劃減量目標，設定階段性目標，研擬多項管制策略以達成減量目標。控制對策實施須考量管制污染源排放量及減量規模、所需成本、技術可行性、可能產生衝擊與面臨困難，藉由適切程序多次調整以設計不同策略組合，期使各項策略確實執行以達成空氣品質改善成效。美國總統雷根(Ronald Regan)於 1981 年頒布第 12291 行政命令(Executive Order 12291) —Federal Regulation Section 2（e）：「頒布新法規、檢視現行法規，或研訂立法程序時，主管機構須考量標的產業、國家經濟等條件，建立法規執行優先順序」【Executive Order 12291】。依據此項指令，加州頒布健康安全規範(Health & Safety Code)H&S 40922(a) 要求 AQMP 所列每一項控制對策之成本有效性皆須經充份評估並據以排序。

加州 H&S 40922(b)規範另規定「控制對策執行優先性除須估計成本有效性外，另可加入考量因素包括：排放削減量潛勢、技術可行性、公眾接受度、行政可執行性、排放削減率等」【California Air Pollution Control Laws, 1997】。

基本上，空氣品質管理系統即為一項「在多項候選控制對策清單中，根據排放標準法規及不同技術因素做最佳化選擇之程序」。由於管制對策與相關產業、部份有關人士或團體有密切關係，若未能有效協調，將會嚴重影響空氣品質目標達成性，因此，在最終決策形成之前，邀請相關人員與團體直接參與管制對策研擬、評估與發展過程十分重要，其目的在於清楚表達並權衡大眾所關心議題，期使充份考量不同公眾利益並取得平衡，以導出最佳決策。此項程序除可獲取執行對策時大眾充份合作外，亦為回應社會大眾參與環保政策及法規之企求【Climis A. Davos, Chheryl

A. Clark，1986，1993】

加州南岸空氣品質管理局於 1989 年 5 月 5 日成立了「大眾健康與社會經濟工作小組」 (Public Health and Socio-Economic Task Force)，主要任務為建立評估控制對策優先性標準流程，以提供執行 1989 年版 AQMP 之建議，並因應研擬 1991 年版 AQMP 須符合加州清淨空氣法(California Clean Air Act，CCAA)規範之要求。參與這項對策研究發展及評估工作小組成員包括：南加州政府聯會之運輸成長管理工作小組(the Growth Management and Transportation Task Force of the Southern California Association of Government)，以及列席工作小組會議旁聽之觀眾。【1991AQMP 之 APPENDIX Ⅶ-A 】

此工作小組於發展控制對策評估指標之過程，主張除加州清淨空氣法（CCAA）所列六項指標（包括：成本有效性、減量潛勢、可執行性、民眾可接受度、減量率、技術可行性）【H&S40922(a)、(b)】以外，尚須納入下列三項指標：效能(Efficiency)、公平性(Equity)、法律授權(Legal Authority)【1991AQMP 之 APPENDIX Ⅶ-A 】。「效能」意指一項控制對策將造成正面與負面影響，此項指標包含屬性則有挽救生命（live saved）、其他健康效益(other health benefit)、福利效應(welfare effects)(以上屬正面屬性)、就業機會流失(employment losses)、控制技術衝擊(control technology impacts)、個人行為選擇衝擊(behavioral /personal choice impacts)(以上為負面屬性)。「公平性」意指一項控制對策所產生正面與負面效應對所有社經團體之影響。上述指標定義如表 2-4-1、2-4-2、2-4-3 所示。

上述九項評估指標重要性順序決定程序則是利用問卷方式為之，藉由廣徵專家學者及關心環保議題之民間人士意見後，經統計分析建立權重因子，將其各項控制對策相對重要性以量化數值展現，以獲得大眾合作與支持，並回應社會大眾參與訂定環保法規之企求。參與此項控制對策發展及評估程序人員主要來自：

(1)大眾健康與社經評估分析工作小組（the Public Health and

Socio-economic Task Force of the SCAQMD，PHSE）

(2) **南加州政府聯會運輸成長管理工作小組**（the Growth Management and Transportation Task Force of the Southern California Association of Government）

(3) **其餘參與者則是列席工作會議之旁聽觀眾。**

其中由 PHSE **工作小組成員針對各項評估指標之評量結果如下：**

評估指標	排序	權重（%）
成本有效性	1	25
效能	2	22
公平性	3	18
減量潛勢	4	11
公眾接受度	5	8
行政可行性	6	6
技術可行性	7	4
減量率	7	4
法律授權	8	2
合計		100

而由南加州政府聯會(SCAG)之 GMT 工作小組與所有出席 PHSE 及 GMT 會議之旁聽民眾於評估指標於評估指標之評量結果則如下：

評估指標	排序	權重（%）
減量潛勢	1	19
成本有效性	2	18
效能	3	17
公平性	4	11
技術可行性	5	9
公眾接受度	6	8
行政可行性	6	8
減量率	7	6
合法權力	8	4
合計		100

循上述程序，SCAQMD 最後決策建立控制對策相關評估準則權重排序及定義如表 2-4-4 所示。

建立控制對策評估指標及其相對權重後，即可依循此項指標評量作業系統評估各項控制對策之績效。SCAQMD 執行「成本有效性」及「減量潛勢」已於 AQMP 研擬控制對策程序加以估算，其他無法量化指標則以問卷調查方式為之，由所有參與評估人士針對控制對策相對於特定指標或屬性之績效分別予以每一控制對策評分(1~10 分)。所有調查數據則交由電腦程式「合理協調群體抉擇評估」(Assessment of Group Options with Reasonable Accord, AGORA)，利用統計分析方法整合評估控制對策績效，以決定執行優先性。表 2-4-5 所列即為美國加州南岸空氣品質管理局訂定 1991 年版 AQMP 所有控制對策執行優先性順序。

SCAQMD 發展評估控制對策評估者之身份背景資料統計如表 2-4-6 所示，參與者來源背景分佈以其他地方政府官員所佔比例最高（達 22.5%），其次為遴選官員（14.1%），工會代表（12.7%）及一般關心環保問題居民（11.3%）。以專業背景解析，其他類所佔比例最多（45.1%），其中以具政治及公共事務背景者居多數，具經濟管理背景者比例次之（26.8%），具環境工程與科學背景者較低（12.7%）。

SCAQMD 分析所獲得有效回覆問卷(共 66 份)，對九項評估指標重要性排序，可區分為下列五種類型：

第一型–平衡型：認為大部份評估指標皆同等重要(30 份)
第二型 –成本有效性取向型：認為「成本有效性」之重要性居絕對優勢(13 份)
第三型–公平性取向型：認為「公平性」最重要(10 份)
第四型–減量潛勢取向型：認為「減量潛勢」最重要(9 份)
第五型–效能取向型：認為「效能」最重要(4 份)

各種類型之評估指標權重值如表 2-4-7 所示。解析所有參與此項評量人員對指標之排序類型顯示，評估指標重要性順序與成員來源及專業背景相關性並不明顯，亦即相同專業背景或相同身份成員對指標重要性排序也會有極大差異。

2-4-2 德州

美國環保署於 1998 年 3 月指定德州中北部四郡(Collin、Dallas、Denton、Tarrant 等四郡)為臭氧污染嚴重（serious）未達標準區域。因此，德州自然資源保育局(TNRCC)利用光化模式解析，推估此區域欲達成空氣品質標準，須削減氮氧化物排放量至 1996 年水準之 44%，並據以研訂德州執行計畫（State Implementation Plan，SIP），期使 Dallas / Ft. Worth 區域符合聯邦臭氧空氣品質標準。

德州執行計畫研訂工作，始於 1999 年 8 月，為期 3 個月。研訂計畫工作包括：研提控制對策候選清單並深入評估與確立草案。TNRCC 於 1999 年 10 月訂定草案並納入地方建議，舉辦公聽會接受民眾意見，其後於 2000 年 4 月修正計畫提送聯邦環保署核可。德州執行計畫之控制對策係由 Regional Clean Air Steering Committee（RCASC）負責研提，委員會由下列人員組成：4 個郡所指派 3 位地方法官，4 位郡議會議員，4 位商界代表，1 位前任商會主席，大達拉斯商會會員代表、Fort Worth 商會會員代表及北德州商業協會會員代表各一位，鄰近 8 個郡各派一名代表，NCTCOG 亦派一名人員支援。

RCASC 指導委員會下設 14 個小組(Subcommittee)，分別負責研擬移動源、固定源及面源等控制對策並評估其於各郡之適用性。小組成員來自 NCTCOG 及有興趣相關人士，藉由召開會議公開討論，與會人士皆可發表意見，因而於 8、 9 月間之兩個月內提出超過 300 個控制對策構思。各項控制對策由初步擬定至定案皆須經評估程序，作業流程如圖 2-4-1 所示。

有關候選控制對策分析與評估工作，NCTCOG 與 4 郡共同委託 ENVIRON 公司進行評估標準乃篩選下列四項指標為之：

- 預期減量效益(Emission reduction potential)
- 成本有效性(Cost effectiveness)
- 執行可行性(Feasibility of implementation)
- 公眾接受度(Public acceptability)

「預期減量效益」(Emission reduction potential)與「成本有效性」(Cost effectiveness)採取直接估算方式，「執行可行性」與「公眾接受度」評估則由技術小組(Technical Subcommittee)成員為之，各項控制對策分別給予 1 5 分之評分，1 分代表該項控制對策於該指標表現最佳者。綜合四

項指標評分即可據以排列控制對策執行優先性順序。【www.dfwinfo.com】【www.tnrcc.state.tx.us】

2-4-3 亞歷桑納州

亞歷桑納州於 2000 年 3 月 15 日由州長 Jane Dee Hull 簽署行政指令（Executive Order2000-3），成立專案委員會（the Governor' s Brown Cloud Summit），以改善包含首府鳳凰城在內之「陽光之谷」(the Valley of the Sun)區域性空氣品質。此地區人口總數超過三百萬，並為觀光重地，唯由於此區大氣能見度不佳，帶給亞歷桑納州環境品質部(Arizona Department of Environmental Quality, ADEQ)極大困擾。州政府冀期藉由專案委員會及其所屬五個小組協助解決問題，工作小組依任務分工，包括：

(1) 排放清單技術諮詢小組(Inventory Technical Advisory Group)

(2) 道路移動源控制小組(On-Road Mobile Controls Subcommittee)

(3) 非道路移動源控制小組(Off-Road Mobile Controls Subcommittee)

(4) 固定源與面源控制小組(Stationary and Area Sources Subcommittee)

(5) 能見度標準小組(Visibility Standards Subcommittee)

此專案委員會成員共 32 人，主持人為前任州議員與氣象專家，並召集產官學研各界專家代表組成。推動管制改善計畫方法首先收集參考其他州相關空氣品質改善計畫、控制策略及聯邦法規，再配合地區特徵，發展適用當地之「對抗污染物對策」(pollution-fighting measures)。經由初步篩選剔除已執行或正在執行者，同時公佈初步規劃供評論建議，最後再由小組成員進行控制對策執行優先性評估。

排序方法乃先訂定指標，賦予各項指標對應權重值，依劃分等級予以

不同評分。【Governor’ s brown cloud summit subcommittees and their missions】

亞歷桑納州執行本系統所選用評估指標，乃參照「大峽谷能見度傳輸委員會」（Grand Canyon Visibility Transport Commission）所使用指標，對於可量化指標（如：經濟效益），乃直接以客觀數據（如：控制成本）加以區分；無法定量之指標（如：社會效益與公平性），則由成員以主觀量化方式判定。評估指標權重值及等級劃分方式如表 2-4-8 所示。

2-4-4 臭氧傳輸評估研究小組(OTAG)

美國聯邦環保署及州政府環保單位推動空氣品質管制工作多年導出結論：某些未達臭氧標準區域，若僅針對區域內執行污染源控制策略以削減污染物，並無法有效改善問題。此現象尤以美國東北部地區為甚，包括：東北走廊(自華盛頓特區至波士頓)及密西根湖地區皆存在此問題，這些地區臭氧問題主要來自於區域形成臭氧及跨區傳輸前驅物，由區外傳輸進入再衍生形成高濃度臭氧問題。為有效解決此問題，美國聯邦環保署特別成立「臭氧傳輸評估研究小組」（The Ozone Transport Assessment Group, OTAG），結合相關州政府環保機關、業界人士與環保團體等，共同研究解決東北區域臭氧污染問題。【www.epa.gov】

此研究群分成四個工作小組：

(1) 財務評估與執行小組（Financial Assessment and Implementation Subgroup）
(2) 模式與評估小組（Modeling and Assessment Subgroup）
(3) 公共溝通小組（Outreach and Communications Subgroup）
(4) 策略與控制小組（Strategies and Controls Subgroup）

策略與控制小組負責規劃研擬控制方案，並評估方案執行可行性。採取評估方式乃先訂定評估指標，由工作小組成員針對逐項控制對策與各項指標給予 1~3 分：1 分代表執行效果最佳者，3 則為執行效果最差者。

彙整各項控制對策最後得分，較低者代表應為優先執行之控制方案。

用以評估控制對策之評估指標有四項：

(1) **成本**(cost)

(2) **技術可行性**(availability of technology)

(3) **對策執行時程**(timeframes)

(4) **臭氧前驅物削減量**(overall estimated reductions in ozone precursors)

此外，原列另一指標為「臭氧改善效果」 (ozone improvement)，由於臭氧改善須倚靠模式，現階段模式最新發展尚無法針對單一對策評估臭氧濃度降低量，故刪除此項指標。【Ozone Transport Assessment Group final report】

2-4-5 國外空氣污染控制對策評估指標綜合評析

綜觀本研究所收集之國外有關空氣污染控制對策執行優先性評估指標，皆以達成空氣品質改善目標為主，故對策獲致空氣污染物削減量必為一重要衡量依據；欲達到控制對策污染物削減目標，所應用技術則為關鍵，因此，技術成熟度亦為評估重點。另外，以經濟層面考量，控制對策執行所須投入成本與其獲益效率；或以行政立場觀之，政策執行難易度與合法性，將影響政策落實與否，皆為控制對策評估之必要因子。

目前所見國外對於空氣污染控制對策評估方法，多為邀集專家學者或政府官員成立評估工作小組，以評估指標為依據，分別檢視各項初擬控制對策，篩選可優先執行之控制對策。各項評估指標中，除對策削減空氣污染物排放量及平均減量成本具備客觀數據可供參考外，其餘評估指標多為小組成員採主觀判斷方式，給予控制對策評分。此外，以加州 SCAQMD 為例，AQMP 雖以污染源類型分別訂定各項控制對策，但評估執行優先性仍採所有控制對策合併評估方式。

表 2-4-1 加州南岸空氣品質管理局控制對策評估指標定義

	指標	定義
控制對策成果評估指標	成本有效性	減少一噸污染物所須成本
	效能	控制對策正面與負面影響之比較
	排放減量潛勢	實際能削減的總污染量
	公平性	對不同社經團體公平分配下所有正面與負面影響
	減量率	降低一定量空氣污染物所需期程
控制對策執行評估指標	行政可行性	使污染源遵從控制對策之能力
	法律授權	當局執行控制對策之法律基礎
	大眾接受度	公眾給予控制對策之支持
	技術可行性	執行控制對策所需技術之成熟度

【1991AQMP】

表 2-4-2 加州南岸空氣品質管理局控制對策有關「效能」評估指標之屬性

	屬性類型	定義
正面效應	挽救生命	因為會致早夭之空氣污染物減少而得以存活之人數
	其他健康效益	胸悶、咳嗽、頭痛、眼睛受刺激、多痰、呼吸道感染及喉嚨痛等症狀減少
	福利效應	因為污染物減少而使農業收成增加、觀光業興起等或使能見度改善、美感提升或戶外休閒活動不受限制等所衍生之貨幣價值
負面效應	行為/個人選擇衝擊	個人行為（如：戶外炊事）或選擇（如：使用替代燃料）被迫改變之對應貨幣價值
	控制技術衝擊	因為控制技術的應用對業界、市場活絡度、區域性經濟及消費者產生衝擊之對應貨幣價值
	就業機會流失	因執行控制對策而造成流失工作機會

【Climis A. Davos, Walter Thistlewaite, 1991a】

表 2-4-3 加州南岸空氣品質管理局控制對策有關「公平性」評估指標之屬性

項目	內容
對郡(county)之公平性	
所有影響公平性之淨效應	所有控制對策可能產生之正面或負面效應皆平均分配予四郡
所有影響就業機會公平性之淨效應	控制對策對就業機會產生影響平均分配予四郡
對社經團體(socio-economic group)之公平性	
所有影響公平性之淨效應	所有控制對策可能產生之正面或負面效應皆平均分配予各社經團體
所有影響就業機會公平性之淨效應	控制對策對就業機會產生影響平均分配予各社經團體

【Climis A. Davos, Walter Thistlewaite, Cheryl A. Clark and Peter J. Sinsheimer, 1991b】

表 2-4-4 SCAQMD **控制對策評估指標及對應權重值**

評估準則	定義	權重
排放削減量潛勢	推動控制對策預期達成空氣污染物削減量	0.25
成本有效性	推動控制對策減少排放一噸空氣污染物所需成本	0.24
技術可行性	執行控制對策所需技術之成熟度	0.14
公眾接受度	公眾給予控制對策之支持	0.13
行政可執行性	管理局或其他行政機關執行控制對策及地方政府與行政機關合作推動控制對策以促使排放源遵循控制內容之能力	0.13
排放削減率	控制對策降低一定量空氣污染物所需時間	0.11

【1997 AQMP】

表 2-4-5 SCAQMD1991 年版 AQMP 控制對策執行優先性排序

控制對策	排序
風蝕產生逸散揚塵之防制	1
氧化燃料計畫	2
營建整地工程與工地車流量控制排放減量	3
家用品排放控制 （Control of emission from domestic products）	4
家畜排泄物排放減量	5
建築與農用機具排放標準	6
船用燃料油含硫份限制	7
減少以 CFC 為運輸冷卻系統的使用	8
貨車之氣動裝置	9
小型引擎加油操作減量控制	10
汽油配發站排放減量	11
運輸公車之低污染改裝	12
水泥旋窯排放減量	13
噴射客機之減量控制	14
Control of emission from OCS exploration development and product	15
船用柴油操作排放控制	16
Supplement development standards	17
落葉吹風機禁令(Leaf blower ban)	18
Further control of emissions from bulk terminals	19
其他 BARCT 雜項污染源排放控制	20
Non-work trip reductions	21

表 2-4-5 SCAQMD1991 年版 AQMP 控制對策執行優先性排序(續)

控制對策	排序
殺蟲劑使用排放減量	22
木工作業排放減量	23
減少過度停車惰轉	24
Control of emission during active draining	25
住宅區–天然氣	26
其他雜項燃燒源排放減量	27
四氯乙烷乾洗作業排放減量	28
減少汽車經銷商過度冷車起動	29
將可生物分解之廢棄物運送至空品區外處理	30
加強稽查管制及維修保養計畫	31
加速車隊淘汰	32
餐飲業油炸作業排放減量	33
遊艇加油作業排放控制	34
建築塗料排放收費	35
車輛燃料油箱加油溢出防止	36
廢棄物回收(紙類回收)	37
商業單元–節省電力	38
減少廣告車輛排放污染	39
舶船處減量控制	40
軍事航空器排放減量	41
加油設備排放減量–第一階段	42
執行零污染都市公車(電動化)	43
農業活動排放控制	44

表 2-4-5 SCAQMD1991 年版 AQMP 控制對策執行優先性排序(續)

控制對策	排序
煉油廠觸媒裂解單元排放減量改善	45
住宅區–節省電力	46
金屬熔爐排減量	47
有機液體運輸排放減量	48
玻璃熔爐進一步排放減量	49
烘焙及乾燥爐排放減量	50
煉油廠燃氣加熱爐排放減量	51
商業單元–天然氣	52
工業單元–節省電力	53
電子元件製造排放減量	54
實驗室排煙罩排放減量	55
採用低污染營建工地法與低污染工程材料	56
煉油廠燃燒塔排放減量	57
汽車組裝與塗佈排放減量	58
最小排放量管理計畫	59
工業單元–節省天然氣	60
地方政府管理計畫	61
內燃引擎排放減量	62

【Climis A. Davos, 1993】

表 2-4-6 參與 SCAQMD 控制對策評估程序之人員資料分析

來源 / 背景	一般市民	商界	遴選官員	健康環保團體	工業界	工會	勞工	地方政府官員	其他	研究單位	合計
經濟	1	1	1	0	1	4	1	7	0	3	19
環境科學	2	0	0	3	0	2	0	1	1	0	9
法律	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
醫學	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
其他	2	5	9	0	0	2	3	7	2	2	32
公共衛生	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
其他科學	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
合計	8	6	10	5	2	9	4	16	4	7	71

【Climis A. Davos, Chheryl A. Clark, 1991c】

表 2-4-7 不同類型評估指標重要性與權重值

評估指標	類型					
	第一型	第二型	第三型	第四型	第五型	平均
成本有效性	0.167	0.643	0.103	0.044	0.079	0.229
效能	0.174	0.121	0.087	0.161	0.708	0.180
減量潛勢	0.072	0.046	0.021	0.482	0.037	0.112
公平性	0.144	0.057	0.702	0.055	0.002	0.193
減量率	0.068	0.006	0.005	0.108	0.002	0.048
行政可行性	0.090	0.037	0.020	0.047	0.053	0.061
合法權力	0.052	0.004	0.004	0.068	0.007	0.035
公眾接受度	0.140	0.034	0.041	0.022	0.086	0.084
技術可行性	0.093	0.052	0.017	0.013	0.026	0.058

【Climis A. Davos, Chheryl A. Clark, 1991c】

表 2-4-8 亞歷桑納州空氣污染控制對策評估指標權重及等級劃分

指標	權重	權重值劃分等級
達到能見度改善之有效性 (Effectiveness in achieving visibility goals)	2.0	1⇨**年減量低於** 100 噸 2⇨**年減量超過** 100 噸 2.5⇨**可削減** $PM_{2.5}$ 3.0⇨**可削減** $PM_{2.5}$ **及** NO_X(**或** VOC) 0.5⇨**僅能削減** NO_X **或** VOC
技術可行性(Feasibility)	1.5	**主觀量化方式評定**
經濟效益 (Economic effects)	1.5	1⇨**污染物減量成本大於**$5000/噸 2⇨**污染物減量成本介於**$3000~$4999/噸 3⇨**污染物減量成本介於**$1000~$2999/噸 4⇨**污染物減量成本小於**$1000/噸
社會效益與公平性 (Social effects and equity)	1.0	**主觀量化方式評定**
改善能見度以外之環境品質改善效益 (Environmental effects in addition to visibility)	1.0	1⇨NO_X **年減量大於** 50 噸 1⇨CO **年減量大於** 50 噸 2⇨PM10 **年減量大於** 70 噸 2⇨VOC **年減量大於** 50 噸 1⇨**可減少臭氧濃度** -1⇨**將增加有害廢棄物**
行政可行性及有效性 (Administrative ease and effectiveness)	0.5	**主觀量化方式評定**

【**資料來源：**Compilation to Potential Control Strategies for Urban Haze in the Phoenix Metropolitan Area (Draft) Stationary &Area Subcommittee Section By the Arizona Department of Environmental Quality】

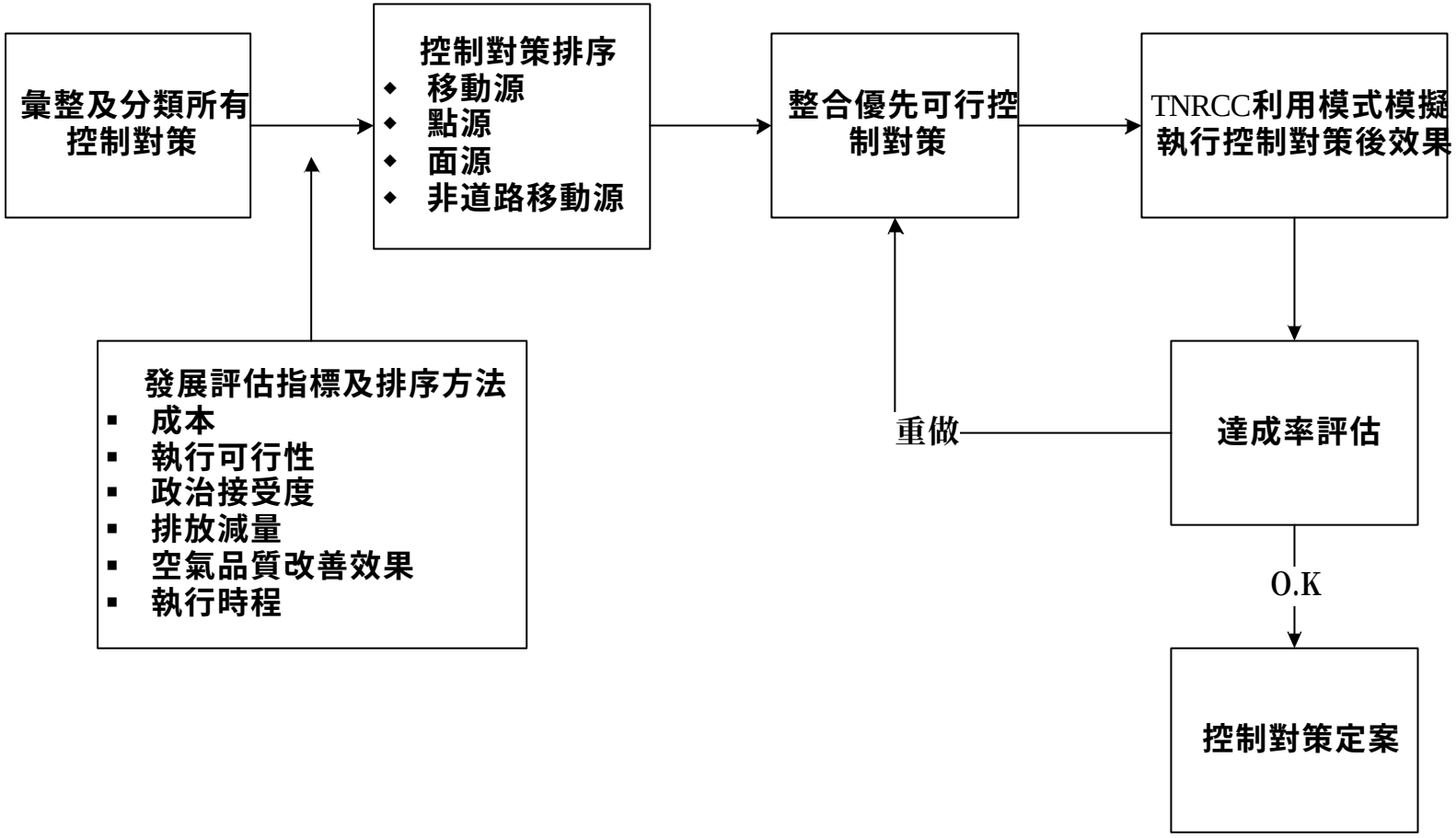

圖2-4-1 DFW控制對策發展流程

2-5 層級分析法

層級分析法(The Analytic Hierarchy Process, AHP)**美國匹茲堡大學** Thomas L. Saaty **教授於** 1971 **年所發展理論，主要應用於決策問題** (Decision Making Problems)**上。最初用於為美國國防部解決應變計畫問題** (Contigency Planning Problem)**，直到** Saaty **將** AHP **應用於為蘇丹進行該國運輸系統研究後，整套理論方趨於成熟**(**該計劃並獲選為** Institute of Management Studies 1997 **年最佳應用研究獎之一**)**。**

由於 AHP **法理論簡單，自發展以降，便獲普遍應用，成為一主要解決決策問題之工具。**Saaty **認為** AHP **可應用於下列** 12 **類問題中：**

(1) **決定優先順序**(Setting Priorities)
(2) **產生替代方案**(Generating a set of alternatives)
(3) **選擇最佳方案或政策**(Choosing a best alternative / policy)
(4) **決定需求**(Determining requirements)
(5) **資源分配**(Allocating Resources)
(6) **預測結果與風險評估**(Predicting Outcomes / Risk Assessment)
(7) **績效評量**(Measuring performance)
(8) **系統設計**(Designing systems)
(9) **確保系統穩定**(Insuring the stability of a system)
(10) **最佳化**(Optimization)
(11) **規劃**(Planning)
(12) **解決衝突**(Resolving Conflict)

而根據 Zahedi**研究與最新發展趨勢,** AHP **應用範圍可區分為：**【Fatemeh Zahedi ，1986】

(1) **經濟與規劃**(Economics and Planning)
(2) **能源**(**政策與資源分配**)(Energy / policies and allocations of resources)

(3) **健康**(Health)

(4) **衝突解決、軍事管制與世界影響**(Conflict resolution, Arms control, and world influence)

(5) **物質管控與採買**(Material handling and purchasing)

(6) **彈性製造系統**(Flexible manufacturing systems)

(7) **人力篩選與效能評估**(Manpower selection and performance measurement)

(8) **計畫選擇**(Project selection)

(9) **行銷管理**(Marketing)

(10) **資料庫管理系統篩選**(Database management system selection)

(11) **辦公室系統自動化**(Automation of office system)

(12) **微電腦選擇**(Microcomputer selection)

(13) **預算分配**(Budget allocation)

(14) **投資組合選擇**(Portfolio selection)

(15) **成本-利潤分析模型選擇**(Model selection for cost-volume-profit analysis)

(16) **會計與審計**(Accounting and auditing)

(17) **教育**(Education)

(18) **政治**(Politics)

(19) **主觀機率估計與交叉影響分析**(Subjective probability estimation and cross impact analysis)

(20) **社會學**(Sociology)

(21) **跨區域遷移型態研究**(Interregional migration patterns)

(22) **競爭之下行為變化研究**(Behavior under competition)

(23) **環境相關議題**(Environment)

(24) **建築**(Architecture)

(25) **模糊集合中用以評量隸屬程度**(Measuring the membership grade in fuzzy sets)

(26) **發展方法論**(Methodology development)

(27) **諮詢**(Consulting)

2-5-1 **層級分析法應用實例**

近年來國內外在決策議題上，許多皆應用層級分析法以建立評估程序，在環境領域中應用亦為廣泛。茲將這些應用實例整理如表 2-5-1**。**

2-5-2 **層級分析法特性**

層級分析法屬於多評準決策分析(Multi-Criteria Decision Analysis)**方法之一。現代社會所衍生問題，往往由許多相互影響之因子組成，這些因子部份可以量化，部份不能；有些是有形的，有些卻是無形的。舉例而言，改善空氣污染問題，並非單就訂定嚴格法規便能獲致成效，技術層面可否配合、執行稽查人力物力財力是否足夠，皆會影響法規標準能否落實；此外，一般咸認，環保與經濟相抵觸，如何兩者兼顧，更是達成環境改善目標之一大考驗。因此，對於決策者而言，便需一套有系統且科學的方法輔助以做成有效決策，層級分析法即為此背景下發展產生之理論。**

曾國雄(1989)**指出，層級分析法藉由匯集專家意見，可將複雜問題系統化，由高層次往低層次逐步分解其中要素，化為簡明層級系統，並透過量化程序，簡化決策程序，並獲得各方案優先比重值，提供充份資訊予決策者參考。此一方式同時可避免直覺判斷所產生決策上之偏誤。**

層級分析法理論主要基本假設有：

(1) **層級結構中，每一要素均具獨立性**

(2) **每一層級內要素，可以上一層級內某些或所有要素作為評準，進行評估**

(3) **比較評估時，可將絕對尺度轉換成比例尺度**(Ratio Scale)

(4) **成對比較**(Pairwise Comparison)**後，可使用正倒值矩陣**(Positive Reciprocal Matrix)**處理**

(5) **偏好關係須滿足遞移性**(Transitivity)**，包括優劣關係與強度關係**(**即若Ａ優於Ｂ，Ｂ優於Ｃ，則Ａ優於Ｃ；且若Ａ優於Ｂ二倍，Ｂ優於Ｃ三倍，則Ａ優於Ｃ六倍**)

(6) **可容許不具遞移性存在，但須測試一致性**(Consistency)

2-5-3 **層級分析法執行步驟**

層級分析法將欲解決問題，建立一明確階層架構，透過成對比較及一致性檢定，而決定各因子優先順序及權重。應用 AHP **處理問題之步驟如下：**

(1) **建立層級關係**

將欲解決問題分解出相關元素，並須考量可能影響問題之所有要因。層級建立可採由上至下進行，逐一衍生各層次；或採由下向上，由方案上溯至目標階層，但最上層必為欲解決問題，最下層則為最終方案。階層多寡則視實際待分析問題複雜而定，最少為三層，且每一層級包含元素以不超過七個為宜。

(2) **建立層級中元素之成對比較矩陣以計算各層級元素權重**

每一層級元素在其上層級作為評估基準下，藉助專家問卷設計調查，進行成對比較，建立對偶比較矩陣。假設某一層級含四個元素，則可得矩陣如下：

$$A=\begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1/a_{12} & 1 & a_{23} & a_{24} \\ 1/a_{13} & 1/a_{23} & 1 & a_{34} \\ 1/a_{14} & 1/a_{24} & 1/a_{34} & 1 \end{bmatrix}$$

其中 aij **表評估尺度衡量值。**Satty **將兩元素之相對優先衡量值**,

分為九個尺度加以量化（如表 2-5-2 所示）。利用此名目尺度及幾何平均數法可求取特徵向量，此特徵向量值即為某層級中各元素之對應權重值。

(3) 檢定一致性

實際決策過程中，一致性未必成立，AHP 利用下列各式計算最大特徵值與一致性指標方式，檢定對偶矩陣之一致性，即可判斷此層級是否有效：

$$\begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1/a_{12} & 1 & a_{23} & a_{24} \\ 1/a_{13} & 1/a_{23} & 1 & a_{34} \\ 1/a_{14} & 1/a_{24} & 1/a_{34} & 1 \end{bmatrix}_{4\times4} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1' \\ w_2' \\ w_3' \\ w_4' \end{bmatrix}$$

$$l_{\max} = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{w_i'}{w_i}\right)$$

$$C.I. = \frac{l_{\max} - n}{n-1}$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

其中：

n 為矩陣階數，在此例中 n=4。

$\lambda_{\max}$為最大特徵值，若此值愈接近 n 則矩陣一致性愈佳。

$a_{ji}=1/a_{ij}$，因為此矩陣為一正倒值矩陣。

$[w_i]_{n*1}$為特徵向量。

C.I.值為一致性指標。

C.R.值為一致性比例，與 C.I.值皆為用以檢視決策者回答所得矩陣是否符

合一致性。

R.I.值稱為隨機指標(random index)，及為評估尺度所產生正倒值矩陣在不同階數下產生不同 C.I.值。當階數愈大時，R.I.值愈大。不同階數與 R.I.值之對應如表 2-5-3 所示【刁根薰，1993】。

表 2-5-1 層級分析法 AHP 應用實例一覽表

作者(年份)	應用內容
邱俊雄(1994)	針對台灣地區河川實施總量管制問題，建立一評估篩選之方法及程序，以利政府制定水污染整治策略上有優先性考量。
朱德文(1998)	應用於能源政策上，對於設立新的發電廠選擇，建立評估方式，獲得滿意度最高的評估方案，以符合大多數人的利益。
朱炳珍(2000)	建立低放射性核廢料最終處置場選擇優先性之評估方法。
曾玉津(2000)	建立掩埋場選址評估方法。
余崇立(2000)	針對我國推動車用液化石油氣燃料政策，利用反覆式層級分析法研擬最佳施政方針。
中國技術服務社(2000)	利用層級分析法建立水泥業與電弧爐煉鋼業清潔生產指標。
Ines Omann(2000)	訂定環境政策並兼顧社會與經濟發展時，應用多目標決策方法可達到較佳結果

表 2-5-2 AHP 法名目尺度劃分標準表

一對比較值	涵義
1	兩項目同等重要
3	前項較後項稍為重要
5	前項較後項比較重要
7	前項較後項重要
9	前項較後項非常重要
2,4,6,8	中間值
以上數值的倒數	後項較前項重要

表 2-5-3 隨機指標與矩陣階數對照表

矩陣階數	1	2	3	4	5	6	7	8
R.I.值	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41

【曾國雄、鄧振源，1989】

第三章 研究方法

本論文研究方法包含解析適當控制對策評估指標，並研擬賦予指標權重值方法，將每一項評估指標劃分評比尺度，提供控制對策評量依據，以完整建構控制對策執行優先性評估程序。建構方法論後，再以南高屏空氣污染總量管制控制對策為探討案例，解析以本研究所建構方法評量之適切性。整體研究工作流程如圖 3-1 所示。

3-1 建立評估指標

本論文針對空氣品質管理計畫所研擬之污染物減量控制對策，欲建立評估指標以衡量各對策之執行優先順序，故於考量上述原則，配合遵循達成空氣品質改善之計畫目標後，擬定下列篩選指標原則：

(1) 符合經濟原則
(2) 對空氣品質改善能有顯著影響
(3) 執行困難度須最小
(4) 須能獲得民眾及業界支持方能落實
(5) 儘可能具備科學量化計算基準，未能量化指標暫不列入考慮

而於確立評估指標後，利用 AHP 賦予各評估指標對應權重，並針對每一項評估指標，建立優先性量化尺度，依據各控制措施評量準則特性資料之分佈情形，定義各評估指標優先性量化尺度，可在有限作業複雜度下區別出同一評量準則下不同控制措施之表現，評估結果則將以分數型態呈現，以便於決策者於對策執行抉擇之衡量。

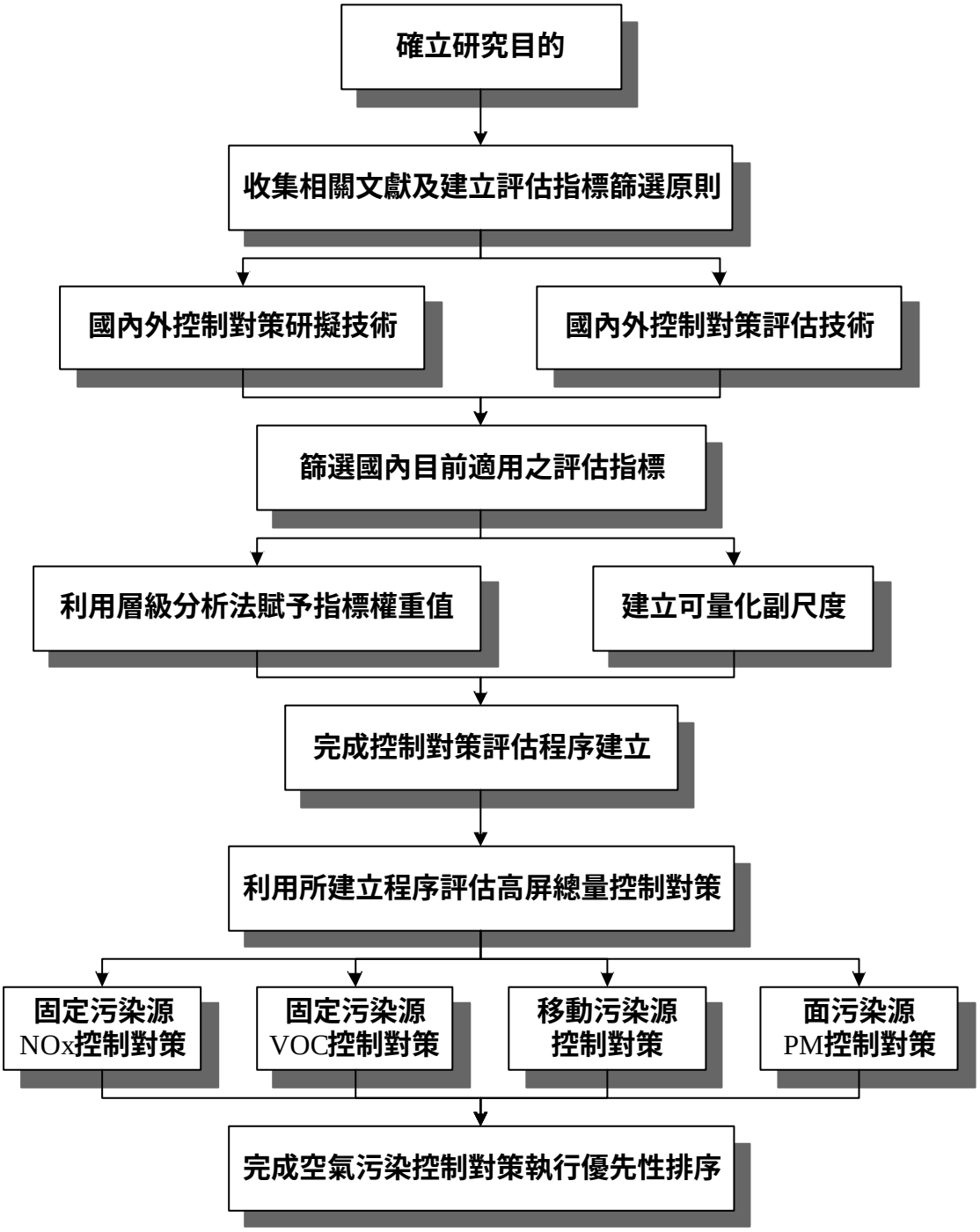
確立研究目的
收集相關文獻及建立評估指標篩選原則
國內外控制對策研擬技術
國內外控制對策評估技術
篩選國內目前適用之評估指標
利用層級分析法賦予指標權重值
建立可量化副尺度
完成控制對策評估程序建立
利用所建立程序評估高屏總量控制對策
固定污染源
NOx控制對策
固定污染源
VOC控制對策
移動污染源
控制對策
面污染源
PM控制對策
完成空氣污染控制對策執行優先性排序

圖3-1 研究工作流程

3-2 問卷調查

本研究問卷調查目的，期藉由填卷者依其對五項評估指標重要性順序之認知，賦予五項評估指標對應權重值。圖 3-2-1 為評估指標權重值訂定工作流程。以下將分為三部份討論：

(1) 問卷設計

(2) 抽樣與調查實施方式

(3) 問卷計算

3-2-1 問卷設計

本問卷設計目的，乃希望藉由填卷者填答，再利用層級分析法計算填卷者所給予五項評估指標之權重值。

利用層級分析法解決問題，首先須建立層級架構，而層級建立須注意：

1. 最高層級代表評估最終目的
2. 最低層級即為方案

據此，本研究針對空氣污染控制對策評估指標建立所構建之層級如圖 3-2-2 所示。

根據所建構層級，設計調查問卷，使填卷者了解建立控制對策評估指標目的，及評估指標應用對象為何，以衡量評估指標重要性。問卷設計（參考附錄）分為四大部份：

第一部份為「個人基本資料調查」，包括：服務機構、職稱、年齡、教育程度、專長及背景等。

第二部份為「背景說明」，簡介空氣污染控制對策執行優先性評估重要性，建立評估指標權重值之目的，以及五項評估指標之定義。

第三部份即為「問卷主要內容」，將五項評估指標做成對比較，依據 AHP 法名目尺度劃分標準，選擇「較重要指標」比「另一指標」之重要性強度。

第四部份「增列指標」，則希望了解填卷者對於評估指標選擇提出建議，以為進一步研究。

3-2-2 抽樣與調查實施方式

由於本問卷內容為建立空氣污染控制對策評估指標權重，填答者須對空氣污染控制對策議題有一定程度了解，因此，本問卷抽樣方式採「非隨機抽樣」，以涉及執行空氣污染控制對策之利害關係人為問卷調查對象，調查對象分為下列五類：

- 「中央官員」制定空氣污染控制對策，同時為部份控制對策執行單位。主要調查對象為空氣污染防制議題之主管機關或有關單位，包括：環保署及中部辦公室、經濟部、農委會等。
- 「地方政府官員」為執行空氣污染控制對策之主力，如：縣市環保局、工業局等。
- 「學術研究界」為研擬空氣污染控制對策內容提供意見並參與討論。主要寄發問卷對象為過去參與空氣污染總量管制相關研

究包括：環工、法律、經濟等不同領域之專家學者。

■ 「產業界」與「一般民眾」則為控制對策主要管制對象。

決定問卷名單後，將問卷以郵寄方式或電子郵件交由調查對象填答，俟其回覆後加以統整。

3-2-3 問卷計算

回收問卷後，根據調查對象填答結果，轉換為如同表 3-2-1 之格式，以建立對偶比較矩陣。利用層級分析法原理，配合 EXCEL 工具計算每份問卷對於每一項指標所得權重值，表 3-2-1 之 B 欄所得數據即為指標 1~n 對應權重值。

$$A=\begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1/a_{12} & 1 & a_{23} & a_{24} \\ 1/a_{13} & 1/a_{23} & 1 & a_{34} \\ 1/a_{14} & 1/a_{24} & 1/a_{34} & 1 \end{bmatrix}$$

＊ 當 n=4 時

另每一份均須經一致性檢定，以確定其效度，即根據下列算式求出 C.I.值與 C.R.值：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & a_{ij} \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \\ a_{ji} & & & & 1 \end{bmatrix}_{n\times n}\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \\ \\ \\ w_n \end{bmatrix}_{n\times 1}=\begin{bmatrix} w_1' \\ w_2' \\ \\ \\ \\ w_n' \end{bmatrix}_{n\times 1}$$

$$l_{\max}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{w_i'}{w_i}\right)$$

$$C.I. = \frac{l_{\max} - n}{n-1}$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

C.I.值為一致性指標，C.R.值為一致性比例，兩者皆須小於 0.1，此份問卷所得結果方為有效。有效問卷部份所得之各項評估指標權重值求其算術平均數，即為本研究所得五項評估指標權重值與相對重要性排序。

本研究利用層級分析法，配合問卷調查方式，以決定評估指標對應權重值，問卷抽樣方式採非隨機抽樣，調查對象以不同來源區分五種族群，即「中央官員」、「地方政府官員」、「學術研究界人士」、「產業界人士」、「一般民眾」等，而具族群代表性之有效樣本數決定，乃依循下列步驟為之：

1. 決定母體數目

本研究建議母體應以五大族群分類，「中央官員」、「地方政府官員」、「學術研究界人士」應界定以執行或研究空氣污染控制策略相關議題人士為主；「產業界人士」與「一般民眾」應以主要管制對象為主。

2. 利用統計方式計算出所須樣本數

統計學上若已知母體標準差時，可依據下式求得估計誤差在 e 以內所需樣本數：

$$s_x = \frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

σ_x ：樣本標準誤

σ：母體標準差

N：母體總數

n：樣本數

$\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$：有限群體校正係數

$e = z_{a/2} \times s_x$

e：容許誤差，為決策者自訂

$z_{\alpha/2}$：在信賴度（1-α）之下，查表所得之值

σ_x：樣本標準誤

每一母體族群皆含五項評估指標，每一指標均有一母體標準差，故每一指標將獲得各自對應所須樣本數，最後利用算術平均數即可求得每一族群所須收集有效樣本數。

表 3-2-1 n 項指標問卷所得正倒值矩陣表

列次		指標1	指標2	——	指標n	A欄 第n列之幾何平均數	B欄 A欄之算術平均數
1	指標1	1				A_1	A_1 / A_t
2	指標2		1			A_2	A_2 / A_t
⎪	⎪					⎪	
n	指標n				1	A_n	A_n / A_t
					A欄總和⇨	A_t	

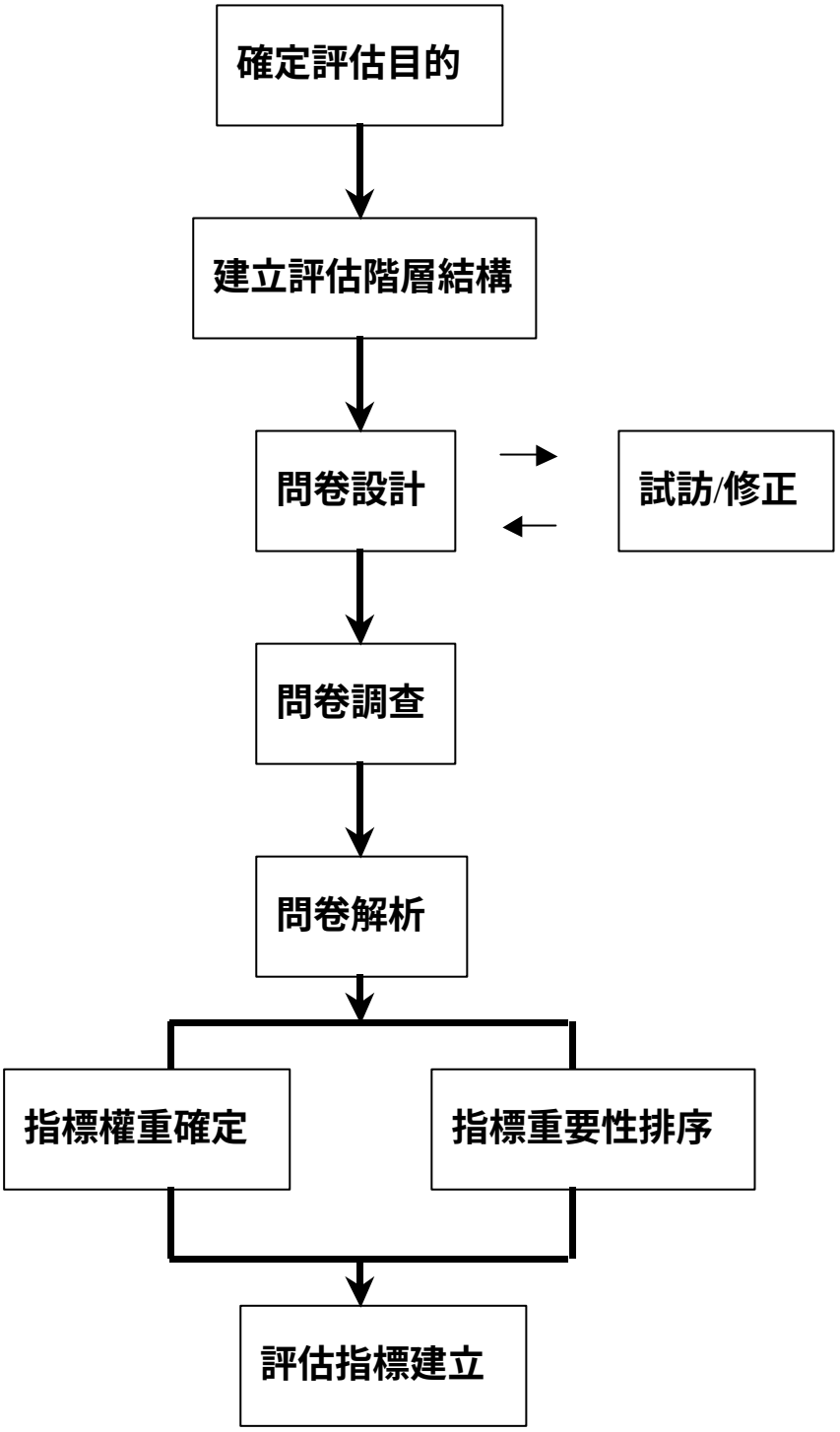

圖 3-2-1　建立評估指標流程

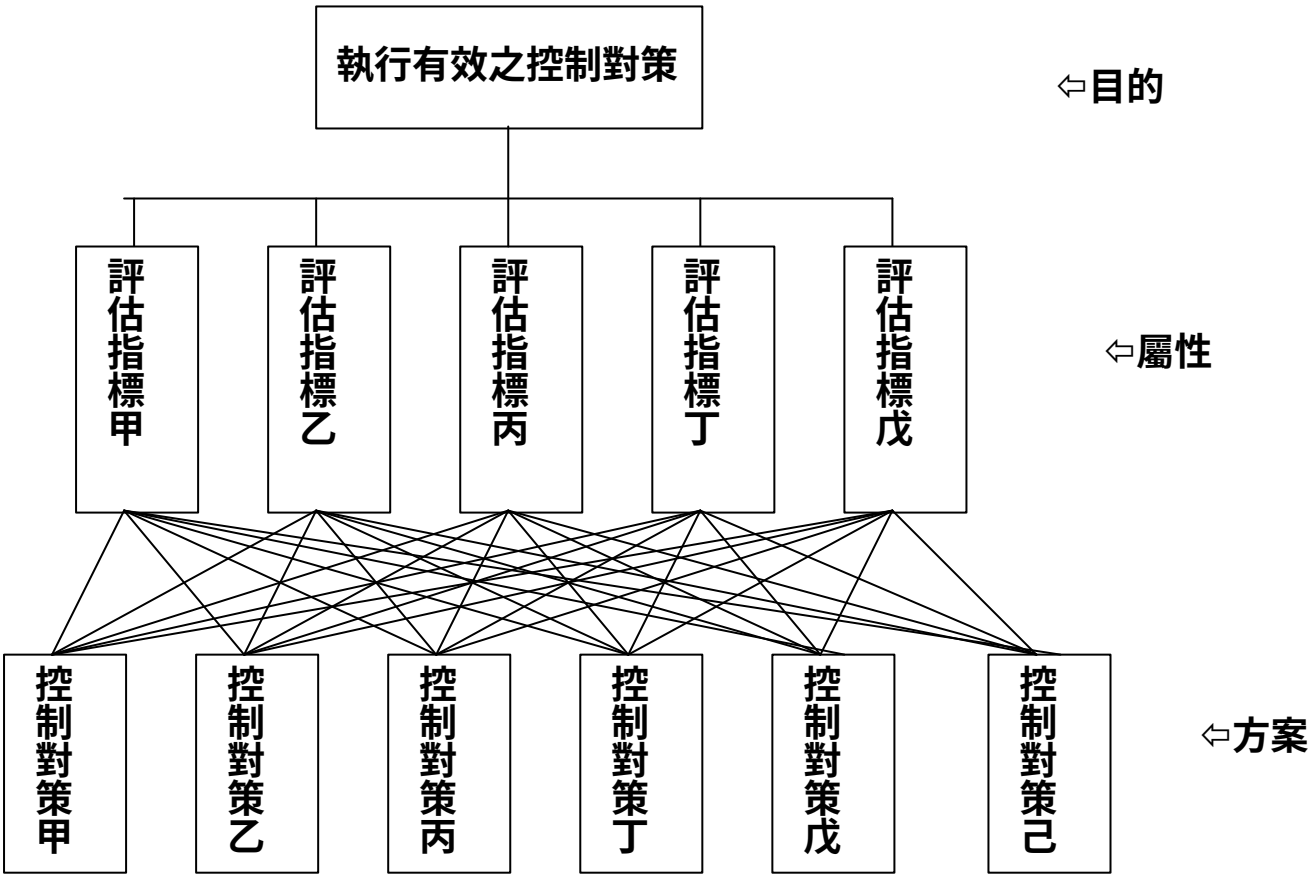

圖 3-2-2　控制對策評估指標層級

3-3 規劃量化副尺度

確立指標及其對應權重值後，針對每一指標，依據其定義與控制對策內容，規劃副尺度，以 A、B、C、D、E 五種評比等級呈現不同控制對策對應各項評估指標之績效，其中”A”表示「對於某項指標而言，控制對策績效最佳者」或「實際執行最容易達成者」，B、C、D 依序次之，”E”則為「對於某項指標而言，控制對策績效最差者」或「實際執行最不容易達成者」，A、B、C、D、E 五種評比分別訂定 5~1 分之評分。最後以加權計分方式，將每一對策於五項指標之表現予以加總，所得分數以高低排序，即為最後控制對策執行優先性之結果。

3-4 控制對策評估方式

本研究完成建立之空氣污染控制對策執行優先性評估程序，基於下列原因，於實際應用時，應採固定污染源與移動污染源控制對策，及固定污染源不同污染物之控制對策分別評估，原因如下：

1. 以污染管制技術考量：空氣污染控制對策以污染物不同，將之區分為 VOCs、NOx 及 PM 分別研擬，其乃因致空氣品質不良之指標污染物為臭氧或懸浮微粒，各地區有所不同；臭氧問題嚴重地區，亦將因當地地理條件、氣候因素等影響，而有 VOC 為主控因子（意指欲削減臭氧，以削減揮發性有機污染物較能達到目標）或 NOx 為主控因子（意指欲削減臭氧，以削減氮氧化物較能達到目標）之分別。

2. 以行政管理技術考量：政府主管空氣污染防制單位，中央主管機關乃行政院環保署空氣品質保護與噪音管制處，固定源與移動源污染管制計畫之研訂、推動、督導、執行及評估事項分屬第二科及第三科之職權，地方縣市環保局亦有相同權責劃分。

因此，無論以技術面或管理面分析，控制對策執行優先性評估程序，固定污染源應以不同污染物分別評估，而固定污染源與移動污染源控制對策亦應分別評估，方能符合實際情形與需求。

第四章 結果與討論

4-1 控制對策評估指標適用性分析

根據評估指標篩選原則、研擬控制對策考量因子及國內外相關參考文獻，可應用於空氣污染控制對策執行優先性評估指標者，彙整包括下列十項：

(1) 空氣品質改善效益
(2) 排放污染物削減潛勢
(3) 臭氧濃度改善量
(4) 最大臭氧生成潛勢(MIR)
(5) 成本效益分析
(6) 成本有效性分析
(7) 技術可行性
(8) 行政可行性
(9) 社會公平性
(10) 公眾接受度

「空氣品質改善效益」、「排放污染物削減潛勢」、「臭氧濃度改善量」、「最大臭氧生成潛勢(MIR)指標」等四項評估指標乃直接反映空氣品質改善程度及污染物減量成效；「成本效益分析」、「成本有效性分析」則為一般公共政策制訂所考量成本及經濟之指標；「技術可行性」及「行政可行性」主要考量控制對策能否有效落實；「社會公平性」與「公眾接受度」兩項評估指標乃用以反映控制對策執行能否獲得受管制對象及大眾支持而順利推展。

4-1-1 空氣品質改善效益

執行各項控制對策可削減 VOC、NOx 以及 PM 等污染物排放量，除可降低其大氣濃度外，VOC 與 NOx 為臭氧生成前驅物，因此亦可降低臭

氧濃度，達成改善空氣品質目標。

空氣品質改善之正面效益包含：致病率降低、農作物收成增加、能見度改善、減少消費支出等。【1997AQMP 之 EIR】【行政院環保署，1998a】【行政院環保署，1998b】計算「污染物減量」所能達成「空氣品質改善效益」，乃藉由下列三階段程序轉換成為貨幣價值：

(1) 藉由擴散模式計算污染減量所達成空氣污染物濃度降低效果
(2) 其次乃利用劑量反應函數估算空氣污染物濃度降低幅度對人體健康、生態、農業、材料及能見度之影響
(3) 最後再運用經濟學各種價值評估法，如：市場價值評估法、替代市場價值評估法..等，將空氣品質改善所致效益轉換為貨幣價值。

改善空氣品質預期可發揮效益包括下列 4 項：

1. 致病率降低

臭氧會傷害肺部組織，刺激呼吸系統，造成呼吸不順暢及運動時呼吸困難之症狀，對小孩、老人及從事激烈運動人員具危害性。PM10 可能增加呼吸系統損傷、氣喘與其他相關傷害，小孩、老人及患有呼吸道疾病或心血管疾病民眾對 PM10 較為敏感。

一般評估空氣污染物排放減量所能產生之健康效應方法，乃先利用大氣擴散模式和 PM10 模式估計空氣品質改善成效，再配合流行病行為模式，並考慮其他因素，轉換推估空氣污染物濃度降低而降低死亡率、急性或慢性疾病罹病率；再利用「消費者願付價值」 (Willingness to pay，WTP)或其它疾病成本估計法，將由於空氣品質改善衍生健康效益予以貨幣價值衡量【行政院環保署，1998b】。

2. **農作物收成增加**

臭氧會降低植物進行光合作用效率，因而減少農作物收成效益，相關研究顯示美國 90%**農作物損失應可歸咎於臭氧或由於臭氧與氮氧化物及硫氧化物等之協力作用【**Murphy ,Delucchi ,McCubbin ,Kim，1999**】。研究文獻衡量空氣污染防制所致農業經濟效益大多使用「損害函數法」** (Damage function)**，根據農作物暴露在某污染物濃度條件下，所造成產量減少，據以建立損害函數，用以估計當污染物濃度變化所產生經濟損益。**

SCAQMD **發展** 1997 **年版** AQMP **執行社經衝擊分析評估結果發現，若於** 2010 **年達到聯邦空氣品質標準，預期對** 17 **種農作物收成增加率有所助益，平均每年增加收益約** 51.7 **百萬美元。相關研究顯示，降低臭氧濃度** 25%**將可使美國每年農產效益增加** 10~20 **億美金【**An Assessment of the Economic Effects of Ozone on U.S. Agriculture—From: JAPCA35:938-943(1985)**】。**

Delucchi and McCubbin (1996)**發展「排放量分配模式」**(emissions-allocation model)**以評估移動源所致** VOC **與** NOx **減量對臭氧削減比例影響，配合** Howitt（1991 **年）修正** AOM8 **模式，估算全美十二大農產區八種主要農產品在臭氧濃度改變前後之產值差異，農作物價格、對臭氧敏感度（可透過劑量-反應關係)、暴露量皆有資料可循，但需求量及可供應量差異須仰賴模式。研究結果顯示，移動源所排放臭氧前驅物衍生臭氧增量將使八種主要農作物產值每年損失** 20~30 **億美金；若考量所有農作物所受影響則損失將高達** 30~60 **億美金。【**Murphy , Delucchi ,.McCubbin Kim，1999**】**

國內歷年空氣污染為害農作物調查顯示稻米所受危害最大，其次為蔬菜及果樹類。稻米根據美國加州實驗資料已建立稻米損害函數，蔬果類則尚無相關研究成果。傅(1993)**利用** SO_2 **及** O_3 **對稻米之損害函數、供給曲線以及經濟福利模型，量化空氣品質改善對農作物產生之經濟效益【行政院環保署，**1998b**】。**

3. 能見度改善

能見度(Visibility)係指正常肉眼能夠辨識在特定方向顯著目標之最大距離，亦為常用空氣品質指標。依據 SCAQMD 計算方式，以房價作為民眾對空氣能見度效益之願付價格(willingness to pay，WTP)參數，一般多以「特徵價格法」 (Hedonic Price Method)估算；然而民眾對房價願付價格所反映者不只能見度改善效益，尚包括：健康、建築及材料等。南加州研究結果顯示民眾接受願付價格中 45%為空氣能見度改善效益（Loehman et.al，1994）。台灣地區迄今則未有相關研究及數據可供參考。

4. 建築清潔材料效益

諸多建築材料，如：金屬、木材、石材、玻璃等，易因暴露於空氣污染物而導致腐蝕或受損。臭氧與 PM10 對多種家用或商業用物品造成損害，如：加速木製家具、牆壁粉刷及橡膠製品劣化，亦會增加清潔費用。德國研究結果顯示【Ziegahn ,.Krause , Schmitt，1989】，每年因空氣污染所造成材料損失支出多達數十億美金，主要乃由硫氧化物、氮氧化物及臭氧等污染物結合溼度、溫度及陽光照射等效應，導致暴露在空氣中之物材受損或加速老化，特別是石材、玻璃、塗覆物和高分子材料，同時產生間接影響包括對受損物材加強保護或清潔修復所需耗費更多能源。

4-1-2 排放污染物削減潛勢

任何固定污染源控制對策均須設定適用管制對象，並建議不同管制方式，如：設定防制設備控制效率、限制燃料類別及成份、規範或加嚴排放標準等，配合管制對象排放量與法規管制效率，即可估算執行控制對策所能達成各項污染物（VOC、NOx、PM10 等）排放減量；移動污染源控制對策排放減量，則可利用該項控制對策適用車輛總數與年行駛里程數、排放係數削減量之乘積加以計算【行政院環保署， 2000a】。

4-1-3 臭氧濃度改善量

臭氧為光化反應產物，影響生成臭氧反應因素包括：溫度、季節、氣壓、溼度/降水、氣流/風場等【www.unc.edu/】。以現階段模式模擬所需資料與相關參數多變性，尚無法針對單一控制對策評估其削減污染物所能獲致臭氧改善量；因此，臭氧濃度改善量原為美國「臭氧傳輸評估研究小組」（OTAG）計畫所採用之對策評估指標，但最後仍限於上述技術限制考量而予以刪除【Ozone Transport Assessment Group final report】。

4-1-4 最大臭氧生成潛勢(MIR)指標

Carter(1994)針對揮發性有機物反應活性建立各物種之臭氧生成潛勢，稱之為「最大增量反應性」(Maximum Incremental Reactivity, MIR)，目的在藉由發展不同 VOC 成份對臭氧反應性量化值，以提供研擬臭氧控制策略參考【行政院環保署，2001】。MIR 定義為：在初始環境或排放條件下，VOC 排放量增加對尖峰臭氧濃度所造成最大敏感度。

臺灣地區近年來主要空氣污染問題之指標污染物仍以懸浮微粒與臭氧為主，懸浮微粒問題已有明顯改善，臭氧濃度問題卻有升高趨勢。生成臭氧前驅物即為揮發性有機物與氮氧化物，因而此兩項污染物減量控制策略乃為現階段較急切議題。

Sagebial(1996)指出以 MIR 值為臭氧評估指標僅適用於都市地區且需揮發性有機物為臭氧管制策略主控機制(即 VOC-Limited)之條件。沈(1999)曾利用 Blanchard 光化煙霧產量模式（Smog Production Model、SPM）（內設參數屬於美國環境）與 1996~1998 三年空氣品質監測站資料，解析臺灣地區臭氧事件日之主控因子。研究結果顯示，臺灣地區各空品區之都會測站於臭氧事件日中，以 VOC 為主控因子之比例幾達八成以上，而以 NOx 為主控因子者多屬郊區測站。張(2000)亦曾提及以參考 VOCs 成份之光化反應性進行臭氧減量，理論上具有極大臭氧改善有效性。

4-1-5 成本效益分析

自 1960 年代末起，陸續有五位美國總統(Nixon 、Ford 、Carter 、Reagan 、Clinton)頒布行政命令(Executive Order)，引入數種機制以監督法規及政策執行有效性，其中包括「成本效益分析」(benefit-cost analysis)。【Robert W. Hahn，2000】

「成本效益分析」為針對單一方案(工作項目)實施所對應投入資源數量與所產生效益之比值，即須先將「成本」與「效益」貨幣化，再求其效益與成本之比值【行政院環保署，1998a】。以空氣污染控制對策而言，執行對策所需成本包括：管制成本(regulation cost)與防制成本(abatement cost)，可根據防制設備購置、使用年限折舊計算，或加入政府所負擔行政執行成本彙整評估。效益評估則難以量化，主要乃由於單一控制對策所達成污染物減量而衍生空氣品質改善效益影響因素甚多，以臺灣地區目前研究文獻資料及統計數據之完整性，欲進行益本分析確有窒礙難行之處。加州健康安全法（H&SC 40922）亦僅要求 SCAQMD 必須評估 AQMP 各項控制對策之成本有效性，並加以排序，並未要求必須執行「成本效益分析」。【SCAQMD DRAFT Socioeconomic Assessment Protocol 1998/12】

4-1-6 成本有效性

成本有效性分析(cost-effectiveness analysis)則是在既定目標下，分析如何以最少成本執行最適決策。根據 SCAQMD 研訂控制對策時，對「成本有效性」所下定義為：「控制對策成本除以對策總排放減量」。控制對策成本來自於兩項：

1. 防制成本：利用不同對策所使用之控制方法、防制設備與技術之實際價格做為計算依據，配合學理上估算廠商防制成本常用之三種方法：成本函數法、線性規劃法及工程模擬法，而獲得成本數據。

2. 管制成本：主要計算由政府為推行政策所須支付費用部份，如：補助款及委辦經費等。

高屏總量計畫於規劃空氣污染控制對策時，已發展建構完整計算控制對策成本有效性技術：固定污染源控制對策成本有效性僅考量控制設備裝設、操作及維護成本等因子，而移動源控制對策成本有效性則考量使用者直接付費、政府補助費用、民間委辦相關執行計畫費用等【行政院環保署，2000a】。

4-1-7 技術可行性(Technical Feasibility)

國外如加州南岸空氣品質管理局(SCAQMD)研擬控制對策，傾向採取積極方式，即「強制開發先進技術」策略(Technology-forcing)，以訂定極嚴格標準，迫使污染源業者致力於開發低污染技術。而由高屏總量計畫控制對策研擬經驗可知，每一項控制對策所獲得之空氣污染物排放削減量，控制技術之應用為其核心。由此可知，控制技術成熟與否將關係控制對策是否可達預期效益。「技術可行性」亦為目前所知國外有關空氣污染控制對策評估程序中不可或缺且甚為重要之一項評估指標。

4-1-8 行政可行性(Feasibility of implementation)

觀諸空氣污染控制對策管制方式，不論是過去國內參採較多之加州與德州經驗，或是高屏空氣品質區已初擬完成之版本，多數涉及法規或標準之增修，以及加強稽查之行為管制方式，諸如此類涉及行政層面影響控制對策執行績效之因素，皆為評估控制對策執行優先性重要考量。各項對策針對此項指標可由其於行政執行上複雜度高低決定績效優劣。僅須加強稽查之對策，可立即執行，故屬於較易執行者；若涉及法令修改者，則其實際執行所須時程較長，困難度亦將提高。

4-1-9 **公平性**（Equity）

加州南岸空氣品質管理局(SCAQMD)**原擬採用「公平性」**（Equity）**做為控制對策評估指標，其定義為「一項控制對策所產生正面與負面效應對所有社經團體或不同區域間之影響」，評估方式乃利用問卷調查，蒐集參與評估成員意見彙整而成。**

除考量評估成員主觀意見外，SCAQMD **復應用「雷米模式」**(Regional Economic Model, REMI Model)**整合評估不同行業遭受衝擊程度、控制成本、成本有效性、大眾健康效益等不同層面因素，以評估各項法規草案所可能產生社會經濟衝擊之計量模式。**REMI **模式所需輸入資料包括：各郡民眾暴露模式資料及健康效益資料、人口統計及分佈資料、經濟誘因之污染物排放量價格、消費支出調查資料、控制策略成本資料等。可分析項目則有：實施空氣品質管理計畫之總成本、獲益、對就業機會、種族及社會團體之衝擊，以及對物價之影響**【1997 Air Quality Management Plan Socioeconomic Report】**。**

由於「公平性」涉及社會經濟議題層面甚為廣泛，不易劃分評比尺度；且國內缺乏類似雷米模式可整合所有社經資訊，提供客觀數據予決策者對於各項政策決議之參考，其適用性須待進一步研究。

4-1-10 **公眾接受度**(Public acceptability)

此指標之定義為：「公眾給予控制對策的支持」。林與張(1987)**認為政策執行成敗，標的團體的順服是關鍵要素之一。而所謂「標的團體」，乃泛指由於政策制訂而須調適新的行為模式者。由於任何公共政策之制訂，其目的或在影響管制標的團體的行為，或在引導標的團體按照政府所規定的律則或目標行事。以空氣污染控制對策而言，其標的團體則應為一般民眾及污染源業者，政府研擬及執行控制對策，即在約束管制對象之行為，以降低其對空氣品質危害與影響；若管制對象能認同並給支**

持及配合，則對策目標必能達成。國外在空氣污染防制政策方面，相當重視民眾參與，期能順利推動各項政策以達到國家環境目標，因此，許多相關評估程序中，「公眾接受度」亦列為重要指標。

4-1-11 控制對策評估指標篩選分析

本研究將上述十項可應用於空氣污染控制對策執行優先性之評估指標，其明確定義、應用於控制對策評估方式，與評估所須資料，整理於表 4-1-1。

由表中可知，須透過擴散模式、劑量反應函數，配合經濟學之價值評估法，方能估算空氣品質改善效益；而由國外經驗可知，現階段模式模擬技術應用於空氣品質改善效益分析，乃設定臭氧或 PM10 達到特定目標值所能呈現空氣品質改善而獲致效益(如：AQMP 或 RECLAIM 計畫)，尚無法逐一估算各項控制對策所獲致效益，此因素亦造成「成本效益分析」於現階段暫無法採用作為空氣污染控制對策評估指標。同理，由於影響揮發性有機物與氮氧化物生成臭氧之因素甚多（如：地理條件、氣象等），單一控制對策削減臭氧前驅物所致臭氧濃度改善量仍有待研究。

「最大臭氧生成潛勢(MIR)」，利用其為臭氧控制對策評估指標理論上雖具可行性，但羅(1998)亦提出 SPM 之內設參數強烈受到臭氧前驅物排放量、排放比例與排放組成的影響，地域性差異明顯，並於比較本土 SPM 與 Blanchard SPM 之模擬計算結果比較上, 其主控方向可能從 NOx-limited 轉換成 VOC-limited，也可能由 VOC-limited 轉換成 NOx-limited；再者，此指標僅適用於揮發性有機物控制對策，且須分析各項控制對策產生 VOC 成份及排放量，亦限制此指標之可用性。

「公平性」則因涉及社會經濟議題層面甚為廣泛，不易劃分評比尺度；且國內缺乏類似雷米模式可整合所有社經資訊，提供客觀數據予決策者對於各項政策決議之參考，其適用性須待進一步研究。

綜上所論，「空氣品質改善效益」、「臭氧濃度改善量」、「最大臭氧生成潛勢(MIR)」、「成本效益分析」、「公平性」等五項指標，由於缺乏適當工具或完整資訊與數據足供分析，現階段尚難以採用，待充份數據與適當工具獲得突破或可納入做為評估指標。因此，本研究乃採用「成本有效性」、「排放污染物削減潛勢」、「技術可行性」、「行政可行性」、「公眾接受度」等五項作為評估控制對策執行優先性之指標。

表 4-1-1 控制對策評估指標比較

評估指標	定義明確性	針對單一控制對策評估方法	評估所需資料
空氣品質改善效益	因污染物削減所致包含：致病率降低、農作物收成增加、能見度改善、減少消費支出等空氣品質改善之正面效益	將空氣品質改善所致效益轉換為貨幣價值	■ 擴散模式 ■ 劑量反應函數 ■ 經濟學之價值評估法
排放污染物削減潛勢	執行控制對策所致污染物排放削減量	利用管制對象排放量及法規標準計算	■ 管制對象基準年排放量 ■ 防制設備效率 ■ 排放源活動強度
臭氧濃度改善量	執行控制對策削減污染物排放量所致臭氧改善程度	將單一對策削減污染物排放量利用模式模擬推估其臭氧濃度降低值	■ 擴散模式 ■ 光化煙霧產量模式 ■ 氣象條件、地理環境
最大臭氧生成潛勢(MIR)指標	在初始環境或排放條件下，VOC 排放量增加對尖峰臭氧濃度所造成最大敏感度	確認控制對策產生揮發性有機物成份與排放量，以 Carter 建立之反應性尺度資料進行加權處理	■ 反應性尺度資料 ■ 單一控制對策產生揮發性有機物成份與排放量
成本效益分析	一項控制對策實施所對應投入資源數量與所產生效益之比值	將「成本」與「效益」貨幣化求其效益與成本之比值	■ 空氣品質改善效益與成本有效性所需資料

表 4-1-1 控制對策評估指標比較（續）

評估指標	定義明確性	針對單一控制對策評估方法	評估所需資料
成本有效性分析	削減一噸空氣污染物所須投入成本	根據每一項控制對策應用管制方式所涉及相關防制設備成本，或稽查成本	■ 固定污染源控制設備之設置、操作及維護成本 ■ 移動污染源維修費用、政府執行計畫之補助費用
技術可行性	控制對策應用技術成熟度	視其應用技術商業化與否	■ 比對技控制技術資料庫
行政可行性	管制方式是否涉及法規增修或執行所需行政資源充份與否	檢視控制對策管制方式	■ 核對既存法規標準
公平性	控制對策所產生之正面與負面效應對所有社經團體的影響	將每一項控制對策推動後對不同社經團體產生衝擊利用彙整各項社經數據配合模式估算	■ 解析社經衝擊模式 ■ 人體暴露模式及健康效益資料 ■ 人口統計及分佈資料 ■ 消費支出調查資料 ■ 控制策略成本資料
公眾接受度	公眾給予控制對策的支持	問卷調查	■ 利害關係人類型 ■ 利害關係人母體

4-2 評估指標權重分析

4-2-1 評估指標問卷解析

本研究針對第 4-1 節所選用五項評估指標，採用問卷調查方式決定權重，藉由填答者對於五項評估指標成對比較「相對重要性」，利用層級分析法決定權重值。問卷總寄發份數為 170 份，回收份數為 123 份，回收率達 72%。

回收問卷須經效度（即一致性）檢定後，方能確定其為有效問卷。檢定程序如下：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & a_{ij} \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & \\ a_{ji} & & & & & 1 \end{bmatrix}_{n\times n} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \\ \\ \\ w_n \end{bmatrix}_{n\times 1} = \begin{bmatrix} w_1' \\ w_2' \\ \\ \\ \\ w_n' \end{bmatrix}_{n\times 1}$$

$$l_{\max} = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{w_i'}{w_i}\right)$$

$$C.I. = \frac{l_{\max} - n}{n-1}$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

由於本研究採用五項評估指標，所得正倒值矩陣為 5 階矩陣，因此 n=5，對照表 2-5-3 可得隨機指標 R.I 值應為 1.12。根據上列算式計算所

得 C.I.值與 C.R.值，兩者皆須小於 0.1，此份問卷所得結果方為有效。

檢定結果於 123 份回覆問卷中有效份數為 84 份。各類別答卷者之問卷回覆情形如表 4-2-1 所示。

84 份有效回覆問卷中，以參與者來源觀之，任職於中央政府機關者有 23 位，屬於地方政府機關者有 10 位，產業界人士有 15 份，來自於學術研究單位者有 17 位，民間顧問公司與一般民眾所獲得有效問卷則有 19 份，各族群有效問卷數所佔比例如圖 4-2-1。

若以參與者教育及專業背景分析，環境工程領域成員最多(37 人，佔 44%)，其他或管理背景者其次，經濟、法律專業背景樣本則較少，造成此項分配呈現較大差距原因乃問卷寄發對象考量以熟悉空氣污染總量管制控制對策議題者為主，且中央或地方政府主管機關負責此項業務者亦多具環工背景。不同教育及專長背景參與者有效問卷數比例與所佔比例如圖 4-2-2。

研究結果顯示，解析不同來源參與者對於五項評估指標重要性看法有明顯差異。中央政府官員對於控制對策所須應用控制技術成熟度，與實際執行對策是否獲得標的團體支持最為重視，即認為「技術可行性」及「民眾接受度」為最重要指標，其次為「控制對策管制方式之合法性」及「行政資源能否充份配合」。中央政府官員對五項指標權重最大值與最小值差距最小，顯示認為對於五項評估指標均須同等重視。

地方環保主管機關人員亦將「控制技術成熟度」列為最重要指標，其亦較為關切控制對策所能達成空氣污染物減量效果，以及管制對象支持與否等兩項評估指標。

學術界人士多所參與協助研擬控制對策，並提供建議與意見供決策參考，此族群認為最重要指標亦為「技術可行性」，其次依序為「民眾接受度」、「成本有效性」、「排放量削減潛勢」、「行政可行性」；且除認為相關控制技術成熟度非常重要外(權重值達 0.252)，對於其餘四項指標重要

性觀點則無顯著差異。

產業界關注焦點則為控制技術與成本問題，對於控制對策可獲得實際空氣污染物減量多寡最不重視，15 份來自產業界有效問卷所得平均權重值，「排放量削減潛勢」僅有 0.143，為所有族群最低。

一般民眾則最在意「控制對策執行所須技術」及「所能獲致成效」，尤以「技術可行性」指標為甚，權重值達 0.296，為所有族群中最高，「排放量削減潛勢」權重值亦達 0.248，而認為最不重要之指標則為「行政可行性」（0.136），最大值與最小值差距亦為五種族群最大（達 0.16），顯示民眾認為政府執行相關空氣污染改善政策應以「實際削減空氣污染物」為最重要考量。

有效問卷依其來源區分之五種類型，對於五項評估指標重要性看法有一共同處，均認為「技術可行性」為最重要指標。計算結果所得平均權重值及重要性排序詳列於表 4-2-2。

以填卷者教育專長背景分析其對五種評估指標重要性順序觀點亦呈現極大差異，且特定背景對於特定指標存在明顯偏好。環工領域背景者認為「技術可行性」指標最為重要，「民眾接受度」次之，執行控制對策所須耗費成本與其成效相對而言則非重要考量因素。

經濟領域背景填卷者對於五項評估指標重要性看法甚為一致，其認為最重要指標為「成本有效性」，平均權重值達 0.331，評估指標最大（成本有效性）與最小（行政可行性）之差距為所有族群中最大（達 0.266），顯示其對於控制對策每削減一噸污染物所須投入成本多寡應列為控制對策執行優先性之主要依據。

「法律」與「政治/公共事務」兩類教育專長背景者對於「民眾接受度」及「行政可行性」兩項評估指標分別給予極高權重值，相較於另三項評估指標，顯示其對於「民意」與「控制對策合法性與行政資源能否

充份配合」最為重視。管理領域背景者亦認同「控制技術成熟度」應列為對策執行優先性第一考量，對策所能獲得「污染物削減量」及「減量成本」次之，「行政可行性」與「民眾接受度」權重值則最低。

至於非屬上述領域背景之填卷者，皆歸類於「其他」族群，由於並不具特殊性，因此解析此類型問卷所得五項評估指標之平均權重值較為接近，最大值與最小值差距亦小於所有背景專長分類群之差異，其對五項評估指標重要性排序依次為「排放量削減潛勢」、「技術可行性」、「行政可行性」、「民眾接受度」、「成本有效性」。

表 4-2-3 列出回覆有效問卷依背景領域區分六種不同類型對於五項評估指標重要性與權重值。解析結果顯示，以教育專業背景分類解析所得評估指標重要性於各種類烈之間並無一致性，此特徵與前述以來源區分類型咸認「技術可行性」為重要評估指標之現象存在顯著差異。

將每一份有效回覆問卷評估指標權重值依大小順序排列，可看出將指標「技術可行性」列為最重要評估要素者（即計算權重值最大者）人數最多（達 21 份），其次則依序為「民眾接受度」（19 份）、「排放量削減潛勢」（17 份）、「成本有效性」（14 份）、「行政可行性」（13 份），結果如表 4-2-4 所示。所有有效回覆問卷依算術平均計算結果所得每一評估指標最後平均權重值及重要性排序則列於表 4-2-5。由表中可知，本次問卷調查結果以「技術可行性」為最重要評估指標，顯見多數填卷者咸認攸關一項控制對策能否確實獲致預估污染物減量成效之控制技術問題，在考慮一項控制對策是否優先執行時具重大影響。

「民眾接受度」平均權重值高居第二位，可能與近年來政府推動重大政策，一旦遭受民意阻撓便停滯不前之現象有關，因此填卷者將之列為評估控制對策是否優先執行之重要依據。「控制對策排放減量潛勢」亦屬重要評估指標，畢竟控制對策推動執行目的乃為減少空氣污染物排放量，能獲得較多污染物減量者代表成效較佳，自應優先執行之。

紐約時報曾於 1990 年 4 月 27 日發布一份民意調查結果顯示，美國人有百分之七十之比例同意「保護環境是如此重要，因此要求與標準不嫌過高，且持續改善環境必須不計成本」【Thomas R.Dye 1999】。此次調查結果亦可見此意識潮流儼然存在，五項評估指標中，「成本有效性」相對比較下為較不重要評估指標，可看出由於民智益蒸，環保意識高漲，且現今環境問題嚴重危害人類生活品質，人們認為政府推動環保政策應著重成效，並以能確實執行為主，成本問題便非重要考量因素了。

與 SCAQMD 相比可發現，國內外對於空氣污染控制對策評估指標重要性看法存在極大差異。本次問卷調查結果顯示，「技術可行性」與「民眾接受度」屬於較重要評估指標，「排放量削減潛勢」與「成本有效性」兩項評估指標相對而言則為較不重要指標；SCAQMD 對於各項評估指標重要性看法，則以「排放量削減潛勢」與「成本有效性」為較重要指標，「技術可行性」與「民眾接受度」相對而言則為較不重要指標。推究其原因，可歸納為下列數點：

1. 由前述討論可知，不同來源及專業背景者，對於評估指標重要性看法互異。本次問卷調查對象與 SCAQMD 控制對策評估成員於比例分配方面並不一致，故結果必然不盡相同。

2. 先進國家如美國，民眾將擁有清潔環境視為一基本人權；而加州南岸空氣品質區長久以來一直屬於空氣品質嚴重不良區域，因此，將「排放量削減潛勢」列為最重要評估指標，正反映民眾捍衛環境權心理。

3. SCAQMD 於空氣污染控制策略研擬時即採取積極「強制開發先進技術」策略(Technology-forcing)，訂定極嚴格空氣污染物排放標準，迫使污染源致力開發低污染技術或高效率控制技術，以使空氣品質改善目標達成更有效率。緣此，便可理解「技術可行性」不若其餘評估指標重要之原因了。

4-2-2 評估指標權重調查抽樣數目解析

空氣污染控制對策評估程序建立，評估指標權重值訂定為首要步驟；而權重值訂定須經問卷調查工作，調查對象為「中央官員」、「地方政府官員」、「學術研究界人士」、「產業界人士」、「一般民眾」等五大族群，調查樣本數則採統計方式計算具族群代表性之最少樣本數量。

本研究將容許誤差訂為 0.05，信賴水準採用一般統計常用值 95%，即 $\alpha=0.95$，則 $z_{0.025}$ 為 1.96，故樣本標準誤差為 0.05/1.96=0.0255。母體總數以各族群所獲有效樣本數計，代入上述統計算式求得每一族群所須最少具代表性有效樣本數。所得結果如表 4-2-6~4-2-11。利用此程序除可獲得具族群特性評估指標權重值外，亦可減少問卷調查成本。

由於本研究所進行問卷調查，已儘可能將符合母體標準之人數納入調查範圍，故本研究所得母體標準差應可提供決策者建立空氣污染控制對策評估指標權重參考。

表 4-2-1 各類別答卷者問卷回收情形

類別	發出問卷份數	回收問卷份數	有效問卷份數
中央官	41	33	23
地方官	16	13	10
產業界	43	23	15
學界	27	24	17
民眾	43	30	19
合計	170	123	84

表 4-2-2 各種不同來源之族群所得評估指標權重值及重要性順序

評估指標	中央官員		地方官員		產業界		學界		民眾	
	權重值	排序	權重值	排序	權重值	排序	權重值	排序	權重值	排序
成本有效性	0.157	5	0.132	5	0.222	2	0.193	3	0.178	3
排放量削減潛勢	0.183	4	0.212	2	0.143	5	0.181	4	0.248	2
技術可行性	0.222	1	0.250	1	0.274	1	0.252	1	0.296	1
行政可行性	0.216	3	0.200	4	0.166	4	0.161	5	0.136	5
民眾接受度	0.222	1	0.205	3	0.195	3	0.213	2	0.143	4
最大值－最小值	0.065		0.118		0.131		0.091		0.16	

表 4-2-3 各種不同背景之族群所得評估指標權重值及重要性順序

評估指標	環境工程		經濟		法律		管理		政治/公共事務		其他	
	權重值	排序	權重值	排序	權重值	排序	權重值	排序	權重值	排序	權重值	排序
成本有效性	0.167	4	0.331	1	0.166	4	0.183	3	0.125	5	0.157	5
排放量削減潛勢	0.167	4	0.230	2	0.143	5	0.218	2	0.188	3	0.244	1
技術可行性	0.282	1	0.212	3	0.193	3	0.309	1	0.172	4	0.238	2
行政可行性	0.179	3	0.065	5	0.216	2	0.149	4	0.240	2	0.196	3
民眾接受度	0.208	2	0.162	4	0.282	1	0.141	5	0.276	1	0.166	4
最大值－最小值	0.115		0.266		0.139		0.168		0.151		0.087	

表 4-2-4 最重要評估指標之圈選數順序

評估指標	人數
技術可行性	21
民眾接受度	19
排放量削減潛勢	17
成本有效性	14
行政可行性	13

表 4-2-5 五項評估指標定義與權重值

評估指標項目	評估指標定義	評估指標權重值
技術可行性	控制對策所利用相關技術成熟度/商業化與否	0.260
民眾接受度	公眾給予控制對策的支持	0.196
排放減量潛勢	控制對策可削減污染物總量(噸/年)	0.194
成本有效性	控制對策平均減量一噸污染物所須花費成本	0.178
行政可行性	控制對策是否涉及增訂法規或修改法規	0.176

表 4-2-6「中央官員」抽樣樣本數計算結果

族群類型	評估指標	平均權重值	標準差	抽樣數
中央官員	成本有效性	0.157	0.1052	10
	排放減量潛勢	0.183	0.1404	13
	技術可行性	0.222	0.1153	11
	行政可行性	0.216	0.1505	14
	民眾接受度	0.222	0.1749	16
			平均值⇨	13

表 4-2-7「地方官員」抽樣樣本數計算結果

族群類型	評估指標	權重值	標準差	抽樣數
地方官員	成本有效性	0.132	0.0650	4
	排放減量潛勢	0.212	0.1782	8
	技術可行性	0.250	0.1167	7
	行政可行性	0.200	0.1719	8
	民眾接受度	0.205	0.1487	8
			平均值⇨	7

表 4-2-8「學界」抽樣樣本數計算結果

族群類型	評估指標	權重值	標準差	抽樣數
學界	成本有效性	0.193	0.1584	12
	排放減量潛勢	0.181	0.1560	12
	技術可行性	0.252	0.1431	11
	行政可行性	0.161	0.1249	10
	民眾接受度	0.213	0.1758	13
			平均值⇨	12

表 4-2-9「產業界」抽樣樣本數計算結果

族群類型	評估指標	權重值	標準差	抽樣數
產業界	成本有效性	0.222	0.1484	11
	排放減量潛勢	0.143	0.0703	5
	技術可行性	0.274	0.1543	11
	行政可行性	0.166	0.1454	10
	民眾接受度	0.195	0.1649	11
			平均值⇨	10

表 4-2-10「一般民眾」抽樣樣本數計算結果

族群類型	評估指標	權重值	標準差	抽樣數
民眾	成本有效性	0.178	0.1280	11
	排放減量潛勢	0.248	0.1704	14
	技術可行性	0.296	0.1584	13
	行政可行性	0.136	0.1308	11
	民眾接受度	0.143	0.1156	10
			平均值⇨	12

表 4-2-11 各種族群抽樣樣本數計算結果*

族群類型 / 評估指標	中央官	地方官	學界	產業界	民眾
成本有效性	10	4	12	11	11
排放減量潛勢	13	8	12	5	14
技術可行性	11	7	11	11	13
行政可行性	14	8	10	10	11
民眾接受度	16	8	13	11	10
平均值	13	7	12	10	12
有效問卷數**	23	10	17	15	19

*容許誤差為 0.05，以 95%信賴水準計

**有效問卷數代表每一族群之母體數

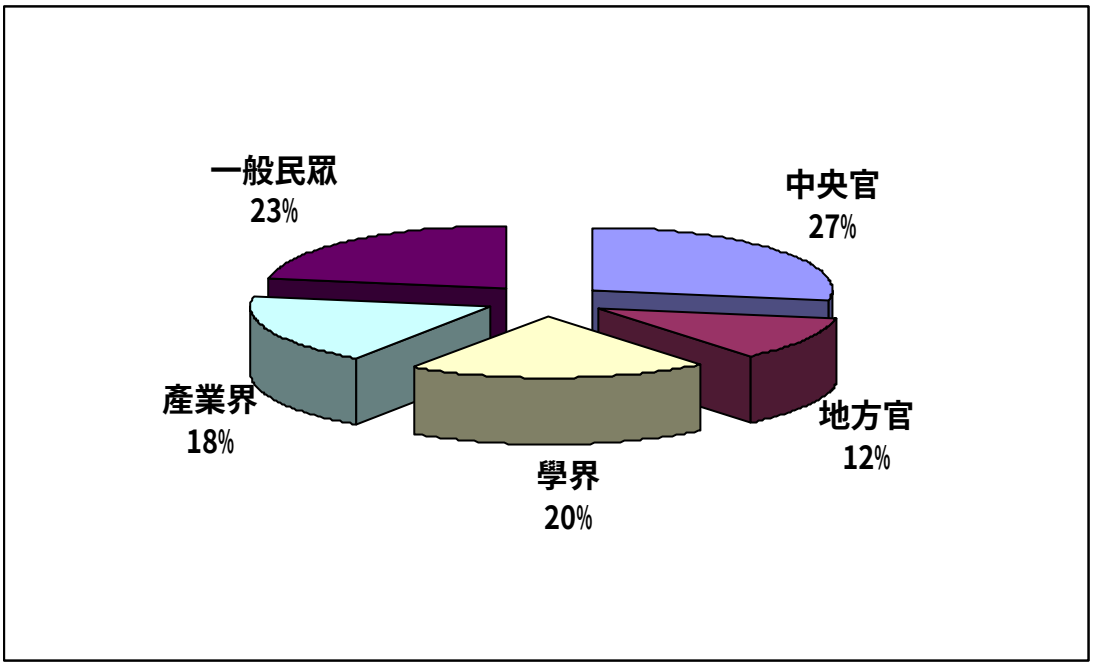

圖 4-2-1 有效問卷不同來源人數比例統計

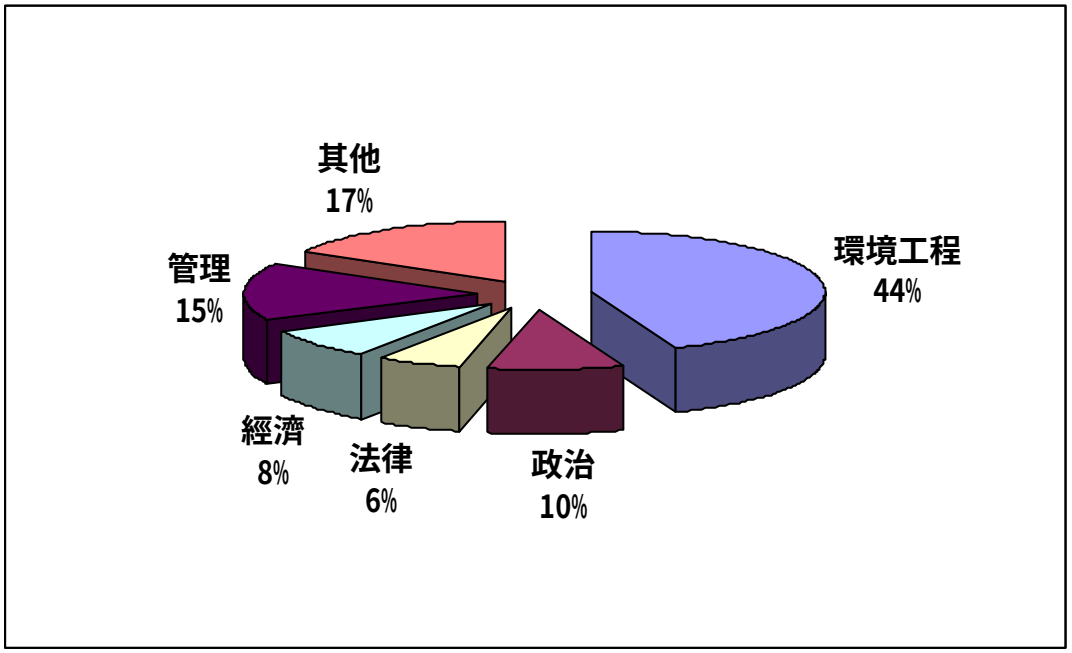

圖 4-2-2 有效問卷不同教育與專業背景人數比例統計

4-3 評比尺度規劃

4-3-1 成本有效性評比尺度規劃

本研究對「成本有效性」定義為「平均每削減一噸空氣污染物所須花費成本」，亦為減量成本之概念。參酌高屏地區空氣污染總量管制計畫於計算控制對策成本有效性之評估方法，固定污染源控制對策成本有效性僅考量控制設備裝設、操作及維護成本等項費用，移動源控制對策成本有效性則考量使用者直接付費、政府補助費用、民間委辦相關執行計畫等項費用。

基本上實施每一項空氣污染控制對策應合乎經濟效益，亦即某一控制對策所須成本過高，則此一對策將不予執行，是以設定控制對策執行成本「上限值」(Ceiling)至為重要。目前國內外對此議題尚無定論，亦未有準則可資依循，本研究乃參酌美國加州南岸空氣品質管理局「最佳可行控制技術成本有效性最大值」 (BACT Maximum Cost Effectiveness)以為控制對策執行成本合理上限值，單項控制對策成本有效性逾越此上限值則不建議執行。

「最佳可行控制技術」 (Best Available Control Technology, BACT)，依據美國聯邦法規 40CFR 定義，其為「考量能源、環境與經濟之衝擊，所選擇應用之製造程序或可行方法、系統、技術，或使用清潔燃料、更新燃料組合技術以控制特定污染物」【行政院環保署 1980】簡單定義即為最嚴格之排放技術或控制技術。決定 BACT 之兩項要素，首先為考慮最嚴格之可行技術，以獲得最大污染物排放削減量；其次為經由能源、環境與經濟層面評估。綜合言之，影響 BACT 因素包括：法規標準、處理技術、健康影響、經濟分析及社會大眾意見等。

由第二章文獻回顧可知，空氣污染控制對策研訂方式，即為不同污染物採用各種不同控制技術管制使降低污染物排放量，並輔以社會經濟層

面之考量。故在缺乏相關數據之際，以「最佳可行控制技術成本有效性最大值」做為控制對策執行成本上限值之做法應屬可行。本研究乃據此原則，再以執行成本上限值 25%、50%、75%為界限，劃分量化尺度。規劃結果如表 4-3-1。

由於國內對於最佳可行控制技術之研究仍持續進行中，並無成本有效性最大值可供參考。美國加州南岸空氣品質管理局(SCAQMD)於 1987 年開始彙整相關資料進行分析並獲得初步結果，並於 1995 年更新相關技術成本資料後建置更確切數據，如表 4-3-2 所示。本研究乃參考其 1995 年最新資料，以臺灣地區與加州地區平均每人國民生產毛額之比例，計算臺灣地區空氣污染最佳可行控制技術成本有效性最大值，利用此參考值做為各項空氣污染物控制對策之成本有效性上限值。

成本有效性上限值計算

加州於 1995 年當年國民生產毛額(GSP)為九千一百四十八億美元($914.8 billions)【http://www.nsf.gov/】，當年加州人口總數（根據加州衛生部門統計資料）為 32,062,912 人【http://www.dhs.cahwnet.gov/】，因此(1995 年)平均每人生產毛額(Per Capita GSP)為$28,330；臺灣地區於民國八十四年(1995 年)平均國民生產毛額為$12,686【經濟部統計處】。

依據下列假設條件：

(1) 臺灣地區與美國加州地區之最佳可行控制技術(BACT)相關成本與每人平均生產毛額高低相關

(2) 臺灣地區與美國加州地區之最佳可行控制技術(BACT)與當地能源、環境、經濟之衝擊效應相同

以此比例估算，則臺灣地區於 1995 年之最佳可行控制技術成本上限值應為：

- ROG⇨$18,000×$12,686/$28,330=$8,060(元/噸)

- NOx⇨$17,000×$12,686/$28,330=$7,612(元/噸)
- TSP⇨$4,000×$12,686/$28,330=$1,791(元/噸)

以 1995 年(民國八十四年)新臺幣對美元匯率 1:27.27 計【經濟部統計處】，可換算約相當於新臺幣價格為：

- ROG⇨$8,060×27.27=NTD219,796 (元/噸)　22.0 萬(元/噸)
- NOx⇨$7,612×27.27=NTD207,579 (元/噸)　21.0 萬(元/噸)
- TSP⇨$1,791×27.27=NTD49,004 (元/噸)　4.9 萬(元/噸)

由於自民國八十四年至今，物價多所更迭，控制成本涉及設備、操作、維護等成本必然受到影響，因此，換算為民國九十年之控制技術成本上限值應考慮消費者物價變動率。參考經濟部統計處有關臺灣地區歷年來消費者物價指數(如表 4-3-3)資料，將上述 1995 年各種污染物控制技術成本有效性上限值乘上 1995 年與 2001 年消費者物價指數之比值，即可獲得於民國九十年(2001 年)臺灣地區各種空氣污染物最佳可行控制技術之成本有效性上限值。

假設：

(1) 1995 年與 2001 年之最佳可行控制技術內容相同

(2) 1995 年與 2001 年之最佳可行控制技術對能源、環境、經濟之效應不變

(3) 1995 年與 2001 年之最佳可行控制技術相關成本變動比例與消費者物價指數變動幅度相同

民國九十年控制成本有效性上限值計算結果如下：

- ROG⇨NTD219,796×104.06/97.02=NTD235,745 (元/噸)　24.0 萬(元/噸)

- NOx⇨NTD207,579×104.06/97.02= NTD222,641 (元/噸)　22.0 萬(元/噸)
- TSP⇨NTD49,004×104.06/97.02= NTD52,560 (元/噸)　5.2 萬(元/噸)

結果如表 4-3-4 所示。

分析結果顯示，反應性有機氣體(ROG)與氮氧化物(NOx)兩種氣態污染物控制成本上限值相去不遠，與粒狀污染物則有較大差異，故本研究將成本有效性評比尺度規劃，以氣態污染物與粒狀污染物區分，分別依其計算所得之上限值，氣態污染物以 24 萬/噸計，粒狀污染物以 5.2 萬/噸計，等距劃分為 A、B、C、D、E 等五種尺度，以為控制對策成本有效性評估尺度。結果如表 4-3-5 所示。

4-3-2 排放減量潛勢評比尺度規劃

1.方案一：以應削減比例為主，配合平均減量責任達成比例為評比尺度

現階段空氣污染總量管制控制對策發展程序，首先為建立各項空氣污染物排放清單，並推估目標年控制前排放量；其次則依空氣品質模式模擬目標年允許排放量，建立目標年各項污染物應削減污染量及平均應削減比例（平均應削減比例＝目標年各項污染物應削減污染量／目標年控制前排放量)。理論上，若所有污染源各類污染物減量皆能符合上述削減比例，則空氣品質改善目標必能達成。各類污染源可根據其活動強度與年成長率，推估該污染源於目標年未執行管制前排放量，乘上應削減比例即可獲得每一污染源應削減排放量。唯依實際管制經驗顯示，任何對策並無法將所有污染源皆納入管制並削減所有排放量，因此，若一項控制對策能達到更多額外減量，對於「排放減量潛勢」指標可獲得較高評比，即列為優先執行控制對策。額外減量比例或數值與評比等級則可依專家認定方式為之。「排放減量潛勢」評比尺度規劃結果列於表 4-3-6。

上述量化尺度等級劃分方式考量不同行業排放量規模及減量空間互有差異，但於實際進行評估時仍難周延無缺失。以民國九十年臭氧管制策略為例，欲於九十年達成臭氧目標，氮氧化物共須削減 28 噸/日，固定源氮氧化物控制對策之「發電汽力機組排放減量」對策可獲致減量 13.7 噸/日，佔氮氧化物須削減量總和 49%，亦居所有氮氧化物控制對策之首。以本項指標定義為「執行某項控制對策所能減少空氣污染物排放量」觀之，減量愈多者評等應愈高，此項控制對策理當優先執行；唯由於電力業氮氧化物排放量亦甚大，致乘上應削減比例並依據上述劃分等級評估後，此控制對策並非列為 A 級，顯然未盡合理。相同情形亦出現於揮發性有機物控制對策清單之「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」控制對策，此項控制對策所得減量可達 10.4 噸/日，與「石化業加強元件洩漏稽查」控制對策減量 11.0 噸/日相當，卻因 PU 合成皮製造業排放量為石化業設備元件排放量之二倍，導致減量潛勢評比尺度僅列為 C 級。

為避免上述不合理現象，本研究針對排放減量潛勢評比等級劃分再輔以「平均減量責任」概念，將各種污染物經由模式推估須削減總排放量，乘上固定污染源貢獻比例，獲得固定污染源須負擔減量責任再平均分配予初擬控制對策，若某項控制對策能達到「空氣污染物目標削減總量／該項空氣污染物控制對策初擬項數」（以下稱之為「平均減量責任」）之對策減量，則此控制對策亦可列為優先執行之對策。當初擬控制對策數量有所變動，平均減量責任亦會變動，將對控制對策評估結果造成改變。有關此輔助量化尺度等級劃分方式則參見表 4-3-7。

針對「排放減量潛勢」評估指標評估控制對策執行優先性時，應先以表 4-3-6 評比尺度予以區分等級，若所得評比等級非屬優先執行者，可以表 4-3-7 輔助評比尺度進一步檢視，最後以兩次評比較佳等級為準，以確保評比指標對具實質減量效益之控制對策能適切呈現其優先性。

2.方案二：以平均減量責任達成比例為主，配合應削減比例為評比尺度

理論上，一項控制對策若能獲得最多污染物削減量，對於「排放減量潛勢」評估指標而言便應列為優先執行控制對策。將各種污染物經由模式推估須削減總排放量，乘上固定污染源貢獻比例，獲得固定污染源須負擔減量責任，再平均分配予初擬控制對策，若某項控制對策能達到甚至超越平均減量責任之對策減量，則此控制對策即列為優先執行對策。此評比尺度規劃如表 4-3-8。當初擬控制對策數量有所變動，平均減量責任亦會變動，將對控制對策評估結果造成改變。

唯上述規劃方式將會導致「排放量較小之行業即為免除管制對象」之不公平現象，因此，本研究另以「削減比例」概念規劃輔助評比尺度。估算控制對策所得排放減量除以該項控制對策管制對象於目標年未執行管制前排放量，以獲得削減比例，若能達到甚至超越此項控制對策管制空氣污染物之平均應削減比例，顯示此項控制對策能有效管制污染源排放污染物，亦應列為可優先執行之控制對策。此輔助量化尺度等級劃分方式列於表 4-3-9。與方案一相同，針對「排放減量潛勢」評估指標評估控制對策執行優先性時，應先以表 4-3-8 評比尺度予以區分等級，若所得評比等級非屬優先執行者，可以表 4-3-9 輔助評比尺度進一步檢視，最後以兩次評比較佳等級為準，以確保評比指標對具實質減量效益之控制對策能適切呈現其優先性。

方案一與方案二皆使用主要評比尺度與輔助評比尺度，以做為控制對策對於「排放減量潛勢」評估指標評等依據。兩者之間最大差別在於：方案一主要考量公平性，主張各污染源應負擔相同減量比例，對於管制排放強度高之污染源控制對策，則以「平均減量責任」做為輔助評比。方案二主要著重減量效益，主張對策減量高者即為可優先執行之對策；對於排放強度弱之污染源控制對策，則以控制對策之「削減比例」做為輔助評比。

臺灣地區現階段空氣品質指標污染物多為臭氧及懸浮微粒，有關臭氧管制策略規劃【行政院環保署，2000a】乃藉由台灣空氣品質模式(Taiwan Air Quality Model, TAQM)為模擬工具，解析達成空氣品質標準之臭氧前驅物（氮氧化物與揮發性有機物）於目標年允許排放量，進而求得各種污染源須削減比例。有關懸浮微粒管制策略之允許排放量資料較為粗略，故本研究針對固定污染源「排放減量潛勢」評比尺度規劃，僅適用於氮氧化物及揮發性有機物控制對策。

相較於固定污染源控制對策僅具備一項主要削減空氣污染物（如：氮氧化物或揮發性有機物）之特徵，大多數移動污染源控制對策則具有可同時減少一種以上空氣污染物排放量之特性，故於高屏空品區總量管制規劃計畫，移動源控制對策研擬即引進「等效減量值」概念，將移動源控制對策可達成減量成效之各項空氣污染物，整合評估控制對策之減量成效【行政院環保署，2000f】。本研究循此概念，規劃移動源控制對策「排放減量潛勢」評比尺度。

移動污染源排放空氣污染物主要包括：HC、CO、NOx 等，由前述模式模擬可得氮氧化物與揮發性有機物應削減量，乘上移動源貢獻比例，即可得所須減量；一氧化碳應削減排放量則根據國家環境保護計畫所訂目標年排放目標與基準年排放量估算。

推估移動污染源須削減 CO、HC、NOx 等三項空氣污染物排放量後，再利用「等效減量值」概念，以「HC+1/7CO+NOx」計算各類移動污染源須達成空氣污染物排放減量，再依據機車、汽車及柴油車排放量貢獻比例，以及每一項控制對策應平均負擔空氣污染物減量責任原則，劃分移動源控制對策評比尺度，結果即為表 4-3-10。此種尺度劃分方式係已考量機車、汽車與柴油車等三種車之車輛數目及排放量之差異。

由於單純考量不同車種排放量比例將會產生與固定源控制對策減量相同缺失，導致實際減量效益大者之評比績效反而較差（例如：排放量

佔移動源總量 60%以上之汽油車控制對策)。緣此，本論文規劃移動污染源有關「排放減量潛勢」評比尺度亦採取「平均減量責任」概念，將移動源所須削減總量平均分配予所有移動源控制對策，據此建立另一項輔助評比尺度（表 4-3-11），以使具減量空間與實質減量效益之控制對策能呈現執行優先性。

4-3-3 技術可行性評比尺度規劃

規劃控制對策採用控制技術若非於國內同樣或相關製程行業已有商業化技術，或尚未發展成熟，則控制對策實施必無法獲致預期成效，甚至造成資源浪費，故應審慎評估。唯國外部份地區（如：SCAQMD）研擬控制對策則傾向採取積極方式，以「強制開發先進技術」策略(Technology-forcing)訂定極嚴格標準，迫使污染源致力開發低污染技術或高效率控制技術。緣此，本研究規劃「技術可行性」評比尺度，即以控制對策應用技術取得難易度，配合國外「技術導向」積極削減污染物之概念，做為衡量依據。

於台灣地區空氣污染控制對策執行優先性評估方法尚未成熟之際，就技術層面而言，應優先執行控制對策必須為國內已具備相關成熟並商業化之控制技術，方能具體落實並獲致成效；其次，尚未商業化但已研發並進入模廠試驗期之相關技術亦具可行性；最後，對於實驗室裡仍於發展階段之污染物減量技術，亦不可忽視其潛在可行性，此類技術於現階段雖無法執行，但可藉由控制對策研擬與法規標準訂定，加速業界研發新技術進展，必然有助於空氣品質改善目標達成。

因此，本研究以「已商業化」、「尚無商業化，但漸趨成熟」及「仍於研發階段」之概念，針對「技術可行性」評估指標所規劃之評比尺度，結果如表 4-3-12 所示。

4-3-4 行政可行性評比尺度規劃

本研究所採用之評估指標「行政可行性」(Feasibility of implementation)，其目的為將控制對策是否涉及增修法規或執行所須資源充足與否納入考量。蓋任何公共政策執行之成敗，決定於標的團體是否順服(註：標的團體乃泛指由於政策制訂而須調適新的行為模式者)，其關鍵則取決於政策合法性，及是否循正當程序制訂而得；再者，觀諸國內外有關空氣污染控制對策研擬方向，多採修訂與加嚴排放標準、增訂管制行業與項目、加強空氣污染行為管制等方式。若某控制對策僅須透過加強稽查進行管制，則可經由稽查人員募集與訓練便得以實際執行，故對「行政可行性」這項評估指標而言，此控制對策應屬可優先執行者。至於人力資源補足所須經費是否充份，並不屬於本研究討論範圍之內。

若控制對策涉及排放標準修訂或增訂管制行業，因須透過特定制定程序為之，則明顯較稽查管制污染行為具困難度。舉例而言，「電力設施空氣污染物排放標準」、「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」皆為依據「空氣污染防制法」規定訂定之標準(註 1)，這類經由法律授權主管機關訂定之規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則，法理上乃屬於行政命令中之法規命令。由於法律條文不可能鉅細靡遺，故立法者往往僅訂定立法原則，再授權行政機關以「命令」進行細部規範，因此法規命令具有執行及補充法律之功能與效力，如同法律一般【陳新民，1992】。法規命令訂定程序，根據行政程序法第一百五十條至第一百五十七條規定，包括由行政機關自行草擬，或由人民團體提議之法規命令，須將其訂定依據及草案全文於政府公報或新聞紙公告，並舉行聽證，最後經上級機關核定後發布，始完成制定程序，修訂程序亦然(註 2)。

相較於法規命令訂定程序，法律訂定程序則更為複雜，其步驟如下【羅傳賢，1996】(註 3)：

一、提案：立法委員、行政院、考試院、監察院、司法院均有提

案權

二、審查：須經立法院有關委員會審查，必要時逕提院會討論

三、討論：審查議案經過及決議，提交院會討論，討論即進行讀會程序

四、決議：法律應經立法院三讀會議決定之

五、公布：法律經立法院通過後，由總統公布

若控制對策研擬管制方式於現行相關法律中並無法源依據須增訂法律條文，或須修改法律條文內容者，可預見其將耗費更多時間與人力，於執行上必然更加難以落實。

因此，本研究根據控制對策於執行面是否涉及法規增修，以規劃有關「行政可行性」指標之評比尺度，結果如表 4-3-13 所示。至於其他如人力及經費等行政資源是否充足問題，礙於牽涉層面太廣，須考量因子過於複雜，暫不納入本研究範圍內。

此外，實際政策推動執行上，若一項管制對策不論在成本、減量效益或應用技術層面皆具優先執行之勢，尚可經由中央主管機關簽署即執行，不須透過完整立法程序。唯本研究擬建立以法治為目標之控制對策評估程序，對於上述情形並不予以考慮。

4-3-5 民眾接受度評比尺度規劃

本研究對「民眾接受度」指標之定義為：「公眾所給予控制對策之支持程度」。標的團體順服是政策執行成敗關鍵要素之一，所謂「標的團體」，乃泛指由於政策制訂而須調適新的行為模式者。由於任何公共政策之制訂，其目的或在影響管制標的團體的行為，或在引導標的團體按照政府規定律則或目標行事【林、張(1987)】。

以空氣污染控制對策而言，其標的團體應為「一般民眾」及「污染源業者」，政府研擬執行控制對策即在約束管制對象之行為，以降低其對空

氣品質危害與影響；若管制對象能認同並給予支持及配合，則控制對策必能推動執行，並促使管制目標順利達成。換言之，「民眾接受度」於控制對策推動執行方面亦屬重要考量因子。本研究針對五項評估指標重要性及權重值之問卷調查，「民眾接受度」權重值（達 0.196）高居第二之結果可見一斑。

不同於其餘四項評估指標（即：成本有效性、排放減量潛勢、技術可行性、行政可行性）可根據成本與減量計算所得數據，或依技術成熟度及行政程序複雜度差異劃分評比尺度，「民眾接受度」評估指標因與管制對象主觀判斷有關，應採取問卷調查方式，由管制對象直接給予控制對策不同等級評比。唯此問卷調查須考慮要素包括：

(1) 問卷對象選擇：固定源控制對策管制對象涵蓋各種行業，問卷對象篩選應能使調查結果不失公平公正原則。

(2) 調查樣本數決定：應利用統計學計算各類型管制對象具代表性樣本數。

(3) 問題設計：此份問卷因須由填答者直接給予控制對策優劣評比，故問卷型式須清楚列出專家學者所研擬之控制對策；但由於問卷填答者未必清楚控制對策內容及其代表意義，如何利用有限篇幅將其完整傳達以確保問卷調查有效性，乃是重要關鍵。

(4) 背景介紹：專家學者研擬控制對策時，必然掌握與參考許多相關資訊，諸如：何種污染源減量空間大而應列入優先管制、現行法規有哪些屬於訂定較寬鬆可儘速修訂標準以納入更多污染源加以管制、更為先進之低污染排放技術已開發成功 ..等。對多數民眾而言，卻不一定了解這類資訊，以致無法做出正確判斷，降低問卷調查可信度。

因此，對於各項控制對策於指標「民眾接受度」所得評比等級，如何

規劃問卷調查方式以獲得可靠評估結果，仍須進一步研究。

註 1：

(1) 空氣污染防制法第二十條第一項：「公私場所固定污染源排放空氣污染物，應符合排放標準」。

(2) 空氣污染防制法第二十條第二項：「前項排放標準，由中央主管機關依特定業別、設施、污染物項目或區域會商有關機關定之。直轄市、縣(市)主管機關得因特殊需要，擬訂個別較嚴之排放標準，報請中央主管機關會商有關機關核定之」。

註 2：

(1) 行政程序法第一百五十一條第二項：「法規命令之修正、廢止、停止或恢復適用，準用訂定程序之規定」。

(2) 行政程序法第一百五十二條第一項：「法規命令之訂定，除由行政機關自行草擬者外，並得由人民或團體提議為之」。

(3) 行政程序法第一百五十四條第一項：「行政機關擬訂法規命令時，除情況急迫，顯然無法事先公告周知者外，應於政府公報或新聞紙公告，載明下列事項：

一 、訂定機關之名稱，其依法應由數機關會同訂定者，各該機關名稱

二 、訂定之依據

三 、草案全文或其主要內容

四 、任何人得於所定期間內向指定機關陳述意見之意旨」

(4) 行政程序法第一百五十五條：「行政機關訂定法規命令，得依職權舉行聽證」。

(5) 行政程序法第一百五十七條第一項：「法規命令依法應經上級機關核定者，應於核定後始得發布」。

(6) 行政程序法第一百五十七條第二項：「數機關會同訂定之法規命令，依法應經上級機關或共同上級機關核定者，應於核定後始得會銜發布」。

註 3：

(1) 中央法規標準法第四條：「法律應經立法院通過，總統公布」。

(2) 中央法規標準法第七條：「各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令，應視其性質分別下達或發布，並即送立法院」。

(3) 中央法規標準法第二十條第二項：「法規修正之程序，準用本法有關法規制定之規定」。

表 4-3-1 **控制對策成本有效性評比尺度**

指標項目	**評比尺度基準**
成本有效性	A：**低於「控制對策執行成本上限值」**25%**以下**
	B：**介於「控制對策執行成本上限值」**25~50%**之間者**
	C：**介於「控制對策執行成本上限值」**50~75%**之間者**
	D：**介於「控制對策執行成本上限值」**75~100%**之間者**
	E：**高於「控制對策執行成本上限值」者**

表 4-3-2 SCAQMD BACT Maximum Cost Effectiveness

污染物	1987 **上限值**($/噸)	1995 **上限值**($/噸)
ROG	$17,500	$18,000
NOx	$24,500	$17,000
TSP	$5,300	$4,000

【SCAQMD Draft Best Available Control Technology Guidelines 1995/09/11】

表 4-3-3 台灣地區歷年來消費者物價指數

民國年份	西元年份	消費者物價指數
83	1994	93.58
84	**1995**	**97.02**
85	1996	100.00
86	1997	100.90
87	1998	102.60
88	1999	102.78
89	2000	104.07
90	**2001**	**104.06**

註：以民國 85 年為基準 100.00

【資料來源：經濟部統計處網站】

表 4-3-4 以『1995 年加州平均每人生產毛額』(Per Capita GSP)比較計算各污染物 BACT 控制成本上限值

平均每人 GSP / 污染物	加州	臺灣地區	1995 年新臺幣對應值	2001 年新臺幣對應值
	$28,330	$12,686		
ROG(噸)	$18,000	$8,060.29	22.0 萬	24.0 萬
NOx(噸)	$17,000	$7,612.50	20.8 萬	22.0 萬
TSP(噸)	$4,000	$1,791.18	4.9 萬	5.2 萬

表 4-3-5 **以** SCAQMD1995 BACT Maximum Cost Effectiveness **為依據之成本有效性評比尺度**

指標項目	**評比尺度基準**
成本有效性 (NOx、NMHC)	A：**小於** 6 **萬元/噸者(含** 6 **萬元)**
	B：**介於** 6~12 **萬元/噸之間者(含** 12 **萬元)**
	C：**介於** 12~18 **萬元/噸之間者(含** 18 **萬元)**
	D：**介於** 18~24 **萬元/噸之間者(含** 24 **萬元)**
	E：**大於** 24 **萬元/噸者(不含** 24 **萬元)**
成本有效性 (PM)	A：**小於** 1.3 **萬元/噸者(含** 1.3 **萬元)**
	B：**介於** 1.3~2.6 **萬元/噸之間者** (**含** 2.6 **萬元)**
	C：**介於** 2.6~3.9 **萬元/噸之間者** (**含** 3.9 **萬元)**
	D：**介於** 3.9~5.2 **萬元/噸之間者** (**含** 5.2 **萬元)**
	E：**大於** 5.2 **萬元/噸者(不含** 5.2 **萬元)**

表 4-3-6 固定污染源排放減量潛勢評比尺度(方案一)

指標項目	評比尺度基準
排放減量潛勢	A：減量達“對策管制行業目標年未控制前排放量×3 倍應減量比例”以上者
	B：減量達“對策管制行業目標年未控制前排放量×2 與 3 倍應減量比例”之間者
	C：減量達“對策管制行業目標年未控制前排放量×1 與 2 倍應減量比例”之間者
	D：減量達“對策管制行業目標年未控制前排放量×0.5 與 1 倍應減量比例”之間者
	E：減量達“對策管制行業目標年未控制前排放量×0.5 倍應減量比例”以下者

表 4-3-7 固定污染源排放減量潛勢輔助評比尺度(方案一)

指標項目	評比尺度基準
排放減量潛勢	A：減量達“平均減量責任”以上者
	B：減量達“平均減量責任”75%~100%之間者
	C：減量達“平均減量責任”50%~75%之間者
	D：減量達“平均減量責任”25%~50%之間者
	E：減量達“平均減量責任”25%以下者

表 4-3-8 固定污染源排放減量潛勢評比尺度(方案二)

指標項目	評比尺度基準
排放減量潛勢	A：減量達“平均減量責任”1.2 倍以上者
	B：減量介於“平均減量責任”1.0~1.2 倍之間者
	C：減量介於“平均減量責任”0.8~1.0 倍之間者
	D：減量介於“平均減量責任”0.6~0.8 倍之間者
	E：減量為“平均減量責任”0.6 倍以下者

表 4-3-9 固定污染源排放減量潛勢輔助評比尺度(方案二)

指標項目	評比尺度基準
排放減量潛勢	A：對策減量之削減比例為“平均應削減比例” 1.2 倍以上者
	B：對策減量之削減比例為“平均應削減比例” 1.0~ 1.2 倍之間者
	C：對策減量之削減比例為“平均應削減比例” 0.8~1.0 倍之間者
	D：對策減量之削減比例為“平均應削減比例” 0.6~0.8 倍之間者
	E：對策減量之削減比例為“平均應削減比例” 0.6 倍以下者

表 4-3-10 移動污染源排放減量潛勢評比尺度

指標項目	評比尺度基準
排放減量潛勢	A：減量達“該車種控制對策平均應削減排放量”以上者
	B：減量達“該車種控制對策平均應削減排放量”75%~100%之間者
	C：減量達“該車種控制對策平均應削減排放量”50%~75%之間者
	D：減量達“該車種控制對策平均應削減排放量”25%~50%之間者
	E：減量達“該車種控制對策平均應削減排放量”25%以下者

表 4-3-11 移動污染源排放減量潛勢輔助評比尺度

指標項目	評比尺度基準
排放減量潛勢	A：減量達“平均減量責任”以上者
	B：減量達“平均減量責任”75%~100%之間者
	C：減量達“平均減量責任”50%~75%之間者
	D：減量達“平均減量責任”25%~50%之間者
	E：減量達“平均減量責任”25%以下者

表 4-3-12 技術可行性評比尺度

指標項目	評比尺度基準
技術可行性	A：該控制技技術於國內業界已有實績
	B：該製程或相關行業製程於國內外已有實績
	C：現無商業化，但國內已有模廠
	D：現無商業化，但國外已有模廠
	E：預期未來數年可應用之技術

表 4-3-13 行政可行性評比尺度

指標項目	評比尺度基準
行政可行性	A：須加強稽查，且僅涉及單一權責機關
	B：須加強稽查，但涉及跨部會
	C：須修改或加嚴法令或標準，且僅涉及單一權責機關
	D：須修改或加嚴法令或標準，但涉及跨部會
	E：無法律依據者

4-4 案例探討–高屏空氣污染總量管制計畫之控制對策推動優先性評估

本節根據前述各評估指標評比副尺度，將南高屏總量管制計畫所列控制對策進行評比，以探討空氣污染控制對策執行優先性評估方法之特性。

4-4-1 各項控制對策之成本有效性評估結果

一般固定源污染物控制方式多利用污染防制設備以削減污染物排放量，因此控制對策所須成本主要來自於設備費用，有關執行管制所須行政人事費用或修改法令相關支出並未納入考量，此舉以經濟學角度觀之，僅考慮所謂「直接成本」卻未論及「間接成本」（即整體社會為執行此控制對策所付出之代價）；唯本研究所建立之評比尺度，乃利用 SCAQMD 最佳可行控制技術成本有效性最大值(BACT Maximum Cost Effectiveness)做為各項空氣污染物控制對策之成本有效性上限值，並據以劃分評比等級，因此亦僅將成本議題侷限於控制技術與防制設施；欲完整考量所有執行控制對策衍生成本，尚需更多社經研究與資料，非現階段可竟之功。

高屏總量管制計畫所提列之固定源氮氧化物控制對策，主要採取加嚴排放標準以促使污染源業者加裝污染防制設備（如：低 NOx 燃燒器、火焰上方空氣法或選擇性觸媒反應器），控制對策成本計算涵蓋：設備設置、操作、維護等費用，並加上折舊與利息攤提。氮氧化物污染排放源多為電力業者或鋼鐵業燒結爐，原具有較大排放量，而上述污染防制設備對於氮氧化物排放控制具有極高效率，故裝設防制設備後可有效減少氮氧化物產生，因此可降低平均減量成本。由表 4-4-1 可知，其成本有效性皆獲得 A 級評等，即削減每噸氮氧化物所須花費成本均低於 6 萬元。

表 4-4-2 所呈現揮發性有機物控制對策成本有效性評估結果，在點源與面源共計十項控制對策中，評等屬於 A 級與 B 級者分別有五項，屬於 A 級之控制對策包含：「石化業加強元件洩漏稽查」、「有機溶劑之裝載及

運輸」、「油品裝載之管制減量措施」、「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」及「半導體製造業加強管制減量措施」等，屬於 B 級者則有：「石化業廢氣燃燒塔之減量措施」、「有機溶劑儲槽加嚴管制規範」、「加油站油氣回收」、「禁止加油站強制加油措施」與「乾洗作業之排放減量」等五項控制對策。

其中，屬於 A 級者多為點源控制對策，和氮氧化物控制對策具有相同性質，點源揮發性有機物控制對策主要控制成本亦源於污染防制設備設置，防制設備效率亦有 85%以上污染物削減率，在減量可觀情形下，平均減量成本便能降低。「禁止加油站強制加油措施」由於毋須投入任何技術控制成本，故屬於極具成本有效性之控制對策；反之，「乾洗作業之排放減量」與「加油站油氣回收」此兩項面源揮發性有機物控制對策，其控制方式同樣採取設置防制設備，另尚配合冷凝回收設備，但卻因管制行業產生污染物主要為逸散性特質，其防制設計及減量效率較差，平均控制成本便相對偏高。

點源揮發性有機物控制對策中，「石化業廢氣燃燒塔之減量措施」、「有機溶劑儲槽加嚴管制規範」兩項控制對策成本有效性屬於 B 級，但深入探討後發現，前者在估算成本時涉及製程變更費用，而現階段相關數據仍不完整，且計算排放減量所需細部資料諸多不詳，故所得結果差異較大。「有機溶劑儲槽加嚴管制規範」控制成本則會隨儲存物料實際蒸氣壓大小變動（蒸氣壓愈小，控制成本較低），所使用冷凝回收系統成本變動幅度亦大，推估結果顯示此項控制對策成本有效性介於 4.0~14.1 萬元/噸之間，平均值約為 6.8 萬元/噸，亦屬成本有效性較佳之控制對策。

相較於固定源控制對策成本多來自於防制設備相關費用，移動源控制對策成本分析較為複雜。歷年來政府對於移動源管制方式分為「清潔車輛」、「清潔燃料」、「運輸管理」三項基本策略，主要執行內容如：持續加嚴排氣標準、推動定檢制度、推廣電動機車與液化石油氣車等項目。解析推動此類型控制對策所須投入成本之項目較多，政府投入費用方面

包含：推廣宣導之行政費用及人事費、公共設備（如：電動機車充電站或液化石油氣車加氣站）設置費、委辦執行計畫、檢測費、為加速老舊車輛淘汰或提高電動車輛銷售量所編列補助款等，車輛製造銷售業可能會增加研發符合新排氣標準車輛費用，民眾為求符合排氣標準進行調修車輛支付費用。高屏總量管制計畫中，移動源控制對策成本有效性則將未有確切數據或不易量化之因子（如：行政人事費及車廠研發費用）略而不計，因此，所得計算結果可能偏低。

此外，本研究所擬「成本有效性」評比尺度，乃根據空氣污染物控制技術成本上限值訂定；與移動源控制對策成本則包括補助款或檢測通知等行政支出，非單純考量污染防制設備費用，顯示移動源控制對策於評估成本有效性時得另行建立一套評比尺度。然而正如前述所言，欲推估移動源控制對策減量成本上限值，以其牽涉層面甚廣，確實數字不易掌握亦難以量化；再者，移動源產生空氣污染物以氣態污染物為主，以固定污染源推估之成本上限值等同視之應屬合理，故本研究在此仍以相同評比尺度評估移動源控制對策，結果（表 4-4-3）則僅供參考。

4-4-2 固定污染源控制對策應削減排放量比例（以民國九十年為例）

根據排放資料庫【TED4.2】數據顯示，以民國八十六年為基準年，高屏空氣品質區氮氧化物（包括點源、線源及面源）排放量總和為 394 噸/日。未加強控制條件下，於民國九十年總排放量將小幅降低至 378 噸/日。依空氣品質模式模擬結果，高屏地區欲達國家環境保護計畫目標，以保守條件推估，於民國九十年氮氧化物允許排放量應低於 335 噸/日；以樂觀條件推估，允許排放量數值則為 365 噸/日。非甲烷碳氫化合物排放量部份，高屏空氣品質區基準年排放量為 656 噸/日，未加強控制條件下，民國九十年總排放量將達 637 噸/日。空氣品質模式模擬結果指出，以保守條件與樂觀條件分別推估，高屏地區允許排放量分別須控制減低到 450 噸/日或 570 噸/日之水準，方可符合預期目標。

據此，本論文以上述模式模擬結果計算，於目標年氮氧化物與非甲烷碳氫化合物排放量應削減比例，如表 4-4-4 所示。由於模式模擬結果分別以線性法及累積頻率法估算，並無一確實數值，故採用兩者平均值計算。

「目標年未加強控制前排放量」可由排放資料庫，依據各污染源活動強度及成長比率，配合考量線源法規分期生效、點源已通過環評案之新增排放量等因素推估而得，亦即依現階段管制方式，在未執行任何控制對策情形下，各污染源於目標年所呈現污染物排放量。「目標年應削減排放量」則為以空氣品質模式模擬所得目標年污染物允許排放量，與「目標年未加強控制前排放量」之差距。「目標年應削減排放量比例」則以「目標年應削減排放量」除以「目標年未加強控制前排放量」而得。

以高屏空品區為例，空氣品質模式模擬結果欲達民國九十年空氣品質標準，氮氧化物允許排放量為 350 噸/日，而推估民國九十年未執行任何加強控制情形下，氮氧化物排放量將達 378 噸/日，兩者差距 28 噸/日，即須藉由控制對策執行獲致減量以達成目標，而目標年排放量「平均應削減比例」則為：

28 噸/日÷378 噸/日×100% = 7.4%

同理根據空氣品質模式模擬結果，欲達民國九十年空氣品質標準，揮發性有機物允許排放量為 510 噸/日，而推估民國九十年未執行任何加強控制情形下，揮發性有機物排放量將達 637 噸/日，兩者差距 127 噸/日，即須藉由控制對策執行獲致減量以達成目標，而目標年排放量「平均應削減比例」則為：

127 噸/日÷637 噸/日×100% = 19.9%

輔助評估尺度乃以「平均減量責任」為之，根據固定污染源氮氧化物排放量佔總氮氧化物排放量 81%（見表 4-4-5）計算，固定污染源控制對策須削減氮氧化物：

28×81% = 22.7 噸/日

以四項控制對策計算，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為：

22.7 噸/日÷4 = 5.7 噸/日

根據固定污染源揮發性有機物排放量佔總揮發性有機物排放量 87%（見表 4-4-5）計算，固定污染源控制對策須削減揮發性有機物：

127×87% = 110.5 噸/日

以十項控制對策計算，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為：

110.5 噸/日÷10 = 11.0 噸/日

1. 固定污染源氮氧化物控制對策

(1).方案一評比尺度評估結果

高屏總量管制計畫研擬於民國九十年可推動之固定源氮氧化物控制對策共有四項，依據 4-3 節方案一所規劃之評比尺度，「提高現有 SCR 運轉效率之 NOx 排放減量」此項對策管制對象於民國九十年未加強控制前排放量較少，依削減比例計，僅須達到 0.21 噸/日減量即可，但經由污染防制設備防制效率推估執行此項控制對策可獲得 0.8 噸/日之削減量，達 3 倍之多，故可於「排放減量潛勢」評估指標獲 A 級評等。以同樣方式分別檢視其餘三項控制對肩可得：「發電汽力機組之 NOx 排放減量」屬於 C 級、「汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量」屬於 E 級、「燒結爐之 NOx 排放減量」屬於 B 級。

此評估結果產生一項缺失：氮氧化物預估須削減 28 噸/日方能符合空氣品質標準，「發電汽力機組之 NOx 排放減量」此項控制對策所致減量效益為 13.7 噸/日，幾達總削減目標 50%，所獲評等卻僅有 C 級，原因乃由於本項控制對策管制行業為電力業，其氮氧化物排放量甚大，為其他行業數倍或數十倍以上（達 124.7 噸/日，見表 4-4-6）。故另以輔助評估

尺度檢視。

由於研擬於民國九十年推動之氮氧化物控制對策為 4 項，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為 5.7 噸/日，因此，「發電汽力機組之 NOx 排放減量」應可評為 A 級控制對策。最後評估結果列於表 4-4-6。

(2).方案二評比尺度評估結果

高屏總量管制計畫研擬於民國九十年可推動之固定源氮氧化物控制對策共有四項，以「平均減量責任」而論，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為 5.7 噸/日，因此，依據 4-3 節所規劃方案二評比主要尺度應如下表所示：

指標項目	副尺度量化基準	
排放減量潛勢	5.7×1.2 = 6.8	A：對策減量達 6.8 噸/日以上者
	5.7×1.0 = 5.7	B：對策減量介於 5.7~6.8 噸/日之間者
	5.7×0.8 = 4.6	C：對策減量介於 4.6~5.7 噸/日之間者
	5.7×0.6 = 3.4	D：對策減量介於 3.4~4.6 噸/日之間者
		E：對策減量為 3.4 噸/日以下者

氮氧化物平均應削減比例為 7.4%，依據 4-3 節所規劃方案二評比主要尺度應如下表所示：

指標項目	副尺度量化基準	
排放減量潛勢	7.4%×1.2 = 8.9%	A：對策削減比例達 8.9%以上者
	7.4%×1.0 = 7.4%	B：對策減量介於 7.4%~8.9%之間者
	7.4%×0.8 = 5.9%	C：對策減量介於 5.9%~7.4%之間者
	7.4%×0.6 = 4.4%	D：對策減量介於 4.4%~5.9%之間者
		E：對策減量為 4.4%以下者

根據方案二評比尺度評估民國九十年氮氧化物控制對策結果列於表 4-4-7。

2. 固定污染源揮發性有機物控制對策

(1).方案一評比尺度評估結果

高屏總量管制計畫研擬於民國九十年可推動之固定源揮發性有機物控制對策共有十項，依據 4-3 節所規劃之評比尺度，「石化業加強元件洩漏稽查」、「有機溶劑之裝載及運輸」、「油品裝載之管制減量措施」、「半導體製造業加強管制減量措施」、「石化業廢氣燃燒塔之減量措施」、「有機溶劑儲槽加嚴管制規範」、「加油站油氣回收」等控制對策均列為 A 級，「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」屬於 C 級，「禁止加油站強制加油措施」屬於 E 級，「乾洗作業之排放減量」則為 D 級。解析列為 A 級之控制對策之所以可獲得如此可觀之排放削減量，乃因多採加嚴法規標準，將現行法規排除對象納入管制，經比較國內外相同行業之管制，即可發現國內目前對於揮發性有機物管制的確較為寬鬆。

此外，與氮氧化物控制對策評估結果相同，上述評等亦出現不合理現象：「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」控制對策可獲致 10.4 噸/日之對策減量，較許多列為 A 級評等之控制對策具較佳減量效益，卻僅獲 C 級評等，亦因該行業所佔排放量比例較大所致。故另以輔助評估尺度檢視。

由於固定污染源揮發性有機物控制對策共有 10 項，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為 11.0 噸/日，因此，「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」應可評為 B 級控制對策。最後評估結果列於表 4-4-8。

值得一提的是，高屏總量管制計畫所列民國九十年可推動之各項污染物控制對策，因規劃為須立即可執行者，乃經初步篩選後之結果，原初擬控制對策必大於十項，若將初擬控制對策列入計算，平均減量責任將

會減少，「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」所獲評等亦隨之改變。

(2).方案二評比尺度評估結果

高屏總量管制計畫研擬於民國九十年可推動之固定源揮發性有機物控制對策共有十項，以「平均減量責任」而論，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為 11.0 噸/日，因此，依據 4-3 節所規劃方案二評比主要尺度應如下表所示：

指標項目	副尺度量化基準	
排放減量潛勢	11.0×1.2 = 13.2	A：對策減量達 13.2 噸/日以上者
	11.0×1.0 = 11.0	B：對策減量介於 11.0~13.2 噸/日之間者
	11.0×0.8 = 8.8	C：對策減量介於 8.8~11.0 噸/日之間者
	11.0×0.6 = 6.6	D：對策減量介於 6.6~8.8 噸/日之間者
		E：對策減量為 6.6 噸/日以下者

而氮氧化物平均應削減比例為 19.9%，依據 4-3 節所規劃方案二評比主要尺度應如下表所示：

指標項目	副尺度量化基準	
排放減量潛勢	19.9%×1.2 = 23.9%	A：對策削減比例達 23.9%以上者
	19.9%×1.0 = 19.9%	B：對策減量介於 19.9%~23.9%之間者
	19.9%×0.8 = 15.9%	C：對策減量介於 15.9%~19.9%之間者
	19.9%×0.6 = 11.9%	D：對策減量介於 11.9%~15.9%之間者
		E：對策減量為 11.9%以下者

根據方案二評比尺度評估民國九十年氮氧化物控制對策結果列於表 4-4-9。

4-4-3 移動污染源控制對策應削減排放量比例之計算方式（以民國九十年為例）：

高屏空品區民國八十六年一氧化碳排放量佔全國總排放量比例達 28%【行政院環保署，2000g】，假設至目標年（民國九十年）仍維持相同比例，依據國家環境保護計畫，於民國九十年全國一氧化碳排放量目標為 1,645,000 噸/年，則高屏地區一氧化碳排放量目標則為：

1,645,000 噸/年×28% = 460,600 噸/年 = 1,262 噸/日

高屏空品區於民國八十六年一氧化碳排放量為【TED4.2】：

583,800 噸/年 = 1,600 噸/日

因此，欲達到國家環境保護計畫目標，高屏地區每日須削減一氧化碳排放量為：

1,600 噸/日－1,262 噸/日＝338 噸/日

由於移動污染源排放一氧化碳所致貢獻比例達 70%，因此移動源須負責減量：

338 噸/日×70% = 236.6 噸/日

依據氮氧化物與揮發性有機物須削減排放量，與來自於移動污染源貢獻比例，計算移動污染源控制對策所須削減氮氧化物與揮發性有機物須排放量如表 4-4-10 所示。因此可得，移動污染源共須削減：

CO：236.6 噸/日
VOC：16.5 噸/日
NOx：5.3 噸/日
等效減量值 VOC +1/7CO+NOx＝55.6 噸/日

根據基準年(民國 86 年)機車、汽車及柴油車排放量貢獻比例(表 4-4-11)，計算各種車種減量責任，再依據不同車種控制對策項目，計算

每一項控制對策應平均負擔空氣污染物減量配額。結果如表 4-4-12。

高屏總量管制計畫研擬於民國九十年可推動之移動源控制對策共有十項，依據 4-3 節所規劃之評比尺度，機車控制對策計有 6 項，汽車控制對策計有 2 項，柴油車控制對策計有 2 項，故各車種各項控制對策減量責任如下表所示：

車種	基準年等效排放量（公噸/日）	佔移動源比例（%）	減量責任（公噸/日）	單項控制對策平均減量（公噸/日）
機車	58.2	17.4	9.7	1.6
汽車	212.7	63.4	35.3	17.7
柴油車	64.5	19.2	10.7	5.4

「淘汰老舊機車」、「建立機車排氣定檢制度」、「建立機車排氣定檢制度(配合加嚴使用中機車排氣標準)」、「鼓勵老舊客車汰換」等四項控制對策列為 A 級，「加強機車路邊稽查排氣檢測」、「加強機車路邊稽查排氣檢測(配合加嚴使用中機車排氣標準)」、「淘汰老舊汽車」屬於 B 級，「提高電動機車普及率」、「汽車排氣遙測及維修」、「推動客貨運業者進行污染改善」則均屬於 E 級。但「淘汰老舊汽車」此項控制對策可達到 16.8 噸/日之等效減量值，卻僅列為 B 級評等，乃因汽車所致排放量超過機車與柴油車甚多，因此，須再以輔助尺度評估之。

根據 4-3 節計算所得，移動污染源控制對策合計須達到 55.6 噸/日之等效減量值，以十項控制對策平均分擔減量責任，每一項控制對策須削減：

55.6 噸/日÷10 = 5.6 噸/日

據此數值，「淘汰老舊汽車」應獲得 A 級評等。移動源控制對策評估

結果列於表 4-4-13。由於高屏總量管制計畫所列民國九十年可推動之各項污染物控制對策，因規劃為須立即可執行者，乃經初步篩選後之結果，原初擬控制對策必大於十項，若將初擬控制對策列入計算，平均減量責任產生變動，最後評估結果亦將隨之不同。

4-4-4 氮氧化物控制對策評估結果

未來進入總量管制階段，推動控制對策以達目標年氮氧化物允許排放量須倚賴固定污染源與移動污染源共同削減氮氧化物排放量，固定源氮氧化物控制對策評估結果可參考表 4-4-6 與表 4-4-7，移動源控制對策中能獲致氮氧化物減量之對策包括：「提高電動機車普及率」、「汽車排氣遙測及維修」、「淘汰老舊汽車」、「鼓勵老舊客車汰換」、「推動客貨運業者進行污染改善」等五項，根據表 4-4-10 所示，欲達民國九十年空氣品質目標，高屏空品區移動污染源氮氧化物應削減排放量為 5.3 噸/日，以「平均減量責任」概念，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為：

5.3 噸/日÷5 = 1.1 噸/日

規劃移動源氮氧化物控制對策評比尺度，則得如下結果：

指標項目	副尺度量化基準	
排放減量潛勢	1.1×1.2 = 1.3	A：對策減量達 1.3 噸/日以上者
	1.1×1.0 = 1.1	B：對策減量介於 1.1~1.3 噸/日之間者
	1.1×0.8 = 0.9	C：對策減量介於 0.9~1.1 噸/日之間者
	1.1×0.6 = 0.7	D：對策減量介於 0.7~0.9 噸/日之間者
		E：對策減量為 0.7 噸/日以下者

移動污染源氮氧化物控制對策對於「排放減量潛勢」評估指標評比結果如表 4-4-14 所示。

4-4-5 揮發性有機物控制對策評估結果

未來進入總量管制階段，推動控制對策以達目標年揮發性有機物允許排放量須倚賴固定污染源與移動污染源共同削減揮發性有機物排放量，固定源揮發性有機物控制對策評估結果可參考表 4-4-8 與表 4-4-9，移動源十項控制對策皆能獲致揮發性有機物減量之對策，根據表 4-4-10 所示，欲達民國九十年空氣品質目標，高屏空品區移動污染源揮發性有機物應削減排放量為 16.5 噸/日，以「平均減量責任」概念，平均每一項控制對策所須負擔減量責任為：

16.5 噸/日÷10 = 1.65 噸/日

規劃移動源揮發性有機物控制對策評比尺度，則得如下結果：

指標項目	副尺度量化基準	
排放減量潛勢	1.65×1.2 = 2.0	A：對策減量達 2.0 噸/日以上者
	1.65×1.0 = 1.7	B：對策減量介於 1.7~2.0 噸/日之間者
	1.65×0.8 = 1.3	C：對策減量介於 1.3~1.7 噸/日之間者
	1.65×0.6 = 1.0	D：對策減量介於 1.0~1.3 噸/日之間者
		E：對策減量為 1.0 噸/日以下者

移動污染源揮發性有機物控制對策對於「排放減量潛勢」評估指標評比結果如表 4-4-15 所示。

4-4-6 各項控制對策之技術可行性評估結果

控制對策所應用控制技術將直接影響控制對策所能達成污染物減量目標，因此，本研究針對「技術可行性」評估指標乃根據控制對策所提供污染物控制技術成熟度與否建立評比尺度。若此控制技術於國內已商業化，受管制對象僅須購買並裝設污染防制設備即可進行污染物減量，此項控制對策便具優先執行潛勢。

高屏總量管制計畫規劃於民國九十年可推動固定源控制對策，乃將其定位為「短期內須立即可執行」者，控制對策適用管制對象大多為尚未納入法規規範或未積極進行污染防制工作之污染源，所建議採用控制技術於國內均已商業化。因此，固定源氮氧化物及揮發性有機物控制對策於「技術可行性」此項評估指標所獲得評等均為 A 級，各項控制對策名稱及其建議應用控制技術與評估結果分列於表 4-4-16 及 4-4-17。

移動源控制對策方面，「淘汰老舊機車」、「淘汰老舊汽車」、「鼓勵老舊客車汰換」管制對象分別為車齡七年以上機車或車齡十年以上之汽柴油車。執行此項控制對策須市面已有符合新排氣標準之車輛銷售，目前機車、汽油車、柴油車已分別於 1998/1/1、1999/1/1、1999/7/1 進入第三期排氣標準，顯見低污染排氣技術已具成熟水準。

「加強機車路邊稽查排氣檢測」與「建立機車排氣定檢制度」所須配合執行應用技術為排氣檢測及調修，這些控制技術現今皆已非常普遍，因此均可列為 A 級評等。「汽車排氣遙測及維修」所利用控制技術為紅外線遙測篩選高污染車輛。使用遙測檢驗行駛中汽車排氣之技術，其原理主要是利用紅外線穿過汽車所排廢氣時，一氧化碳及碳氫化合物吸收特定波長紅外線能量而間接測得其濃度。因其量測時間短、不影響車流、架設容易且所需人力少等特性，部份美國州政府已利用其做為篩選高污染車輛工具【行政院環保署網站】。我國自民國八十五年年引進汽車排氣遙測技術，以檢測收集行駛中汽車排氣資料，並將遙測檢測之方式列入空

氣污染防制法第 40 條(民國八十八年一月二十日修正公布)，以為高污染車輛之篩選工具。將高污染車輛選出後，再由環保局從中稽查，將可收到促使車主保養車輛改善污染之目的【http://www.epa.gov.tw/】。由此觀之，汽車排氣遙測技術為國內已具實績且實施多年，唯此遙測結果誤差偏高，顯示仍未十分成熟，故於「技術可行性」指標方面評比應可列為 B 級。

「推動客貨運業者進行污染改善」則需仰賴加裝觸媒濾煙器或觸媒轉化器以達到對策減量成效，美國業者安格亞太已成功將此項污染防制技術商業化，其所生產之「非再生型觸媒濾煙器」除煙改善效率平均值可達 98.7%，國內業界在工業技術研究院協助下，亦已成功開發出柴油車除煙改善設備，並被列舉為環保署於民國八十八年公告之「補助客貨運業進行污染排放改善申請要點」政策中，可供申請補助之加裝空氣污染防制設備（如下表）【http://www.mirl.itri.org.tw/】。唯因實際加裝後發現使用壽命不長，無法達到預期減量成效，故此政策已於九十年六月十一日公告廢止。因此，對於此項對策於「技術可行性」評估指標之評比列為 D 級。

業者名稱	柴油車污染防制技術	平均除煙效率(%)
美商安格亞太	非再生型觸媒濾煙器	98.7
台灣紅蓋工業	非再生型觸媒濾煙器(含柴油添加劑)	67.7
拓怡實業	非再生型濾煙設備器(含濾煙器、電腦控制器及添加劑)	95.7
權億企業	H393 空氣輔助燃燒系統	49.2

【http://www.mirl.itri.org.tw/】

「提高電動機車普及率」控制對策，目前雖已有使用鉛酸電池、鎳氫電池之電動機車問世，唯仍存在有充電耗時、續航力差之缺點，且生產

品質不穩定。國內雖陸續有廠商採用鋰離子或燃料電池等高性能電池，唯其技術突破於近年內能否達成仍待評估，且成本居高不下，亦即具經濟效益之控制技術尚未成熟，故將此項控制對策之「技術可行性」評為 E 級。所有移動源控制對策評比結果列於表 4-4-18。

由於未來空氣污染進入總量管制時期，應會朝向如同美國加州南岸空氣品質管理局以「技術強制性」(Technology Enforcement)為研擬控制對策原則之模式，即以非商業化技術所能達到排放限值訂定污染物排放標準，促使業者積極開發新技術削減污染物排放量。屆時，實際進行控制對策「技術可行性」評估工作時，須逐項檢視各項控制對策所應用技術成熟度。國內對於各項空氣污染物控制技術，無論是正處於研發階段，或已實際應用於工廠者，多年來已累積相當豐富資訊，唯欠缺完整系統可供查詢，對於評估工作將形成障礙。建議可規劃類似美國聯邦環保署 RBLC(RACT/BACT/LAER Clearinghouse)資訊系統，收集完整控制技術資料以備查詢，亦可供業者進行污染防制之參考。

美國聯邦環保署 RBLC(RACT/BACT/LAER Clearinghouse)資訊系統收集州政府或區域環保機關所提供轄區內之合理可達控制技術（RACT）、最佳可行控制技術（BACT）及最低可達排放量（LAER）等不同控制技術，提供超過 200 種空氣污染物及 1000 種以上工業製程之污染控制技術，並於網路上建立一套查詢系統，查詢者可根據製程代碼或名稱、污染物項目等不同方式查詢可應用污染防制技術【www.epa.gov/ttn/catc/rblc】。若國內能整合過去多年來技術研究開發成果，與業界應用成熟之技術，配合定期更新低污染技術開發現況，建置成為一套控制技術資料庫，不僅有利於控制對策評估工作，更可提供污染源業者欲進行污染防制工作之參考。

4-4-7 各項控制對策之行政可行性評估結果

高屏總量管制計畫研擬於民國九十年可推動之固定源氮氧化物控制

對策共有四項，「發電汽力機組之 NOx 排放減量」與「汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量」兩項控制對策，乃遵循環保署於民國八十三年發布之「電力設施空氣污染物排放標準」中，規劃於民國九十年實施之最嚴格排放標準，因此所建議管制方式為「由地方環保機關進行符合民國九十年排放標準之稽查」，依據 4-3 節所規劃之評比尺度，此兩項控制對策於「行政可行性」評估指標應列為 A 級評比。

「燒結爐之 NOx 排放減量」建議由環保署修訂「鋼鐵業燒結工場空氣污染物排放標準」中有關氮氧化物排放標準部份應予加嚴，可促使中鋼燒結爐增設SCR以獲得氮氧化物減量;「提高現有SCR運轉效率之NOx排放減量」管制方式則希望修訂現有法令，配合稽查 CEMS 記錄或運轉操作時間記錄，強制現有 SCR 提高運轉率達到 60%以上，藉此改善現有 SCR 低運轉率狀況而獲得減量。因此，此兩項控制對策之推動皆須透過增修法令方能收管制成效，故將之評為 C 級。

至於揮發性有機物控制對策方面，建議管制方式多為修訂法規以加嚴現行法規中揮發性有機物排放標準（如：「石化業加強元件洩漏稽查」、「石化業廢氣燃燒塔之減量措施」、「有機溶劑儲槽加嚴管制規範」、「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」等）、將現行法規中排除對象納入管制（如：「有機溶劑之裝載及運輸」、「油品裝載之管制減量措施」），或增訂法規要求管制行業裝設污染防制設備及減少易致污染產生行為（如：「加油站油氣回收」、「禁止加油站強制加油措施」、「乾洗作業之排放減量」等），由於增訂法規或修改法規程序相同，故上述類型控制對策均列為 C 級。「半導體製造業加強管制減量措施」控制對策建議應由環保署會同地方主管機關執行稽查檢測以促使業者加裝污染防制設備，則屬於 A 級評等。

移動源控制對策包括：「淘汰老舊機車」、「淘汰老舊汽車」、「提高電動機車普及率」、「推動客貨運業者進行污染改善」、「鼓勵老舊客車汰換」等，建議以補助款方式推動控制對策執行，由於相關補助要點皆已由環保署公告，無須再經法規訂定程序，屬於行政上執行困難度較低之控制

對策，故給予 A 級評等，唯所牽涉補助款等行政資源充足與否，並非本評估程序考量範圍。

「加強機車路邊稽查排氣檢測」所應用管制方式為持續現今環保單位不定期於道路側進行機車稽查方式，以促使更多不符合排氣標準之高污染機車檢測與調修；「建立機車排氣定檢制度」則因空氣污染防制法已於第三十九條第一項明文規定「使用中之汽（機）車應實施排放空氣污染物定期檢驗」，並於第二項規定「未實施定期檢驗或複驗仍不合格者，吊扣其牌照」，且此兩項控制策略在國內過去已有實際執行經驗，故將之評為 A 級；唯若此兩項控制對策須配合加嚴使用中機車排氣標準，以獲得較佳減量效益，則因涉及法規修訂，評等將改變成為 C 級。各項控制對策評估結果分列於表 4-4-19、表 4-4-20 及表 4-4-21。

4-4-8 各項控制對策綜合評估結果

透過上述評估程序所得固定污染源氮氧化物、揮發性有機物及移動源控制對策評比等級，依 A~E 分別予以 5~1 分得分，各項控制對策於每一項評估指標所得評分，乘上各項對應指標之權重值，即可獲得每一項控制對策評比結果。在不計「民眾接受度」評估項目情形下，所得各項控制對策評估結果彙整於表 4-4-22、4-4-23 及 4-4-24。

由表 4-4-22 可知，固定源氮氧化物控制對策中，可優先執行之順序為「提高現有 SCR 運轉效率之 NOx 排放減量」、「燒結爐之 NOx 排放減量」、「發電汽力機組之 NOx 排放減量」、「汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量」；由表 4-4-23 可知，固定源揮發性有機物控制對策中，可優先執行之順序為「半導體製造業加強管制減量措施」、「有機溶劑之裝載及運輸」、「油品裝載之管制減量措施」、「石化業加強元件洩漏稽查」、「有機溶劑儲槽加嚴管制規範」、「石化業廢氣燃燒塔之減量措施」、「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」、「加油站油氣回收」、「禁止加油站強制加油措施」、「乾洗作業之排放減量」；由表 4-4-24 可知，移動源控制對策中，可

優先執行之順序為「鼓勵老舊客車汰換」、「淘汰老舊機車」、「建立機車排氣定檢制度」、「淘汰老舊汽車」、「加強機車路邊稽查排氣檢測」、「推動客貨運業者進行污染改善」、「提高電動機車普及率」、「汽車排氣遙測及維修」。

表 4-4-1 固定源氮氧化物控制對策成本有效性評估結果

	控制對策名稱	對策成本有效性(萬元/公噸)	評估結果
點源	發電汽力機組之 NOx 排放減量	2.5	A
	汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量	0.5	A
	燒結爐之 NOx 排放減量	3.6	A
	提高現有 SCR 運轉效率之 NOx 排放減量	2.4	A

表 4-4-2 固定源非甲烷碳氫化合物控制對策成本有效性評估結果

	控制對策名稱	對策成本有效性(萬元/公噸)	評估結果
點源	石化業加強元件洩漏稽查	1.0	A
	有機溶劑之裝載及運輸	0.9	A
	油品裝載之管制減量措施	4.0	A
	PU 合成皮製造業加強管制減量措施	1.4	A
	半導體製造業加強管制減量措施	0.9	A
	石化業廢氣燃燒塔之減量措施	7.6	B
	有機溶劑儲槽加嚴管制規範	6.8	B
面源	禁止加油站強制加油措施	0	A
	加油站油氣回收	8.6	B
	乾洗作業之排放減量	11.8	B

表 4-4-3 移動源控制對策成本有效性評估結果

	控制對策名稱	對策成本有效性(萬元/公噸)	評估結果
線源	鼓勵老舊客車汰換	4.8	A
	淘汰老舊機車	9.9	B
	加強機車路邊稽查排氣檢測	9.8	B
	建立機車排氣定檢制度	8.3	B
	淘汰老舊汽車	10.0	B
	提高電動機車普及率	16.7	C
	汽車排氣遙測及維修	25.0	E
	推動客貨運業者進行污染改善	27.8	E

表 4-4-4 氮氧化物與非甲烷碳氫化合物排放量應削減比例

污染物	民國 90 年未加強控制前排放量(噸/日)	民國 90 年模式模擬允許排放量範圍(平均值)(噸/日)	民國 90 年應削減排放量(噸/日)	民國 90 年應削減排放量比例(%)
NOx	378	335a~365b (350)	28	7.4
NMHC	637	450a~570b (510)	127	19.9

【行政院環保署，2000a】

a：以線性法估算

b：以累積頻率法估算

表 4-4-5 民國 90 年固定源氮氧化物與非甲烷碳氫化合物排放量貢獻比例

污染物	民國 90 年未加強控制前排放量(噸/日)	民國 90 年固定污染源未加強控制前排放量(噸/日)	民國 90 年固定污染源未加強控制前排放量所佔比例（%）
NOx	378	306	81
NMHC	637	552	87

【行政院環保署，2000a】

表 4-4-6 固定源氮氧化物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案一)

	控制對策名稱	90 年控制前排放量 (噸/日)	90 年控制前排放量×應削減比例 (噸/日)	對策減量 (噸/日)	評估結果	輔助尺度評估結果	最終評估結果
點源	提高現有SCR運轉效率之 NOx 排放減量	2.9	0.21	0.8	A	A	A
	發電汽力機組之 NOx 排放減量	124.7	9.24	13.7	C	A	A
	燒結爐之 NOx 排放減量	10.4	0.77	1.9	B	B	B
	汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量	34.2	2.53	0.2	E	E	E

表 4-4-7 固定源氮氧化物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案二)

	控制對策名稱	90 年控制前排放量 (噸/日)	對策減量 (噸/日)	削減比例 (%)	評估結果	輔助尺度評估結果	最終評估結果
點源	發電汽力機組之 NOx 排放減量	124.7	13.7	11.0	A	A	A
	提高現有 SCR 運轉效率之 NOx 排放減量	2.9	0.8	27.6	E	A	A
	燒結爐之 NOx 排放減量	10.4	1.9	18.3	E	A	A
	汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量	34.2	0.2	0.6	E	E	E

表 4-4-8 固定源非甲烷碳氫化合物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案一)

	控制對策名稱	90 年控制前排放量(噸/日)	90 年控制前排放量 × 應削減比例(噸/日)	對策減量(噸/日)	評估結果	輔助尺度評估結果	最終評估結果
點源	石化業加強元件洩漏稽查	17.3	3.44	11.0	A	A	A
	有機溶劑之裝載及運輸	2.6	0.52	2.3	A	A	A
	油品裝載之管制減量措施	6.7	1.33	5.7	A	A	A
	石化業廢氣燃燒塔之減量措施	33.3	6.63	27.0	A	A	A
	有機溶劑儲槽加嚴管制規範	10.0	1.99	8.5	A	A	A
	半導體製造業加強管制減量措施	4.1	0.82	3.7	A	A	A
	PU 合成皮製造業加強管制減量措施	38.4	7.64	10.4	C	B	B
面源	加油站油氣回收	9.8	1.95	6.9	A	A	A
	禁止加油站強制加油措施			0.5	E	E	E
	乾洗作業之排放減量	2.4	0.48	0.4	D	D	D

表 4-4-9 固定源非甲烷碳氫化合物控制對策排放減量潛勢評估結果(方案二)

	控制對策名稱	90 年控制前排放量(噸/日)	對策減量(噸/日)	削減比例(%)	評估結果	輔助尺度評估結果	最終評估姞果
點源	石化業加強元件洩漏稽查	17.3	11.0	63.6	B	A	A
	有機溶劑之裝載及運輸	2.6	2.3	88.5	E	A	A
	油品裝載之管制減量措施	6.7	5.7	85.1	E	A	A
	石化業廢氣燃燒塔之減量措施	33.3	27.0	81.1	A	A	A
	有機溶劑儲槽加嚴管制規範	10.0	8.5	85.0	D	A	A
	半導體製造業加強管制減量措施	4.1	3.7	90.2	E	A	A
	PU 合成皮製造業加強管制減量措施	38.4	10.4	27.1	C	A	A
面源	加油站油氣回收	9.8	6.9	70.0	D	A	A
	禁止加油站強制加油措施		0.5	5.1	E	E	E
	乾洗作業之排放減量	2.4	0.4	16.7	E	C	C

表 4-4-10 高屏空品區移動污染源臭氧前驅物應削減排放量

污染物	應削減量	移動源貢獻比例	移動源須削減量
NOx	28 噸/日	19%	5.3 噸/日
VOC	127 噸/日	13%	16.5 噸/日

表 4-4-11 高屏空品區移動源各車種基準年等效排放量

車種	污染物排放量		等效排放量
機車	CO	36.1 仟公噸/年	21257 公噸/年 58.2 公噸/日
	NOx	0.6 仟公噸/年	
	VOC	15.5 仟公噸/年	
汽車	CO	210.2 仟公噸/年	77628 公噸/年 212.7 公噸/日
	NOx	16.7 仟公噸/年	
	VOC	30.9 仟公噸/年	
柴油車	CO	6.7 仟公噸/年	23557 公噸/年 64.5 公噸/日
	NOx	17.3 仟公噸/年	
	VOC	2.4 仟公噸/年	

表 4-4-12 高屏空品區移動源各車種各項控制對策應負擔減量配額

車種	基準年等效排放量（公噸/日）	佔移動源比例（%）	減量責任（公噸/日）
機車	58.2	17.4	9.7
汽車	212.7	63.4	35.3
柴油車	64.5	19.2	10.7

表 4-4-13 移動源控制對策排放減量潛勢評估結果

	控制對策名稱	對策減量 (噸/日)	評估結果	輔助尺度評估結果	最終評估結果
線源	淘汰老舊機車	4.8	A	A	A
	建立機車排氣定檢制度	6.7	A	A	A
	建立機車排氣定檢制度 (配合加嚴使用中機車排氣標準)	7.4	A	A	A
	鼓勵老舊客車汰換	5.5	A	A	A
	淘汰老舊汽車	16.8	C	A	A
	加強機車路邊稽查排氣檢測	1.3	B	B	B
	加強機車路邊稽查排氣檢測 (配合加嚴使用中機車排氣標準)	1.5	B	B	B
	提高電動機車普及率	0.1	E	E	E
	汽車排氣遙測及維修	0.6	E	E	E
	推動客貨運業者進行污染改善	0.3	E	E	E

表 4-4-14 移動源氮氧化物控制對策排放減量潛勢評估結果

	控制對策名稱	對策減量 (噸/日)	評估結果
線源	鼓勵老舊客車汰換	1.3	A
	淘汰老舊汽車	1.1	B
	提高電動機車普及率	<0.1	E
	汽車排氣遙測及維修	0.1	E
	推動客貨運業者進行污染改善	<0.1	E

表 4-4-15 移動源揮發性有機物控制對策排放減量潛勢評估結果

	控制對策名稱	對策減量 (噸/日)	評估結果
線源	建立機車排氣定檢制度	4.3	A
	建立機車排氣定檢制度 (配合加嚴使用中機車排氣標準)	6.4	A
	加強機車路邊稽查排氣檢測 (配合加嚴使用中機車排氣標準)	1.4	C
	淘汰老舊汽車	1.6	C
	加強機車路邊稽查排氣檢測	1.0	D
	提高電動機車普及率	0.1	E
	汽車排氣遙測及維修	0.2	E
	淘汰老舊機車	0.6	E
	鼓勵老舊客車汰換	0.2	E
	推動客貨運業者進行污染改善	<0.1	E

表 4-4-16 固定源氮氧化物控制對策技術可行性評估結果

	控制對策名稱	應用控制技術	評估結果
點源	發電汽力機組之 NOx 排放減量	火焰上方空氣法配合低 NOx 燃燒器(OFA+LNB)	A
	汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量	火焰上方空氣法配合低 NOx 燃燒器(OFA+LNB)	A
	燒結爐之 NOx 排放減量	選擇性觸媒還原法(SCR)	A
	提高現有 SCR 運轉效率之 NOx 排放減量	強制現有 SCR 運轉率達 60%	A

表 4-4-17 固定源非甲烷碳氫化合物控制對策技術可行性評估結果

	控制對策名稱	應用控制技術	評估結果
點源	石化業加強元件洩漏稽查	■ 於開口管線增設二次閥、盲法蘭或拴塞等設備改良方式 ■ 於安全閥之上游處加裝破裂盤，或以管線導入廢氣燃燒塔	A
	有機溶劑之裝載及運輸	以蒸氣收集裝置收集逸散氣體經污染防制設備處理，或回流至儲構連接成蒸氣平衡裝置	A
	油品裝載之管制減量措施	蒸氣冷凝回收系統、地面燃燒塔	A
	石化業廢氣燃燒塔之減量措施	廢氣燃燒塔焚化處理	A
	有機溶劑儲槽加嚴管制規範	冷凝法回收、活性碳吸附加熱焚化處理	A
	PU 合成皮製造業加強管制減量措施	■ 易產生逸散處加裝抽風設備 ■ 活性碳加冷凝設備，將冷回收液再利用 ■ 以直火燃燒或蓄熱式焚化爐燃燒處理	A
	半導體製造業加強管制減量措施	安裝管末控制設備、使用替代性物料、改善製程或操作管理	A
面源	加油站油氣回收	裝設油氣回收設備	A
	禁止加油站強制加油措施	裝設油氣回收設備	A
	乾洗作業之排放減量	冷凝回收型烘乾機	A

表 4-4-18 移動源控制對策技術可行性評估結果

	控制對策名稱	應用控制技術	評估結果
線源	淘汰老舊機車	開發符合新排放標準機車	A
	加強機車路邊稽查排氣檢測	檢驗排氣	A
	建立機車排氣定檢制度	檢驗排氣及調修	A
	淘汰老舊汽車	開發符合新排放標準汽車	A
	鼓勵老舊客車汰換	開發符合新排放標準客貨車	A
	汽車排氣遙測及維修	紅外線遙測	B
	推動客貨運業者進行污染改善	加裝觸媒濾煙器或觸媒轉化器	D
	提高電動機車普及率	鉛酸電池、鎳氫電池之電動機車	E

表 4-4-19 固定源氮氧化物控制對策行政可行性評估結果

	控制對策名稱	管制方式	評估結果
點源	發電汽力機組之 NOx 排放減量	由環保署加強稽查	A
	汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量	由環保署加強稽查	A
	燒結爐之 NOx 排放減量	加嚴標準且由環保署加強稽查	C
	提高現有 SCR 運轉效率之 NOx 排放減量	須增訂法令	C

表 4-4-20 固定源非甲烷碳氫化合物控制對策行政可行性評估結果

	控制對策名稱	管制方式	評估結果
點源	半導體製造業加強管制減量措施	由環保署會同地方環保機關執行稽查檢測計畫	A
	石化業加強元件洩漏稽查	加嚴法規中對於石化製程之設備元件洩漏管制規定	C
	有機溶劑之裝載及運輸	將法規中裝載排除對象納入管制	C
	油品裝載之管制減量措施	加嚴法規標準	C
	石化業廢氣燃燒塔之減量措施	增訂法規強制要求減少操作時間	C
	有機溶劑儲槽加嚴管制規範	將法規中儲槽排除對象納入管制	C
	PU 合成皮製造業加強管制減量措施	須增訂法規明確要求業者裝設污染防治設備	C
面源	加油站油氣回收	由環保署增訂法規要求所有加油站均須加裝油氣回收設備	C
	禁止加油站強制加油措施	由環保署增訂法規要求所有加油站嚴格禁止強制加油動作	C
	乾洗作業之排放減量	由環保署增訂法規要求業者提昇收集效率並裝設處理設備	C

表 4-4-21 移動源控制對策行政可行性評估結果

	控制對策名稱	管制方式	評估結果
線源	淘汰老舊機車	以補助款方式淘汰 7 年以上一期車	A
	加強機車路邊稽查排氣檢測	由縣市環保局不定期執行路邊稽查攔檢	A
	建立機車排氣定檢制度	根據監理站車籍資料，環保署每年一次全面通知機車車主進行定檢	A
	提高電動機車普及率	補助購買電動機車	A
	淘汰老舊汽車	以補助款方式淘汰 10 年以上老舊小客車及小貨車	A
	鼓勵老舊客車汰換	以補助款方式淘汰 10 年以上老舊大客貨車	A
	推動客貨運業者進行污染改善	補助營業大客貨柴油車加裝空氣污染防制設備	A
	汽車排氣遙測及維修	依不同期別車輛分別訂定高污染車輛篩選標準	C

表 4-4-22 固定污染源氮氧化物控制對策於四項評估指標之評估結果

	控制對策名稱	成本有效性 (0.178)*	排放減量潛勢 (0.194)*	技術可行性 (0.260)*	行政可行性 (0.176)*	評估結果
點源	提高現有 SCR 運轉效率之 NOx 排放減量	A	A	A	C	3.7
	燒結爐之 NOx 排放減量	A	B	A	C	3.5
	發電汽力機組之 NOx 排放減量	A	C	A	C	3.3
	汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量	A	E	A	C	2.9

*為各項指標對應權重值

表 4-4-23 固定污染源揮發性有機物控制對策於四項評估指標之評估結果

	控制對策名稱	成本有效性 (0.178)*	排放減量潛勢 (0.194)*	技術可行性 (0.260)*	行政可行性 (0.176)*	評估結果
點源	半導體製造業加強管制減量措施	A	A	A	A	4.0
	有機溶劑之裝載及運輸	A	A	A	C	3.7
	油品裝載之管制減量措施	A	A	A	C	3.7
	石化業加強元件洩漏稽查	A	A	A	C	3.7
	有機溶劑儲槽加嚴管制規範	B	A	A	C	3.5
	石化業廢氣燃燒塔之減量措施	B	A	A	C	3.5
	PU 合成皮製造業加強管制減量措施	A	C	A	C	3.3
面源	加油站油氣回收	B	A	A	C	3.5
	禁止加油站強制加油措施	A	E	A	C	2.9
	乾洗作業之排放減量	B	**D**	A	C	2.9

*為各項指標對應權重值

表 4-4-24 移動污染源控制對策於四項評估指標之評估結果

	控制對策名稱	成本有效性 (0.178)*	排放減量潛勢 (0.194)*	技術可行性 (0.260)*	行政可行性 (0.176)*	評估結果
線源	鼓勵老舊客車汰換	A	A	A	A	4.0
	淘汰老舊機車	B	A	A	A	3.9
	建立機車排氣定檢制度	B	A	A	A	3.9
	淘汰老舊汽車	B	C	A	A	3.5
	加強機車路邊稽查排氣檢測	B	E	A	A	3.1
	推動客貨運業者進行污染改善	E	E	A	A	2.6
	提高電動機車普及率	C	E	C	A	2.4
	汽車排氣遙測及維修	E	E	A	C	2.2

第五章 結論與建議

5-1 結論

本論文乃探討「空氣污染控制對策執行優先性」評估方法，研究議題分為三大部份：選擇適當評估指標程序、決定評估指標權重值程序、及規劃各項評估指標評比尺度方法。各項研究議題所得結論如下：

1. 依據國內已建置完成之空氣污染控制對策研擬技術，及收集參考國外相關控制對策評估指標，配合公共政策評估學理解析，「空氣污染控制對策執行優先性」可應用之評估指標計有十項，唯其中之「空氣品質改善效益」、「臭氧濃度改善量」、「最大臭氧生成潛勢(MIR)」、「成本效益分析」、「公平性」等五項指標，由於缺乏適當工具或完整資訊與數據足供分析，現階段尚難以採用。「成本有效性」、「排放污染物削減潛勢」、「技術可行性」、「行政可行性」、「公眾接受度」等五項，於現階段可作為評估控制對策執行優先性之指標。

2. 本研究執行問卷調查藉此了解五項控制對策評估指標重要性排序，解析問卷調查結果可知：

   (1) 中央官員認為五項評估指標重要性（依其權重值由大而小）依序為：「技術可行性」、「公眾接受度」、「行政可行性」、「排放污染物削減潛勢」、「成本有效性」

   (2) 地方官員對於五項指標之重要性排序為：「技術可行性」、「排放污染物削減潛勢」、「公眾接受度」、「行政可行性」、「成本有效性」

   (3) 專家學者對於五項指標之重要性排序為：「技術可行性」、「公眾接受度」、「成本有效性」、「排放污染物削減潛勢」、「行政可行性」

(4) 產業界人士對於五項指標之重要性排序為：「技術可行性」、「成本有效性」、「公眾接受度」、「行政可行性」、「排放污染物削減潛勢」

(5) 一般民眾對於五項指標之重要性排序為：「技術可行性」、「排放污染物削減潛勢」、「成本有效性」、「公眾接受度」、「行政可行性」。

「技術可行性」在每一類問卷訪談對象中，均認為其為最重要評估指標。

3. 本次研究藉由 AHP 方法進行問卷調查所獲得五項評估指標權重值依序為：「技術可行性」(0.260)，「公眾接受度」(0.196)，「排放污染物削減潛勢」(0.194)，「成本有效性」(0.178)，「行政可行性」(0.176)。「技術可行性」所獲權重值較其餘四項評估指標高出許多，顯示一項空氣污染控制對策是否具執行優先性，應注重其所應用之控制技術是否成熟，以確保達成控制對策減量成效及空氣品質改善目標。

4. 實際探討高屏總量管制計畫研擬於民國九十年推動之控制對策，對於「成本有效性」指標評估結果，氮氧化物控制對策均獲得 A 級評等。揮發性有機物控制對策計有五項控制對策獲得 A 級評等，五項控制對策列為 B 級，顯示高屏總量計畫所建議之固定源控制對策對於污染物減量皆具經濟效益。移動源控制對策減量成本估算方式與固定源控制對策頗有差異，而此評比尺度適用於固定源控制對策，故有關移動源控制對策於「成本有效性」指標評估結果僅供參考。

5. 「排放污染物削減潛勢」評比尺度以固定污染源與移動污染源分別規劃，固定污染源評比等級依據臭氧模式模擬結果，推估欲達目標年空氣品質標準須削減污染物總量，訂定應削減比例，若一

項控制對策能獲致額外減量則列為較高評等；同時，以「平均減量責任」概念，建立輔助評比尺度，以確保所有具高減量效益之控制對策皆能獲得較佳評比。移動污染源則配合總量管制計劃，依機車、汽車、柴油車不同車種之排放量貢獻比例，以「平均減量責任」概念，使具較高空氣污染物削減量之控制對策獲得較佳評等。

6. 實際探討高屏總量管制計畫研擬於民國九十年推動之控制對策，對於「排放污染物削減潛勢」指標評估結果：

(1) 以評比尺度方案一觀之，氮氧化物控制對策列為 A 級者有三項，列為 B 級者一項，列為 E 級者一項。若以評比尺度方案二觀之，計有四項對策列為 A 級，「汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量」對策仍為 E 級。

(2) 以評比尺度方案一觀之，多項揮發性有機物控制對策均獲得 A 級評等。「PU 合成皮製造業加強管制減量措施」列為 B 級。「乾洗作業之排放減量」列為 D 級，「禁止加油站強制加油措施」則為 E 級；若以評比尺度方案二觀之，除「乾洗作業之排放減量」列為 C 級、「禁止加油站強制加油措施」列為 E 級外，其餘控制對策均為 A 級。

(3) 上述結果顯示：高屏總量計畫所建議於民國九十年可推動之控制對策，於「排放污染物削減潛勢」評估指標所展現之成效良好，亦即對於管制對象篩選及控制技術應用均能有效掌握；此外，由兩種評比尺度規劃方案之比較發現：相同控制對策，若評比尺度有所差異，最終評估結果亦會不同。

(4) 移動源控制對策中，「淘汰老舊機車」、「建立機車排氣定檢制度(配合加嚴使用中機車排氣標準)」、「鼓勵老舊客車汰換」、「淘汰老舊汽車」均屬 A 級控制對策；「加強機車路邊

稽查排氣檢測(配合加嚴使用中機車排氣標準)」列為 B 級；「提高電動機車普及率」、「汽車排氣遙測及維修」、「推動客貨運業者進行污染改善」則為 E 級。

7. 「技術可行性」評估指標則以控制對策應用技術成熟度規劃評比尺度，控制技術具備商業化實績之控制對策，因可確保污染物削減率之達成，應將之列為優先執行控制對策；若一項控制對策所使用控制技術預期未來有研發成功可能性，雖無法提供立即減量助益，但依據國外管制經驗，此類型控制對策訂定有助於低污染技術開發，以長遠目標觀之仍具污染防治效益，亦應予重視。

8. 實際探討高屏總量管制計畫研擬於民國九十年推動之控制對策對於「技術可行性」指標評估結果，固定源氮氧化物及揮發性有機物控制對策所獲得評等均為 A 級。移動源控制對策部份，「汽車排氣遙測及維修」因遙測技術尚不成熟，故評為 B 級；「推動客貨運業者進行污染改善」所使用濾煙器技術在國外仍屬實驗階段，故列為 D 級；「提高電動機車普及率」則因電動機車現階段存在技術瓶頸尚無法有效突破，但屬未來可行之技術，因此給予 E 級評等。

9. 「行政可行性」評比尺度則視控制對策管制方式複雜程度不同規劃之，若控制對策涉及排放標準修訂或增訂管制行業，因須透過特定制定程序為之，較其他僅須加強稽查管制污染行為之控制對策更具困難度，則列為本評估指標評等較差者，亦即以控制對策於執行面是否涉及法規增修區分不同控制對策於推動執行上之相對優勢。

10. 實際探討高屏總量管制計畫研擬於民國九十年推動之控制對策，對於「行政可行性」指標評估結果，固定源控制對策之「發電汽力機組之 NOx 排放減量」、「汽電共生鍋爐之 NOx 排放減量」、「半

導體製造業加強管制減量措施」，因無須增修法令，故列為 A 級，其餘固定源控制對策因須經由法規標準增修加以管制，均列為 C 級。移動源控制對策多倚賴政府以補助款方式推動政策執行，假設行政人力、財力資源充份情形下，除「汽車排氣遙測及維修」外之移動源控制對策均屬於 A 級，「汽車排氣遙測及維修」須藉由增訂法令而執行，故將之列為 C 級。

5-2 建議

1. 本研究對於評估指標之選用，並未考慮固定污染源與移動污染源控制對策型態上之差異，未來若增加交通運輸管制控制對策，根據國外經驗，則此五項評估指標之適用性即有待商榷，宜進一步研究之。

2. 問卷調查對象來源背景不同，將對最後評估指標重要性排序與權重值大小產生變化，故未來欲確立評估指標權重時，應審慎考慮不同類型對象之比例分配。

3. 現階段移動源控制對策尚缺乏一套合理控制成本上限值推估方式，應結合相關領域專家學者進行研究，以提供決策者參考。

4. 應整合國內過去對於固定污染源控制技術調查之豐碩成果，儘速建立技術資料庫，除有助於控制對策評估，亦可提供污染源業者參考以進行污染防制工作。

5. 國外空氣污染控制對策評估過程極重視民眾參與，本研究問卷調查所得「民眾接受度」評估指標重要性亦高居第二位，顯示國內將來對於空氣污染防制政策推動亦應重視民眾意見，故本研究對於「民眾接受度」評比尺度，規劃由問卷調查方式，由受管制對象給予控制對策直接評比，唯如何實施則須進一步研究。

6. 未來臺灣地區進入空氣污染總量管制時期，各空品區須設計空氣

品質管理計畫，研擬各項控制對策。利用本研究所建構之評估程序，篩選具執行優先性之控制對策，將有助於控制對策推動與落實。

參考文獻

刀根薰，競賽式決策制定法–AHP 入門， 建宏書局，台北，1993

中央法規標準法

朱炳珍，”應用分析層級程序法(AHP)於低放射性廢料最終處置場址評選之研究“，私立元智大學工業工程研究所碩士論文，2000

朱德文，“能源政策多架構評估模式建立之研究”，私立元智大學工業工程研究所碩士論文，1998

行政程序法

行政院環保署網站，http://www.epa.gov.tw/

行政院環保署，玻璃業最佳控制技術研究及背景評估、研擬操作標準及規劃執行程序委託計畫，台北，1980

行政院環保署，空氣污染防制費執行效果指標之建立，台北， 1998a

行政院環保署，空氣污染防制費之執行效益評估期末報告，台北， 1998b

行政院環保署，固定源空氣污染物排放量削減計畫作業系統建置規劃，台北，1999

行政院環保署，南高屏地區空氣污染總量管制規劃，台北，2000a

行政院環保署，南高區地區空氣污染總量管制規劃控制對策組 C5，台北，2000b

行政院環保署，南高區地區空氣污染總量管制規劃控制對策組 C6，台北，2000c

行政院環保署，南高區地區空氣污染總量管制規劃控制對策組 C9，台北，2000d

行政院環保署，南高區地區空氣污染總量管制規劃控制對策組 C8，台北，2000e

行政院環保署 南高區地區空氣污染總量管制規劃控制對策組 C10，台北，2000f

行政院環保署，空氣品質保護 25 年紀實，2000g

行政院環保署，台灣地區臭氧污染管制策略研究計畫第一次進度報告，台北，2001

吳景煌，“ 環境績效指標之研究 ”，國立台北大學資源管理研究所碩士論文，1999

余崇立，“ 我國推動車用液化石油氣（LPG）燃料政策方針之研擬 ”，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，2000

沈信旭，“ 大氣光化煙霧產量模式之應用研究 ” 國立雲林科技大學環境安全工程技術研究所碩士論文，1999

邱俊雄，“ 多目標決策應用於河川總量管制優先施行區域之評選 ”，私立淡江大學水資源及環境工程研究所碩士論文，1994

林水波，張世賢，“ 公共政策 ”， 五南圖書出版公司，台北，p. 325 329，1987

空氣污染防制法 90.05

財團法人工業技術研究院網站，http://www.mirl.itri.org.tw/

陳順宇，鄭碧娥，“ 統計學 ”，華泰書局，台北，1998

陳新民，“ 行政法學總論 ”，三民書局，台北，1992

張艮輝，羅詩源，“ 高屏空品區 VOCs 人為排放源光化反應特性之分析 ”，高雄市 VOCs 排放特性與控制技術研討會論文集，高雄，2000

康正言，“ 公共政策影響評估之研究 ”，國立政治大學公共行政研究所碩士論文，1985

曹俊漢，“ 公共政策 ”，三民書局，台北，1990

曾玉津，“ 掩埋場模糊多準則決策選址法之研究 ”，國立臺灣大學環境工程研究所碩士論文，2000

曾國雄、鄧振源，“ 層級分析法(AHP)的內涵特性與應用(上、下) ”，中華民國統計學報，1989

經濟部統計處網站

魏鏞，“政策評估的理論與實務”，行政院研究發展考核委員會編印，1985

羅傳賢，“立法程序與技術”，五南圖書出版公司，台北，1996

羅詩源，“空氣中揮發性有機物組成分排放量模式之發展及應用”，國立雲林科技大學碩士論文，1998

Thomas R.Dye 著，羅清俊、陳志瑋譯，公共政策新論，韋伯文化事業出版社，台北，1999

Carter, W.P.L ,(1994)“Development of Ozone Reactivity Scales for Volatile Organic Compounds”J. Air & Waste Management ,Vol.44 ,pp.881-899

Davos , C. A. ,Clark , C. A. (1986) “Group Environmental Preference Aggregation: the Principle of Environmental Justice”Journal of Environmental Management ,Vol.22，pp.55-65

Davos , C. A. , Thistlewaite ,W., Clark , C. A., Sinsheimer P. J.(1991a) “ Public Priorities for efficiency in Air Quality Management”Journal of Environmental Management,Vol.33，pp.223-237

Davos , C. A. , Thistlewaite ,W., Clark , C. A., Sinsheimer P. J.(1991b) “ Public Value for Equity in Air Quality Management”Journal of Environmental Management ,Vol.33，pp.239-267

Davos , C. A. , Clark , C. A., (1991c)“ Public Priorities for Evaluating in Air Quality Management Measures”Journal of Environmental Management,Vol.33，pp.205-221

Davos , C. A. (1993) “Air Quality Management：Participatory Ranking of Control Measures and Conflict Analysis”Journal of Environmental Management Vol.37, pp.301-311

Hahn R. W., (2000)“The Impact of Economics on Environmental policy”Journal of Environmental Economics and Management ,Vol.39, pp.375-399

Murphy J.J. , Delucchi M.A. , McCubbin D.R. , Kim H.J.,(1999) " The cost of crop damage caused by ozone air pollution from motor vehicles " Journal of Environmental Management, Vol.55, pp.273-289

Sagebial, J.H., Zielinska B., Pierson W.R. ,Gertler A.W(1996), " Real-World Emissions and Calculated Reactivities of Organic Species From Motor Vehicles. " Atmos. Environ.Vol. 30, pp.2287-2296

Zahedi ,F.,(1986) " The Analytic Hierarchy Process-A Survey of the Method and its Applications " Interfaces Vol.16, pp.96-108

Ziegahn K.F., Krause H. H., Schmitt D.,(1989) " Effects of Airborne Pollutants on Deterioration and Aging Behavior of Materials " , The Journal of Environmental Science, March/April ,pp.50-52

California Health And Safety Code

California Air Pollution Control Laws

Compilation to Potential Control Strategies for Urban Haze in the Phoenix Metropolitan Area (Draft) Stationary &Area Subcommittee Section By the Arizona Department of Environmental Quality

Dallas / Ft. Worth SIP Development

Executive Order 12291- Federal regulation

Governor' s brown cloud summit subcommittees and their missions

NCTCOG Evaluation of Emissions Control Measures for the D-FW 2000 Ozone SIP Submittal—www.dfwinfo.com

www.epa.gov

Ozone Transport Assessment Group final report

Ozone Chemistry， www.unc.edu/

Ozone Transport Assessment Group final report

http://www.nsf.gov/

http://www.dhs.cahwnet.gov/

SCAQMD，1997AQMP

SCAQMD，www.aqmd.gov/news

SCAQMD，www.aqmd.gov/rules

SCAQMD ，DRAFT Socioeconomic Assessment Protocol ，1998

SCAQMD，1997 Air Quality Management Plan Socioeconomic Report

SCAQMD ，Draft Best Available Control Technology Guidelines ，1995

SCAQMD，1991AQMP APPENDIX Ⅶ-A

SCAQMD，1991AQMP

TNRCC， www.tnrcc.state.tx.us

【附錄 A】

空氣污染控制對策執行優先性評估指標

問卷調查表

空氣污染控制對策執行優先性評估指標問卷調查表

第一部份 填卷者基本資料

1.**服務機構：**_____ 2.**職稱：**_____

3.**年齡：**□19 **歲以下** □20-29 **歲** □30-39 **歲** □40-49 **歲** □50 **歲以上**

4.**教育程度：**□**博士** □**研究所** □**大學** □**專科** □**高中職** □**其它**

5.**專長/背景：**

□**環境工程** □**政治/公共事務** □**經濟/商學** □**法律** □**管理** □**其他**

第二部份 背景說明

台灣地區自民國八十六年起推動「空氣污染總量管制規劃研究」，並於民國八十九年研擬完成多項空氣污染物管制對策。為求有效運用各種可行控制措施，以達成改善空氣品質目標，且能使實施各項控制對策後對社會產生衝擊降至最低，建立一套控制對策評估程序，以衡量各項控制對策執行優先順序，實為推動總量管制制度中不可或缺之一環。

本項問卷乃參酌國外相關資料設計而成。素仰 鈞座對環境保護工作熱心投入並卓然有成，懇請撥冗填寫本項問卷，以建立本土資料，提供建置國內空氣污染控制對象執行優先性評估指標。

本研究研擬下列五項指標：

A. **成本有效性(Cost effectiveness)：控制對策平均減量一噸污染物所須花費成本**

B. **排放減量潛勢(Emission Reduction Potential)：控制對策可削減污染物總量(噸/年)**

C. **技術可行性(Feasibility of Technology)：控制對策所利用相關技術成熟度/商業化與否**

D. **行政可行性(Feasibility of implementation)：控制對策是否涉及增訂法規或修改法規**

E. **民眾接受度(Public acceptability)：公眾給予控制對策的支持**

唯此五項評估準則其相對重要性為何，尚有賴專家學者依專業判斷提供資訊決定。本研究將採用層級分析法(Analytic Hierarchy Process，AHP)，利用成對比較(pair comparision)方式，計算出各指標之權重因子，以量化個別指標之重要性。

第三部份 問卷內容

下列十道問題中，每一題將出現兩項指標行進成對比較。請勾選您認為較重要之指標，並依據下表，衡量「較重要指標」比「另一指標」之重要性強度，並勾選之。

AHP 法名目尺度劃分標準表

尺度	等強	等強與稍強間	稍強	稍強與頗強間	頗強	頗強與極強間	極強	極強與絕強間	絕強
衡量值	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. 您認為「成本有效性」與「排放減量潛勢」兩項指標

何者重要? □ 成本有效性 □ 排放減量潛勢

重要性強度為何? □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9

2. 您認為「成本有效性」與「技術可行性」兩項指標

何者重要? □ 成本有效性 □ 技術可行性

重要性強度為何? □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9

3. 您認為「成本有效性」與「行政可行性」兩項指標

何者重要? □ 成本有效性 □ 行政可行性

重要性強度為何? □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9

4. **您認為「成本有效性」與「民眾接受度」兩項指標**

何者重要? ☐ **成本有效性** ☐ **民眾接受度**

重要性強度為何? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

---

5. **您認為「排放減量潛勢」與「技術可行性」兩項指標**

何者重要? ☐ **排放減量潛勢** ☐ **技術可行性**

重要性強度為何? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

---

6. **您認為「排放減量潛勢」與「行政可行性」兩項指標**

何者重要? ☐ **排放減量潛勢** ☐ **行政可行性**

重要性強度為何? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

---

7. **您認為「排放減量潛勢」與「民眾接受度」兩項指標**

何者重要? ☐ **排放減量潛勢** ☐ **民眾接受度**

重要性強度為何? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

---

8. **您認為「技術可行性」與「行政可行性」兩項指標**

何者重要? ☐ **技術可行性** ☐ **行政可行性**

重要性強度為何? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

---

9. **您認為「技術可行性」與「民眾接受度」兩項指標**

何者重要? ☐ **技術可行性** ☐ **民眾接受度**

重要性強度為何? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

---

10. **您認為「行政可行性」與「民眾接受度」兩項指標**

何者重要? ☐ **行政可行性** ☐ **民眾接受度**

重要性強度為何? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

第四部份 增列指標

若 台端認為另有更適切之評估指標，請惠予賜教。

增列指標名稱：_____

增列指標定義：_____

增列指標原因：_____

同樣地，請就您建議之增列指標與前述五項指標做成對比較，並將結果勾選於下列方格中。

1. **您認為「增列指標」與「成本有效性」兩項指標**

何者重要? ☐ **增列指標** ☐ **成本有效性**

重要性強度為何? ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

2. **您認為「增列指標」與「排放減量潛勢」兩項指標**

何者重要? ☐ **增列指標** ☐ **排放減量潛勢**

重要性強度為何? ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

3. **您認為「行政可行性」與「民眾接受度」兩項指標**

何者重要? ☐ **增列指標** ☐ **技術可行性**

重要性強度為何? ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

4. **您認為「增列指標」與「行政可行性」兩項指標**

何者重要? ☐ **增列指標** ☐ **行政可行性**

重要性強度為何? ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

5. **您認為「增列指標」與「民眾接受度」兩項指標**

何者重要? ☐ **增列指標** ☐ **民眾接受度**

重要性強度為何? ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

【附錄 B】

中英文名詞對照表

中英文名詞對照表

英文縮寫	英文全稱	中文
ADEQ	Arizona Department of Environmental Quality	亞歷桑納州環境品質部
AGORA	Assessment of Group Options with Reasonable Accord	合理協調群體抉擇評估
AHP	Analytic hierarchy process	層級分析法
AQIP	Air Quality Investment Program	空氣品質投資計畫
AQMP	Air Quality Management Plan	空氣品質管理計畫
ARB	Air Resource Bureau	空氣資源局
BACT	Best Available Control Technology	最佳合理可行控制技術
CAA	Clean Air Act	清淨空氣法
CCAA	California Clean Air Act	加州清淨空氣法
DCF	The Discounted Cash Flow	現金流量折價法
EKMA	Empirical Kinetic Modeling Approach	經驗動力模擬法
H&S Code	**Health & Safety Code**	加州健康安全規範
LAER	Lowest Achievable Emission Rate	最低可達排放率
LNB	Low NOx burner	低氮氧化物燃燒器
MIR	Maximum Increment Reactivity	最大增量反應性
NAAQS	National Ambient Air Quality Standard	國家空氣品質標準
NMHCs	Non-Methane Hydrocarbons	非甲烷碳氫化合物
OFA	Overfire Air	火焰上方空氣法
OTAG	The Ozone Transport Assessment Group	臭氧傳輸評估研究小組
PHSE	Public Health and Socio-Economic Task Force	大眾健康與社經工作小組

中英文名詞對照表(續)

英文縮寫	英文全稱	中文
RACT	Reasonably Available Control Technology	合理可行控制技術
RECLAIM	Regional Clean Air Incentives Market	市場經濟誘因計畫
SCAG GMT	the Growth Management and Transportation Task Force of the Southern California Association of Government	南加州政府聯合會-運輸成長管理工作小組
SCAQMD	South Coast Air Quality Management District	加州南岸空氣品質管理局
SCR	Selective Catalytic Reduction	選擇性觸媒還原法
SIP	State Implementation Plan	州執行計畫
TAQM	Taiwan Air Quality Model	台灣空氣品質模式
TEDS	Taiwan Emission Data System	臺灣地區空氣污染物排放資料庫
TNRCC	Texas Natural Resource Conservation Commission	德州自然資源保育局
U.S.EPA	U.S.Environmental Protection Agency	聯邦環境保護署
VOCs	Volatile Organic Compound	揮發性有機污染物
ZEV	Zero-Emission Vehicle	零污染車輛

中英文名詞對照表(續)

英文縮寫	英文全稱	中文
	Cost-Effectiveness	成本有效性
	Executive Order	行政命令
	extreme nonattainment	嚴重未達成標準
	Long-Term Measures	長期(控制)對策
	Off-road mobile source control measure	非道路移動源空氣污染控制對策
	On-road mobile source control measure	道路移動源空氣污染控制對策
	Short –and Intermediate- Term Measures	短期－中期(控制)對策
	Technology-Based Control Measures	技術導向控制對策
	Technology Enforcement	技術強制性